UNIVERSITE DE YAOUNDE I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE
(ENSPY)

DEPARTEMENT DE LA
COORDINATION ET DE LA
VALORISATION DE LA RECHERCHE

B.P. 8390 Yaoundé
Tél./Fax : +237 222 22 45 47

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COORDINATION
AND RESEARCH VALORIZATION

P.O.Box 8390 Yaoundé
Phone/Fax : +237 222 22 45 47



Laboratoire d'Ingénieries Mathématique et Systèmes d'Information
Mathematical Engineering and Information Systems Laboratory

Existence des Motifs Stationnaires dans un Modèle Proies-Prédateurs avec Consommation non Locale des Ressources et Prédation non Locale.

MÉMOIRE / DISSERTATION

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Master en Sciences de l'Ingénieur

Option : Modélisation Mathématiques et Calcul Scientifique (MMCS)
Option : Mathematical Modelling and Scientific Computing (MMSC)

Par / By :

TCHOMBA NGOUNOU Ulrich Valdes
Matricule / School number : 23P885

Directeur / Supervisor :

Dr. Ivric Valaire YATAT DJEUMEN, Chargé de Cours, ENSP Yaoundé (UYI), Cameroun

Anne : 2025

Dédicace

Je dédie ce travail à toute la famille **NGOUNOU** qui m'a soutenu tout au long de mon parcours académique, pour tous les efforts consentis, l'amour, le soutien et les sacrifices inestimables qu'elle m'a toujours accordés.

Je dédie également ce mémoire à mon petit frère **Fomo Ngounou Romaric**, qui a été tout de long de cette année ma source d'inspiration et ma motivation.

Que ce travail soit un modeste témoignage de ma gratitude, ma reconnaissance infinie et de mon affection envers vous.

remerciements

Ce travail est le fruit de deux années d'efforts et de sacrifices. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration de ce travail.

♥ *Je rends grâce à* ***Dieu Tout-Puissant****, source de sagesse, de paix et d'endurance, pour m'avoir permis d'aller au bout de ces deux années de formation, composées du Master 1 et du Master 2.*

♥ *Mes remerciements vont à mon encadrant,* ***Docteur Yatat Djeumen Ivric Valaire****, je vous remercie d'avoir accepté, de diriger ce travail. Vous m'avez donné l'opportunité d'apprendre auprès de vous. Merci d'avoir accorder de votre temps pour me guider dans la construction et l'élaboration de ce travail. Pour cela veuillez agréer l'expression de ma profonde gratitude.*

♥ *Je remercie également le* ***Docteur Tega****, avec qui j'ai collaboré étroitement pendant toute la durée de ce travail. Merci pour votre accompagnement constant, votre disponibilité, vos conseils précieux, vos orientations pertinentes et votre rigueur méthodologique.*

♥ *Au* ***Professeur Tewa Jean Jules****, chef de notre département, j'adresse mes sincères remerciements pour la qualité du cadre académique mis à notre disposition tout au long de cette formation.*

♥ Je remercie l'ensemble de mes enseignants et encadrant du Département de la Coordination et de la Valorisation de la Recherche, à l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, pour leur dévouement et la qualité des enseignements dispensés.

♥ J'exprime toute ma gratitude à mes parents, **Papa Ngounou Emmanuel et Maman Mafotsing Agnès**, pour leur soutien moral, matériel et spirituel indéfectible tout au long de mon parcours académique.

♥ À mes frères et sœurs biologique, je leurs notifie ma gratitude et ma reconnaissance infinie pour leur soutien moral, matériel et spirituel indéfectible.

♥ Une pensée affectueuse à mon petit frère **Fomo Romaric** mon complice et compagnon de batailles, je dis merci pour sa présence et ses conseils, les prières et une motivation ascendante tout le long de cette année académique.

♥ À mes très chers ami(e)s **Noutemgning Ulrich, Djami Danielle, Kiffack Benjamen, Nola Murielle, Ngoula Nelly**, **Likeufack Wilson** et **Tagni Jordan**, **Tayo Arsene**, je leurs notifie ma gratitude pour leur présence, leur soutien inconditionnel et leurs aide précieuse durant cette periode.

♥ Enfin, à tous mes camarades de promotion, à mes proches ainé(e)s en particulier **Medzo Pelagie et Deffo Alain**, merci pour vos encouragements, vos échanges, vos sourires et votre fraternité. Ce mémoire porte aussi l'empreinte de votre présence.

Abstract

In this work, we analyze the spatio-temporal dynamics of two predator-prey models (that of Banerjee and Volpert [2018] and that of the extended model) with a Holling type II functional response, in which non-local interactions are introduced. These non-local interactions primarily express intra-specific competition : among prey for the consumption of available environmental resources, and the non-local consumption of prey by predators (non-local predation). They are modeled through a kernel function describing the efficiency of non-local consumption and a convolution product expressing the probability that one of the studied species can interact with another, and that this interaction has a positive or negative impact.

For each of the studied models, we detail the linear stability analysis. From this linear stability analysis, we specify the conditions for the emergence of periodic spatial structures in the prey and predator populations. We show that it is necessary in both models to consider non-local interactions for the emergence of spatial structures. Indeed, without these non-local interactions, we find that the Turing conditions for pattern formation are not satisfied.

Through numerical simulations, we illustrate the theoretically established conditions for pattern emergence. The chosen numerical method is that of non-standard finite differences in order to maintain the positivity of our numerical solutions.

Keywords : Prey, Predator, Pattern, Holling type II functional response, Non-local interaction, Non-standard finite difference schemes.

Résumé

Dans ce travail, nous analysons la dynamique spatio-temporelle de deux modèles proie-prédateur (celui de Banerjee et Volpert [2018] et celui du modèle étendu) avec fonction réponse de type II de Holling dans lesquels des interactions non locales sont introduites. Ces interactions non locales expriment principalement la compétition intra-spécifique : entre les proies pour la consommation des ressources environnementales présentes, et la consommation non locale des proies par les prédateurs (prédation non locale). Elles sont modélisées à travers une fonction noyau décrivant l'efficacité de la consommation non locale et un produit de convolution exprimant la probabilité qu'une des espèces étudiées puisse interagir avec une autre, et que cette interaction ait un impact positif ou négatif. Pour chacun des modèles étudiés, nous expliquons l'analyse de stabilité linéaire. De cette analyse de stabilité linéaire, nous précisons les conditions d'apparition de structures spatiales périodiques sur la population de proies et de prédateurs. Nous montrons qu'il est nécessaire dans les deux modèles de considérer des interactions non locales pour l'émergence de structures spatiales. En effet sans ces interactions non locales, nous trouvons que les conditions de Turing pour l'apparition de motifs ne sont pas satisfaites. Grâce à des simulations numériques, nous illustrons les conditions d'apparition des motifs établies théoriquement. Le choix de la méthode numérique est celle des différences finies non standard afin de maintenir la positivité de nos solutions numériques.

Mots-clés : Proie, Prédateur, Motif, Fonction réponse de Holling II, Interaction non locale, Schémas aux différences finies non standard

Table des matières

1 Revue de Littérature et Outils d'Analyse Mathématique 3
1.1 Introduction . . . 3
1.2 Génèse des Modèles Proie-Prédateur . . . 4
1.3 Présentation et méthode d'analyse des modèles spatio-temporel proie-prédateur pour la formation des motifs . . . 7
1.3.1 Origine des motifs stationnaire et description des modèles proie-prédateur pour la formation des Patterns . . . 7
1.3.2 Méthode d'analyse des équations de réaction-diffusion pour la formation des motifs 8
1.3.3 Modèles spatio-temporel proie-prédateur non locaux . . . 11
1.4 Quelques outils mathématiques . . . 14
1.4.1 Généralités sur les systèmes dynamiques continus . . . 14
1.4.2 Système dynamique autonome . . . 15
1.5 Conclusion . . . 19

2 Modèle Proie-Prédateur avec Dynamique Bistable Non Locale pour la Proie 20
2.1 Introduction . . . 20
2.2 Formulation du Modèle . . . 21
2.3 Analyse Mathématique du Modèle . . . 24
2.3.1 Modèle Local . . . 24
2.3.1.1 Analyse du modèle temporel . . . 25
2.3.1.2 Analyse de la stabilité du modèle spatio-temporel local . . . 31
2.3.2 Modèle non Local . . . 32
2.4 Simulations Numériques . . . 41
2.4.1 Principe de construction des méthodes numériques non-standards . . . 42
2.4.1.1 Principe de construction d'un schéma non-standard . . . 42
2.4.1.2 Exemples . . . 43
2.4.2 Schémas numériques . . . 44
2.4.3 Simulation numérique du modèle non local de Banerjee et Volpert (2018) . . . 48
2.4.3.1 Motifs causés par l'instabilité de l'equilibre sans prédateur E_1 . . . 48
2.4.3.2 Motifs causés par l'instabilité de l'équilibre de coexistence E_* . . . 49
2.5 Conclusion . . . 51

3 Modèle Proie-Prédateur avec Consommation Non Locale et Prédation Non Locale 52
3.1 Introduction . . . 52
3.2 Construction du Modèle . . . 53
3.3 Analyse Mathématique du Modèle . . . 54
3.3.1 Modèle Local . . . 55
3.3.1.1 Analyse du modèle temporel . . . 55
3.3.1.2 Analyse de la stabilité du modèle spatio-temporel . . . 56
3.3.2 Modèle non Local . . . 58
3.4 Simulations Numériques . . . 74

3.4.1 Schémas numériques 74
3.4.2 Simulation numérique du modèle reformulé 78
3.4.2.1 Motifs causés par l'instabilité de l'equilibre sans prédateur E_1 78
3.4.2.2 Motifs causés par l'instabilité de l'équilibre de coexistence E_* 79
3.4.3 Interprétation, Discussions et Compararaison 81
3.5 Conclusion 82

Liste des tableaux

1.1 Réponses fonctionnelles pour la croissance et la décroissance naturelle 6
1.2 Réponses fonctionnelles pour prédation 7

2.1 Définition des paramètres utilisés dans le modèle 23
2.2 Valeurs de paramètres pour simulations sauf mention d'exception : [3] 48

3.1 Définition des paramètres utilisés dans le modèle 54
3.2 Valeurs de paramètres pour simulations sauf mention d'exception 78

Table des figures

2.1 Graphe de la fonction S_1 avec $u_1 = 0.612$ 49
2.2 Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 80$ et au temps $T = 50.000$ . . 49
2.3 Graphe de la fonction S_* 50
2.4 Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 30$ et au temps $T = 50.000$ . . 50
2.5 Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 50$ et au temps $T = 50.000$ . . 51
2.6 Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 80$ et au temps $T = 50.000$ . . 51

3.1 Graphe de la fonction S_1 avec $u_1 = 0.612$ 79
3.2 Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 50$ et au temps $T = 50.000$ . . 79
3.3 Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 80$ et au temps $T = 50.000$ . . 79
3.4 Graphe de la fonction S_* 80
3.5 Motifs stationnaire des deux espèces aux distances $M_1 = 30$ et $M2 = 50$ pour un temps allant de 0 à $T = 50.000$ 80
3.6 Motifs stationnaire des deux espèces aux distances $M_1 = 50$ et $M2 = 50$ pour un temps allant de 0 à $T = 50.000$ 81
3.7 Motifs stationnaire des deux espèces aux distances $M_1 = 100$ et $M2 = 100$ pour un temps allant de 0 à $T = 50.000$ 81

Introdution Générale

La théorie de la formation des motifs (patterns en anglais), date des travaux du mathématicien britannique Alan Turing qui, en 1952 étudiait dans un modèle de réaction diffusion, la dynamique spatio-temporelle de deux espèces chimiques (morphogènes) qu'il appela activateur et inhibiteur [5]. Au fil du temps, Turing découvre dans ce travail que, les morphogènes interagissant à travers son modèle avec des coefficients de diffusion différents (plus précisément, lorsque la diffusion de l'espèce inhibitrice est supérieure à celle de l'espèce activatrice), pouvaient spontanément générer des motifs complexes ou patchs des deux populations qui s'étendent sur du domaine considéré (par exemple comme les taches du pelage des animaux ou la repartions des cellules dans un embryon). Ces motifs ont pris le nom de "Turing-Pattern".

Dès lors, les études sur la formation de structures spatiales (patterns) ont intéressé plusieurs chercheurs ; une variété de structures spatiales ressortent de ces travaux : les Turing-patterns et les non Turing-patterns (par exemple les ondes progressives ou voyageuses ou encore "traveling wave" en anglais). En écologie des plantes par exemple, plus précisement dans les régions arides et semi-arides, des travaux ont été réalisés par plusieurs chercheurs à l'instar de R.Lefever et P. Courteron [12] [6] et montrent la présence de motifs de végétations qui alternent entre des zones de sols nus et sont appelés "patterns de végétation".

Remarquons qu'en dynamique des populations, les études sur la structuration spatiale des populations prend une place de plus en plus importante. Notons qu'au préalable, dans ces modèles purement temporels, il est supposé que les populations en interactions ont une distribution homogène sur le domaine considéré [18][16]. Cependant, il est possible que les populations modélisées effectuent des mouvements à l'intérieur du domaine qui impacte leur dynamique. On fait donc recours aux modèles spatio-temporels (plus précisement aux équations de réaction-diffusion) pour prendre en compte les mouvements à l'intérieur du domaine, qui peuvent être causés par exemple par l'advection, la reproduction, la compétition entre les espèces. De ce fait, plusieurs travaux sur l'apparition des motifs dans les modèles proies-prédateurs ont été effectués [4] [7]. Initialement, l'hypothèse générale sur les interactions dans les modèles spatio-temporel "proie-prédateur" est de

les considérer comme locales le long du domaine d'espace. En d'autres termes, un individu peut interagir uniquement avec ceux qui se trouvent dans la même position spatiale que lui. Or le devenir d'un individu situé à un point x d'un domaine peut être influencé par un second individu situé en un point y autre que x. D'où l'ajout dans ces modèles spatio-temporels de la notion "d'interactions non locales qui se modélisent généralement au travers d'un produit de convolution entre une fonction noyau (qui décrit l'éfficacité de l'interaction non locale) et la densité de la population considérée [20] [15].

Dans le cadre de notre mémoire de **MASTER II**, il nous a été proposé de travailler sur la formation des motifs stationnaires (stationnaire dans le temps et périodique dans espace) dans un modèle proie-prédateur. Le modèle que nous utilisons est une extension d'un travail de Banerjee et volpert paru en 2018 dans le Journal scientifique " Mathematic" [3] dans lequel ils n'ont tenu compte que de la consommation non locale des ressources par les proies avec un effet-allée. Notre contribution consiste à considérer à la fois la consommation non locale des ressources par les proies et la prédation non locale toujours avec un effet-allée au niveau de la dynamique de croissance des proies. Notre objectif dans ce travail est donc de déterminer au travers de l'analyse mathématique du modèle, les conditions d'apparitions des structures spatiales (patterns) et d'illustrer numériquement ces conditions grâce à des simulations numériques. Pour ce faire, nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres :

• Au chapitre 1, nous faisons une revue de la littérature sur la genèse et l'étude des modèles proies prédateurs. Ensuite nous présentons le processus d'étude de certains modèles "spatio temporel" aboutissant à la formation des patterns et enfin nous donnons quelques outils mathématiques.

• Au chapitre 2, nous analysons mathématiquement le modèle de Banerjee et [3] où nous faisons ressortir les conditions d'apparition des motifs et par la suite nous illustrons numériquement ces conditions grâce à des simulations numériques.

• Au chapitre 3, nous analysons mathématiquement le modèle étendu du modèle étudié au chapitre 2 dans lequel nous avons considéré consommation et prédation non locale. De même, nous faisons ressortir la condition d'apparition des motifs et par la suite nous illustrons numériquement ces conditions grâce à des simulations numériques.

1 Revue de Littérature et Outils d'Analyse Mathématique

sommaire

1.1 Introduction 3
1.2 Génèse des Modèles Proie-Prédateur 4
1.3 Présentation et méthode d'analyse des modèles spatio-temporel proie-prédateur pour la formation des motifs 7
1.3.1 Origine des motifs stationnaire et description des modèles proie-prédateur pour la formation des Patterns 7
1.3.2 Méthode d'analyse des équations de réaction-diffusion pour la formation des motifs 8
1.3.3 Modèles spatio-temporel proie-prédateur non locaux 11
1.4 Quelques outils mathématiques 14
1.4.1 Généralités sur les systèmes dynamiques continus 14
1.4.2 Système dynamique autonome 15
1.5 Conclusion 19

1.1 Introduction

L'écosytème regorge des espèces qui, de manière générale, définissent leurs évolution par des interactions. Pour comprendre et pouvoir rendre compte de ces interactions, on s'appuie sur la modélisation mathématique, principalement celle basée sur l'étude des phénomènes naturels et artificiels [1]. Depuis plusieurs décennies, l'étude de la dynamique de deux populations ou espèces (proies et predateurs par exemple) et leurs interactions dans l'espace a fait l'objet de plusieurs travaux de la part des cherheurs dans les domaines de l'écologie, l'épidémiologie, la dynamique des populations (démographie) et bien d'autres encore. Dans ce chapitre, nous présentons la genèse de l'étude des modèles "proie-prédateur". Ensuite, nous présentons des modèles spatio-temporel que nous allons étudier pour la formation des motifs (patterns). Nous nous attarderons dans la suite sur la méthode d'analyse des modèles spatio-temporel proie-prédateur pour la formation des patterns et enfin nous donnerons quelques outils mathématiques nécessaires pour la bonne compréhension de l'étude mathématique du modèle.

1.2 Génèse des Modèles Proie-Prédateur

Dans la première moitié du XX^{ieme} siècle, l'étude de la dynamique de plusieurs espèces animales et végétales en interactions a connu un essor considérable. Parmis ces interactions on peut citer, entre autres :

• **Le parasitisme :** relation dans laquelle le parasite profite de son hôte. Comme entre les puces et les chiens [1].

• **La symbiose :** relation dans laquelle les espèces ont un bénéfice réciproque. Comme l'orchidée et l'abeille [1].

• **La compétition :** relation dans laquelle les espèces agissent défavorablement l'une envers l'autre. Il y'a compétition au niveau des ressources disponibles [1].

• **La prédation :** pour une première compréhension, l'on peut l'assimiler au parasitisme, mais la différence réside au niveau de l'espèce qui tire profit de l'autre. En effet, dans le parasitisme, le parasite est, en général, plus petit que l'hôte alors que dans la prédation, le prédateur est, en général, plus grand que la proie. [1].

C'est à cette époque là que l'écologie théorique a connu une grande expansion, les chercheurs ont développé les premiers modèles basés sur des comportements de type compétition et des relations prédateur-proie. La paternité du premier modèle conçu pour transcrire ce genre d'interactions a fait l'objet d'une querelle de priorité entre **Alfred J. Lotka** et **Vito Volterra** [8]. **G. Israel** établi dans ces travaux que c'est à l'italien V. Volterra que revient le mérite de l'élaboration du premier modèle de type prédateur-proie appliqué à une situation biologique. En effet, l'intérêt de Volterra pour les problèmes d'équilibre entre les espèces animales dans les écosystèmes fut suscité par son beau-fils, le zoologiste italien **Umberto D'Ancona** qui s'occupait depuis quelques années de statistiques portant sur la pêche dans le nord de la mer Adriatique. Ces données concernaient le pourcentage de poissons prédateurs (Sélaciens) péchés dans trois ports italiens : Trieste, Venise et Fiume pendant la période $1905 - 1923$ [8]. C'est en analysant ces données qu'il a constaté qu'il y avait eu un accroissement relatif de la classe des Sélaciens pendant la période $1915 - 1920$, où la pêche était moins intense à cause de la guerre. D'Ancona a alors émit une hypothèse selon laquelle la pêche perturbait l'équilibre naturel entre les espèces. Elle favorisait une augmentation relative des espèces "proies", c'est-à-dire des poissons qui se nourrissent seulement de planc-

ton, et une diminution des espèces " prédatrices" c'est-à-dire des poissons qui se nourrissent d'autres poissons. D'Ancona a demandé à son beau-père, Vito Volterra, un mathématicien italien, de l'aider à trouver une explication mathématique de son hypothèse. La réponse de Volterra publiée en 1926 prit la forme du célèbre modèle "prédateur-proie", qui décrit la dynamique des populations de proies et de prédateurs dans un écosystème.

Considérant deux espèce, la première, la proie $x(t)$, aurait si elle était seule une croissance *malthusienne*. La seconde, le prédateur $y(t)$, se nourrit exclusivement de la première et en l'absence de proie "s'épuiserait progressivement et disparaîtrait". La mise en équation de la fonction représentant la prédation est basée sur la méthode des rencontres et sur l'hypothèse des équivalents élaborées par Volterra. La première considère que pour qu'il y ait prédation entre une espèce prédatrice et une espèce proie, il faut tout d'abord qu'il y ait rencontre entre ces deux espèces et que le nombre de rencontres entre ces deux espèces est proportionnel au nombre des individus qui la compose. Le coefficient de proportionnalité étant égal à la probabilité de rencontre. La seconde consiste à supposer qu'il existe "un rapport constant entre les disparitions et apparitions d'individus que provoquent les rencontres", c'est-à-dire que la prédation de la proie est équivalente à la croissance du prédateur. Ceci conduit au système :

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = ax(t) - bx(t)y(t) \\ \frac{dy(t)}{dt} = dx(t)y(t) - cy(t) \end{cases} \tag{1.1}$$

où a représente le taux de croissance de la proie en l'absence de prédateur, b le taux de prédation du prédateur sur la proie, c le taux de mortalité du prédateur en l'absence de proie et d le taux de croissance du prédateur du fait de sa prédation [8]. Le phénomène observé par D'Ancona est ainsi expliqué : l'accroissement du nombre de prédateurs et la diminution du nombre de proies résultaient de la disparition de la pêche qui, avant la guerre, avait modifié l'équilibre naturel de cette "association biologique". En pêchant moins, on favorise les espèces plus voraces aux détriment des autres.

Dans ce modèle, deux types de comportements sont représentés : ceux liés à la **croissance** et ceux liés à la **décroissance**. La **natalité** et la **prédation** sont liées à la croissance alors que la **mortalité naturelle** et la **mortalité par prédation** correspondent à une décroissance du nombre d'individus. Chacun de ces comportements possède une forme mathématique, appelée **réponse fonctionnelle** [8].

La croissance naturelle, c'est-à-dire, par natalité de la proie représentée par

une réponse fonctionnelle de type **Malthus** a été modifiée par **Verhulst** afin de rendre compte d'une certaine limitation. La décroissance par mortalité naturelle a été envisagée de manière symétrique de celle de la croissance naturelle. Nous résumons ces réponses fonctionnelles dans le tableau suivant :

Auteurs Modèles	croissance naturelle	mortalité naturelle
Malthus	$rx(t)$	$-mx(t)$
Verhulst	$rx(t)\left(1-\frac{x(t)}{K}\right)$	$-mx(t)\left(1+\frac{x(t)}{K}\right)$

TABLE 1.1 – Réponses fonctionnelles pour la croissance et la décroissance naturelle

La réponse fonctionnelle choisie par Volterra pour décrire la prédation était proportionnelle au produit du nombre d'individus de chaque espèce : $bx(t)y(t)$. À la fin des années cinquante, l'entomologiste **C.S. Holling** élabora deux nouvelles réponses fonctionnelles pour la prédation visant également à transcrire une certaine satiété du prédateur vis-à-vis de ses proies : *la fonction de* ***Holling type II*** *et la fonction de* ***Holling type III***. Cette formulation suppose que le prédateur divise son temps en deux sortes d'activités : la recherche de sa proie et sa capture qui comprend le temps mis pour la chasser, la tuer, la dévorer et la digérer. La fonction de Holling type II est une réponse fonctionnelle dans laquelle le taux "d'attaque" du prédateur augmente lorsque le nombre de proies est faible puis devient constant lorsque le prédateur atteint la satiété. En d'autres termes, **le prédateur cause une mortalité maximum à de faibles densités de proies** (forme hyperbolique). La fonction de Holling type II est représentée par :

$$\frac{a \cdot x(t)y(t)}{1 + a \cdot h \cdot x(t)}$$

où a et h représentent respectivement le taux d'attaque (éfficacité de recherche) et le temps de manipulation(capture, ingestion et digestion) de la proie par un prédateur.

La fonction de Holling type III est une réponse fonctionnelle dans laquelle le taux "d'attaque" du prédateur augmente tout d'abord lorsque le nombre de proies est faible puis ralentit lorsque le prédateur atteint la satiété. En d'autres termes, **le prédateur augmente son activité de recherche lorsque la densité des proies augmente** (forme sigmoïde). La fonction de Holling type III est représentée par :

$$\frac{a \cdot x^2(t)y(t)}{1 + a \cdot h \cdot x^2(t)}$$

où a et h représentent respectivement le taux d'attaque (éfficacité de recherche) et le temps de manipulation(capture, ingestion et digestion) de la proie par un

prédateur. [8].
On resume alors ces fonctions réponses dans le tableau suivant :

Auteurs	Voltera	Holling type II	Holling type III
Réponses fonctionnelles	$bx(t)y(t)$	$\frac{a\cdot x(t)y(t)}{1+a\cdot h\cdot x(t)}$	$\frac{a\cdot x^2(t)y(t)}{1+a\cdot h\cdot x^2(t)}$

TABLE 1.2 – Réponses fonctionnelles pour prédation

Cependant d'autres réponses fonctionnelles pour la prédation peuvent être rencontrées dans la littérature [1]. Par exemple nous avons :

• La fonction réponse dite **"ratio-dependente"**. Elle est obtenue en substituant dans la réponse fonctionnelle de Holling type II le terme désignant la densité des proies (x) par le ratio (x/y). On obtient :

$$\frac{a\cdot x(t)y(t)}{y(t)+a\cdot h\cdot x(t)}$$

• **Beddington** et **De Angelis** propose de manière générale une réponse fonctionnelle ratio-dépendente

$$\frac{a\cdot x(t)y(t)}{1+a\cdot h\cdot x(t)+b\cdot y(t)}$$

où b détermine ici l'interférence mutuelle entre les prédateurs

1.3 Présentation et méthode d'analyse des modèles spatio-temporel proie-prédateur pour la formation des motifs

1.3.1 Origine des motifs stationnaire et description des modèles proie-prédateur pour la formation des Patterns

Dans la continuité des modèles temporels proies-prédateurs, les chercheurs dans le domaine le l'écologie se sont rendus compte que, se restreindre à une étude purement temporelle ne permettait pas de rendre compte de toutes les interactions qui se passent dans le système étudié. En effet, le mouvement des espèces dans l'espace considéré n'intervient pas dans la précédente modélisation. Or, il est important d'intégrer dans la modélisation une composante spatiale pour rendre compte de la propagation des espèces dans le domaine. On a donc aboutit à la conception des équations dites de **réaction-diffusion** pour décrire le comportement temporel et l'évolution spatiale des espèces dans le domaine considéré. Les équations de réaction-diffusion sont de la forme :

$$\frac{\partial\ \mathbf{u}}{\partial t} = D\Delta\mathbf{u}\ + \mathbf{f(u)}$$

où $\mathbf{u}$=$\mathbf{u(x,t)}$:= $(u_i(x,t))_{i=1,\dots,n}$ est le vecteur d'état décrivant la densité ou la concentration de la population en une position $x \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ à un instant t (Ω est une partie ouverte). Δ est le vecteur de Laplace ($\Delta\mathbf{u} := (\Delta u)_{i=1,\dots,n}$) et D une matrice carrée d'ordre n de diffusion. La fonction vectorielle $\mathbf{f}$ est un terme généralement non linéaire décrivant toutes les interactions et réactions considérées.

Dans cet optique, **A.Turing** dans ses travaux sur les systèmes chimiques linéaires notamment les morphogènes [21] découvre que la diffusion de deux substances avec des coéfficients de diffusion différents aboutit à la formation de motifs périodiques appélés communément structures spatiales périodiques ou motifs . En effet Turing montre qu'en absence de diffusion, le mélange des deux substances doit converger vers un état stationnaire stable et dès lors, la différence de diffusion sera capable de déstabiliser l'état stationnaire initialement stable conduisant à la formation de motifs. Ce phénomène menant aux structures spatiales est connu sous le nom de **Instabilité de Turing** ou **"diffusion driven-instability"** . Il s'est donc avéré important, dans l'étude des modèles proies prédateurs d'introduire une composante spatiale. Plusieurs travaux dans cette optique ont été mené par les chercheurs notamment les travaux de [13] qui sont les premiers mathématiciens à étendre les travaux de Turing de la chimie à l'ecologie. Ils sont donc à l'origine des motifs écologiques. L'objectif étant de pouvoir rendre compte de la propagation effective des espèces dans l'espace et de l'origine de cette propagation.

1.3.2 Méthode d'analyse des équations de réaction-diffusion pour la formation des motifs

Considérons l'équation de réaction-diffusion suivante dans le cas de deux substances u et v diffusant en un domaine infini de dimension 1 :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(u,v) \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + g(u,v) \end{cases} \tag{1.2}$$

où t est le temps, f, g la dynamique locale, $d = \frac{d_2}{d_1}$ le ratio entre les taux de diffusion d_2 et d_1 de v et u respectivement. Turing démontre que le système (1.2) présente (sous certaines conditions) en l'absence de diffusion un état homogène linéairement stable et quand la diffusion entre en jeu, l'état homogène stable devient instable. **On parle d' instabilité de Turing**. L'équation obtenue en l'absence de diffusion est dans ce cas :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = f(u,v), \\ \frac{\partial v}{\partial t} = g(u,v). \end{cases} \tag{1.3}$$

Il s'agit d'un système d'équations différentielles ordinaires. On considère (u_0, v_0) l'état stationnaire uniforme homogène. Pour qu'il y ait instabilité briseuse de symétrie, on se doit en premier lieu d'étudier la stabilité de l'état stationnaire (u_0, v_0) en recherchant les conditions pour lesquelles cet état stationnaire est linéairement stable en l'absence de diffusion. Pour ce faire on linéarise l'équation (1.3) au voisinage (u_0, v_0). En considérant une perturbation

$$W = \begin{pmatrix} u - u_0 \\ v - v_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \tag{1.4}$$

l'équation linéarisée de (1.3) est :

$$\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} = \mathbf{JW} \tag{1.5}$$

Où

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial g}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial g}{\partial v}(u_0, v_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

Dès lors (u_0, v_0) sera linéairement stable (Augier et al. (2006)[1]page35) lorsque :

$$a_{11} + a_{22} \quad et \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \tag{1.7}$$

En second lieu, on doit étudier l'effet de la diffusion sur la stabilité de (u_0, v_0). Pour ce faire nous devons linéariser le système (1.2) au voisinage de (u_0, v_0). Ainsi, comme précédemment, utilisons le changement de variable précédent donné en (1.4) :

$$\begin{cases} \frac{\partial w_1}{\partial t} = \frac{\partial^2 w_1}{\partial x^2} + a_{11}w_1 + a_{12}w_2, \\ \\ \frac{\partial w_2}{\partial t} = d\frac{\partial^2 w_2}{\partial x^2} + a_{21}w_1 + a_{22}w_2. \end{cases} \tag{1.8}$$

Le problème aux valeurs propres associé au système linéaire (1.8) est :

$$\begin{cases} \sigma\Phi_1(x) = \Phi_1''(x) + a_{11}\Phi_1(x) + a_{12}\Phi_2(x) \\ \sigma\Phi_2(x) = d\Phi_2''(x) + a_{21}\Phi_1(x) + a_{22}\Phi_2(x) \end{cases} \tag{1.9}$$

Avec $\Phi = (\Phi_1, \Phi_2)$ la fonction associée à la valeur propre σ.
En passant à la transformée de Fourier sur l'équation (1.9)

$$\begin{cases} \sigma\widetilde{\Phi_1}(k) = -k^2\widetilde{\Phi_1}(k) + a_{11}\widetilde{\Phi_1}(k) + a_{12}\widetilde{\Phi_2}(k) \\ \sigma\widetilde{\Phi_1}(k) = -dk^2\widetilde{\Phi_1}(k) + a_{21}\widetilde{\Phi_1}(k) + a_{22}\widetilde{\Phi_2}(k) \end{cases} \tag{1.10}$$

C'est-à-dire

$$\sigma \begin{pmatrix} \widetilde{\Phi_1}(k) \\ \widetilde{\Phi_2}(k) \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} \widetilde{\Phi_1}(k) \\ \widetilde{\Phi_2}(k) \end{pmatrix} \tag{1.11}$$

Avec

$$G = \begin{pmatrix} a_{11} - k^2 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - dk^2 \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique associé à (1.11) est :

$$\sigma^2 + [-tr(\mathbf{J}) + (d+1)k^2]\sigma + M(k) = 0 \tag{1.12}$$

Avec $M(k) = det(\mathbf{G}) = dk^4 + det(\mathbf{J}) - [da_{11} + a_{22}]k^2$ où $tr(\mathbf{J})$ la trace de la matrice jacobienne J et $det(\mathbf{J})$ le déterminant de la matrice $\mathbf{J}$. Pour que (u_0, v_0) soit linéairement instable il faut qu'il existe un réel k pour lequel $\sigma > 0$. Or d'après (1.7), $tr(J) < 0$. Ainsi $\left[-tr(J) + (d+1)k^2\right] > 0$

Donc pour avoir $\sigma > 0$ à partir de l'équation (1.12) on doit avoir $M(k) < 0$. Or toujours d'après (1.7), $det(\mathbf{J}) > 0$ et $dk^4 > 0$. Ainsi, $M(k) \equiv dk^4 + det(\mathbf{J}) - [da_{11} + a_{22}]k^2 < 0$ si et seulement si

$$da_{11} + a_{22} > 0 \quad et \quad [da_{11} + a_{22}]k^2 > dk^4 + det(\mathbf{J})$$

Le récapitulatif à ce niveaux, nous donne les conditions suivantes :

$$\begin{cases} tr(\mathbf{J}) < 0 \\ det(\mathbf{J}) > 0 \\ da_{11} + a_{22} > 0 \\ [da_{11} + a_{22}]\, k^2 > dk^4 + det(\mathbf{J}) \end{cases} \tag{1.13}$$

De plus en analysant la fonction $M(k)$ on se rend aussi compte qu'une condition nécessaire pour que $M(k) < 0$ est que :

$$da_{11} + a_{22} > 2\sqrt{d}\sqrt{det(\mathbf{J})} \tag{1.14}$$

On peut donc, résumer les conditions d'apparition de structures spatiales (patterns) pour une équation de réaction diffusion par le système ci-dessous :

$$\begin{cases} tr(\mathbf{J}) < 0 \\ det(\mathbf{J}) > 0 \\ da_{11} + a_{22} > 0 \\ da_{11} + a_{22} > 2\sqrt{d}\sqrt{det(\mathbf{J})} \end{cases} \tag{1.15}$$

Il faut donc que $d \neq 1$. Ainsi, les espèces ne doivent pas avoir le même taux de diffusion. L'analyse du système (1.15) permet de dire que a_{11} et a_{22} sont de signes contraires. On suppose donc que $a_{11} > 0$ et $a_{22} > 0$. On dit que la substance u est **activatrice** et la substance v **inhibitrice** (celle qui stop l'action de l'activation activatrice). On aboutit finalement à $d > 1$. Donc pour qu'il y ait apparition de motifs, il faudrait que la substance inhibitrice se diffuse plus vite que celle activatrice.

1.3.3 Modèles spatio-temporel proie-prédateur non locaux

Initialement, dans l'étude des équations de réaction-diffusion, plus précisement dans l'étude des modèles spatio-temporel proie-prédateur sus évoqués, il est supposé que les deux populations interagissent entre elles dans la même position spatiale (on parle d'interactions locales). Cependant dans la réalité, les interactions peuvent se produire à des positions spatiales différentes (adjacentes). On parle d'interactions non locales [15]. Ainsi depuis une quinzaine d'années, les modèles non locaux ont reçu une attention particulière dans plusieurs domaines tels que l'écologie, la génétique, la neurologie. Des exemples typiques de structuration spatiale tenant leur origine d'interactions non locales sont : la dispersion spatiale d'espèces animales, végétations en taches [12],les cellules de pigments sur la peau du poisson zèbre, les décharges neurales dans le cerveau [11][9]. Ces interactions sont caractérisées mathématiquement par **un produit de convolution** qui représente génréralement la probabilité que l'interaction ait lieu.
Un exemple de modèle proie-prédateur non local est donné par le modèle de [20] :

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} = d_1 \Delta u_1 + u_1(a_1 - b_{11}\phi * u_1 - b_{12}\phi * u_2) \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} = d_2 \Delta u_2 + u_2(-a_2 - b_{21}\phi * u_1 - b_{22}\phi * u_2) \\ \frac{\partial u_1}{\partial \eta} = \frac{\partial u_2}{\partial \eta} = 0 \end{cases} \tag{1.16}$$

Avec $u_1(0,x) = u_{10}(x)$, $u_2(0,x) = u_{20}(x)$. $t > 0$ et $x \in \mathbb{R}^n$. $u_1(t,x)$ et $u_2(t,x)$ représentent respectivement la densité de la population des proies et celle des prédateurs à l'instant t et à la position x. est une partie bornée de $\mathbb{R}^n$ avec $\partial\Omega$ comme frontière . Les interactions non locales sont représentées ici par un produit de convolution entre la fonction noyau ϕ et la densité de la population. Cette fonction noyau, mesure l'intensité à laquelle un individu donné peut interagir avec

d'autres à des positions spatiales différentes.

Le terme de convolution dans l'équation (1.16) est représenté mathématiquement par :

$$\phi * u_i = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x-y)u_i(t,y)dy \tag{1.17}$$

où ϕ est la fonction noyau satisfaisant :

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi(y)dy = 1 \tag{1.18}$$

Deux exemples, de fonctions noyaux généralement utilisées dans les modèles "proie-prédateur" non locaux sont :

- Step Function [2] :

$$\phi(z) = \begin{cases} \frac{1}{2M} & , \quad |z| \leq M \\ 0 & , \quad |z| > M \end{cases} \tag{1.19}$$

$\phi(z)$ est une fonction paire vérifiant : $\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(z)dz = 1$

- The parabolic segments :

$$\phi(z) = \begin{cases} \frac{3}{4M^3}(M^2 - z^2) & , \quad |z| \leq M \\ 0 & , \quad |z| > M \end{cases} \tag{1.20}$$

Considérons un modèle assez simple intégro-différentiel et explicitons la méthode d'analyse de stabilité linéaire pour la formation des patterns. On désigne par u et v deux espèces quelconques dont la dynamique est décrite par le modèle (système) suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t,x)}{\partial t} = d\frac{\partial^2 u(t,x)}{\partial x^2} + f(u(t,x)) + \int_{-\infty}^{+\infty} w[u(x+y,t) - u_0] \\ \\ \frac{\partial v(t,x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(t,x)}{\partial x^2} + g(u(t,x)) \end{cases} \tag{1.21}$$

avec $f(u)$ et $g(v)$ désignant respectivement la dynamique de u et v en absence d'interactions spatiales entre les différents points du domaine et $f(u,0) = g(v,0) = 0$. Le terme intégrale exprime les interactions spatiales qui ont lieu et dépend d'une fonction noyau w. Le principe conduisant à la formation de structures spatiales périodiques est le même que celui des modèles de Turing. En effet, l'émergence de structures spatiales vient de la déstabilisation d'un état stationnaire homogène en occurrence (u_0, v_0), stable dans la dynamique en l'absence

d'interaction. Ainsi pour étudier la stabilité de l 'état stationnaire (u_0, v_0),on linéarise l'équation (1.21) au voisinage de (u_0, v_0). Pour ce faire, on considère une légère déviation :

$$n(t,x) = u(t,x) - u_0 \quad et \quad p(t,x) = v(t,x) - v_0$$

On obtient :

$$\begin{cases} \frac{\partial n(t,x)}{\partial t} = d\frac{\partial^2 n(t,x)}{\partial x^2} + f'(u_0)n(t,x) + \int_{-\infty}^{+\infty} w(y)[u(x+y,t) - u_0] \\ \\ \frac{\partial n(t,x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(t,x)}{\partial x^2} + g'(v_0)p(t,x) \end{cases} \tag{1.22}$$

Le problème aux valeurs propres associé au système linéaire (1.22) est donné par :

$$\begin{cases} \lambda n'(x) = dn''(x) + f'(u_0)n(t,x) + \int_{-\infty}^{+\infty} w(y)[u(x+y,t) - u_0] \\ \\ \lambda p'(x) = p''(x) + g'(v_0)p(t,x) \end{cases} \tag{1.23}$$

En passant à la transformée de Fourier sur le système (1.23) on obtient :

$$\begin{cases} \lambda\widetilde{n}(k) = -dk^2\widetilde{n}(k) + f'(u_0)\widetilde{n}(k) + \widetilde{w}(k)\widetilde{u}(k) \\ \\ \lambda\widetilde{p}(k) = -dk^2\widetilde{p}(k) + g'(v_0)\widetilde{p}(k) \end{cases} \tag{1.24}$$

Ainsi,

$$\lambda \begin{pmatrix} \widetilde{n}(k) \\ \widetilde{p}(k) \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} \widetilde{n}(k) \\ \widetilde{p}(k) \end{pmatrix} \tag{1.25}$$

Avec

$$G = \begin{pmatrix} -dk^2 + f'(u_0) + \widetilde{w}(k) & 0 \\ 0 & g'(v_0) - k^2 \end{pmatrix}$$

Dans la suite on désignera par $Tr(G)$ et $Det(G)$ respectivement la trace et le déterminant de $\mathbf{G}$:

$$tr(\mathbf{G}) = -(d+1)k^2 + f'(u_0) + g'(u_0) + \widetilde{w}(k)$$

et

$$Det(\mathbf{G}) = dk^4 - \left[f'(u_0 + g'(u_0) + \widetilde{w}(k))\right]k^2 + g'(u_0)(f'(u_0) + \widetilde{w})$$

L'équation caractéristique est donnée par :

$$\lambda^2 - Tr(G)\lambda + Det(G) = 0 \tag{1.26}$$

avec λ la valeur propre associée à l'état stationnaire (u_0, v_0), elle depend de k appelé nombre d'onde. Lorsque $\mathcal{R}_e(\lambda(k)) < 0$ pour tout k , alors (u_0, v_0) est stable. Dans le cas contraire, il est instable.

L'état stationnaire (u_0, v_0) est stable si

$$\forall k \in \mathbb{R}_+^* \quad , \quad Tr(G) < 0 \quad et \quad Det(G) > 0 \tag{1.27}$$

Dans le cas contraire (u_0, v_0) est instable.
Si la condition sur la trace n'est pas remplie, mais celle sur le déterminant oui, on a droit à une **bifurcation de Hopf**.
Au cas contraitre, si la condition sur la trace est remplie, et que celle sur le déterminant n'est pas remplie, on a une **bifurcation de Turing**. Ainsi l'instabilité de Turing provient du changement de signe du déterminant. On cherche donc le seuil k_T pour lequel, le déterminant $Det(G)$ initialement positif devient négatif. Donc k_T vérifie :

$$Tr_{k_T}(G) < 0 \quad et \quad Det_{k_T}(G) = 0 \tag{1.28}$$

1.4 Quelques outils mathématiques

1.4.1 Généralités sur les systèmes dynamiques continus

Définition 1.4.1 (Système dynamique à temps continu). *[19]*
On appelle système dynamique à temps continu sur un ensemble Ω, une famille d'applications $\{\phi_t; t \in \Lambda\}$, paramétrée soit par l'ensemble $\mathbb{R}_+$ des réels positifs ou nuls ($\Lambda = \mathbb{R}_+$), soit par l'ensemble $\mathbb{R}$ de tous les réels ($\Lambda = \mathbb{R}$), et vérifiant les propriétés suivantes :

1. *Chaque application ϕ_t est définie sur une partie U_t de Ω et à valeurs dans Ω ;*
2. *L'application ϕ_0 définie sur Ω tout entier est l'application identité sur Ω, (id_Ω) ;*
3. *Si $0 \leq t_1 \leq t_2$, alors $U_{t_2} \subseteq U_{t_1}$;*
4. *Soient t et s deux éléments de l'ensemble Λ qui paramètrent la famille des applications considérées, soit $x \in U_s$; alors $\phi_s(x)$ est un élément de U_t si et*

seulement si x est un élément de U_{s+t} et, lorsque c'est le cas, on a :

$$\phi_t(\phi_s(x)) = \phi_{s+t}(x).$$

L'ensemble Ω est appelé espace de phases du système dynamique et ϕ est le flot du système dynamique.

Définition 1.4.2 (Système dynamique monotone)**.** *[19]*
Soit un système dynamique dont le flot est $\phi_t : x \mapsto \phi_t(x)$.

Ce système dynamique est dit monotone s'il est défini sur un espace métrique ordonné et s'il possède la propriété suivante :

$$\forall t \geq 0, \quad x \leq y \Rightarrow \phi_t(x) \leq \phi_t(y)$$

1.4.2 Système dynamique autonome

Soit Ω un sous ensemble de $\mathbb{R}^n$. Considérons l'équation différentielle autonome définie par :

$$\dot{x} = f(x) \tag{1.29}$$

On suppose que $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est continue et satisfait des conditions telles qu'une solution du système(1.29) existe en tout point, est unique et dépend de manière continue des conditions initiales, c'est à dire qu'on suppose que f est lipschitzienne. Pour chaque $x \in \Omega$, nous notons par $X_t(x)$ la solution du système (1.29) satisfaisant $X_0(x) = x$. L'équation différentielle (1.29) définit ainsi un système dynamique continu $\{\phi_t,\ t \in \mathbb{R}_+\}$ où ϕ_t est égal à X_t.

Définition 1.4.3 (ensemble invariant)**.** *[19]*
Un sous-ensemble K de Ω est dit positivement (resp. négativement) invariant relativement à (1.29) si $x(t, K) \subset K$ pour tout $t > 0$ (resp $t < 0$), K est dit invariant si $x(t, K) = K$ pour tout t, où $x(t, K) = x_t(K)$.

Theorem 1.4.4 (**Théorème de la barrière**)**.** *Soit le système dynamique :*

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{1.30}$$

où $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$. Pour tout application $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$ et pour $a \in \mathbb{R}$, on pose :

$$H^{-1}(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid H(x) = a\}, \quad \text{et} \quad \mathcal{G} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid H(x) \leq a\}.$$

Supposons que :

1. *Pour* $x \in H^{-1}(a)$, $\nabla H(x) \neq 0$.
2. $\langle f(x), \nabla H(x)\rangle \leq 0$ *pour* $x \in H^{-1}(a)$ *où* $\langle .,. \rangle$ *est le produit scalaire défini sur* $\mathbb{R}^n$.

Alors $\mathcal{G}$ *est positivement invariant pour le système* (1.30).

Définition 1.4.5 (Point d'équilibre). *[19]*
Un point $\bar{x}$ *est un point d'équilibre, ou point critique, ou encore point singulier pour le système* (1.29) *si on a* $f(\bar{x}) = 0$.

Définition 1.4.6 (Point d'équilibre stable). *[19]*
On dit qu'un point d'équilibre $\bar{x}$ *du système* (1.29) *est stable (au sens de Lyapunov) ou que le système* (1.29) *est stable en* $\bar{x}$ *si pour tout voisinage* U *de* $\bar{x}$, *il existe un voisinage* V *de* $\bar{x}$ *tel que pour tout* $y \in V$ *et pour tout* $t \geq 0$ *on a* $X_t(y) \in U$.

Dans le cas contraire, on dit que $\bar{x}$ *est instable.*

Définition 1.4.7 (Point d'équilibre neutralement stable). *[19]*
On dit qu'un point d'équilibre $\bar{x}$ *du système* (1.29) *est* ***neutralement stable*** *si pour tout voisinage* U *de* $\bar{x}$, *il existe un plus petit voisinage* $U' \subseteq U$ *de* $\bar{x}$ *tel que toute trajectoire traversant* U' *reste dans* U *lorsque* t *augmente.*

Définition 1.4.8 (Point d'équilibre attractif). *[19]*
On dit qu'un point d'équilibre $\bar{x}$ *est attractif s'il existe un ouvert* V *contenant* $\bar{x}$ *tel que pour tout* $y \in V$, *on a*

$$\lim_{t \to +\infty} X_t(y) = \bar{x}.$$

Définition 1.4.9 (Stabilité asymptotique). *[19]*
On dit que $\bar{x}$ *est localement asymptotiquement stable s'il est stable et attractif.*

Remarque 1.4.10. *L'attractivité n'implique pas la stabilité. Cependant, c'est vrai pour les systèmes linéaires* $\dot{x} = Ax$.

Définition 1.4.11 (Système Linéarisé). *[19]*
Soit $\bar{x}$ *un point d'équilibre de* (1.29) . *Si* f *est de classe* C^1, *on appelle système linéarisé de* (1.29) *en* $\bar{x}$ *le système linéaire*

$$\dot{x} = Df(\bar{x})x, \tag{1.31}$$

où $Df(\bar{x})$ *est la différentielle de* f *au point* $\bar{x}$.

Proposition 1.4.12. *[19]*
Si $\bar{x}$ est asymptotiquement stable pour (1.29), son bassin d'attraction est un sous-ensemble ouvert de U et contient un voisinage de $\bar{x}$.

Définition 1.4.13 (Stabilité globale)**.** *[19]*
Un point d'équilibre est dit globalement asymptotiquement stable ou simplement globalement stable par rapport à un ouvert U_1 s'il est asymptotiquement stable et son bassin d'attraction contient U_1.

Remarque 1.4.14. *Notons que si $\bar{x}$ est globalement stable par rapport à U_1 alors $\bar{x}$ est nécessairement le seul point d'équilibre stable dans U_1. De plus, il existe un voisinage compact K de $\bar{x}$ tel que chaque sous ensemble compact $F \subset U_1$ vérifie $X_t(F) \subset K$ pour t suffisamment grand. Un tel K est dit absorbant dans U_1.*

Theorem 1.4.15 (de linéarisation de Poincaré-Lyapunov)**.** *[19]*
On considère le Système (1.29) où f est de classe C^1 et $\bar{x}$ un point d'équilibre.

1. *Si $Df(\bar{x})$ a toutes ses valeurs propres à partie réelle strictement négative alors $\bar{x}$ est localement asymptotiquement stable.*
2. *Si $Df(\bar{x})$ a (au moins) une valeur propre à partie réelle strictement positive alors $\bar{x}$ est instable.*

Les fonctions de Lyapunov jouent un grand rôle dans la stabilisation des systèmes dynamiques. Dans la section qui suit, nous donnons quelques résultats liés à ces fonctions.

Theorem 1.4.16 (Principe de comparaison)**.** *[19]*
Soient les équations

$$\dot{x} = f(x) \quad (1)$$

et

$$\dot{y} = g(y) \quad (2).$$

Si de plus on a $f(x) \leq g(x)$ et que y_0 est un équilibre globalement asymptotiquement stable pour (2) alors $\lim_{t\to+\infty} \sup x(t) \leq y_0$.

Considérons le système dynamique suivant :

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y), \\ \dot{y} = g(x, y). \end{cases} \tag{1.32}$$

Soient un point d'équilibre $\bar{X} = (\bar{x}; \bar{y})$ de (1.32) et λ_1, λ_2 les valeurs propres du linéarisé de (1.32) au voisinage de $\bar{X}$.

Définition 1.4.17 (Point d'équilibre non-hyperbolique)**.** *[19]*
$\bar{X}$ est un point non-hyperbolique, si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

(i) $\lambda_1 = 0$ *et* $\lambda_2 \neq 0$,

(ii) $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$,

(iii) $Re(\lambda_i) = 0, i = 1, 2$

Définition 1.4.18 (Bifurcation). *[19]*
Une bifurcation est un changement qualitatif de la structure topologique des orbites d'un système.

Remarque 1.4.19. *Lorsqu'un tel changement se produit pour une valeur précise d'un paramètre du système, on dit que cette valeur est une valeur de bifurcation.*

Les changements qualitatifs considérés peuvent être :

(i) une perte de stabilité pour un point d'équilibre ou un cycle,

(ii) une naissance ou une disparition de points d'équilibre ou de cycle.

Lorsqu'un point d'équilibre est non-hyperbolique, la théorie de la linéarisation ne peut plus s'appliquer à ce point. Cependant pour étudier la stabilité de ce point d'équilibre, on peut utiliser le théorème suivant :

Theorem 1.4.20 (Variété centrale). *[19]*
Soit $\dot{x} = f(x)$ *un système différentiel où* f *est un champ de vecteur de classe* C^k *sur* $\mathbb{R}^n$. *On suppose que* $f(0) = 0$ *et on pose* $A = df(0)$. *On désigne par* σ *le spectre de* A, *par* $\sigma_s, \sigma_c, \sigma_u$ *respectivement les sous-ensembles de* σ *tels que :*

$$Re(\lambda) \begin{cases} < 0 & si\ \lambda \in \sigma_s \\ = 0 & si\ \lambda \in \sigma_c \\ > 0 & si\ \lambda \in \sigma_u \end{cases}$$

Alors,

1. *Il existe deux variétés invariantes stable et instable noté* W^s *et* W^u, *de classe* C^k, *passant par* 0 *et tangentes en ce point aux espaces propres généralisés* E^s *et* E^u.
2. *Il existe une variété invariante centrale* W^s *de classe* C^{k-1}, *passant par* 0 *et tangent en ce point à l'espace propre généralisé* E^c. *Les variétés stable et instable sont uniques, mais la variété centrale ne l'est pas.*

Theorem 1.4.21 (Stabilité). *[19]*
Supposons que $(0, 0)$ *est point d'équilibre non hyperbolique de* (1.32) *tel que les valeurs propres du système linéarisé au voisinage de* 0 *sont* $\lambda_1 = 0$ *et* $\lambda_2 < 0$. *Alors, il existe une variété centrale*

$$W^c = \{y = h(x) | h(0) = h'(0) = 0\},$$

et l'équation réduite à la variété centrale s'écrit

$$\dot{x} = f(x, h(x)) \quad (\star)$$

telle que,

1. $x = 0$ *est solution de* $(\star)$
2. *Le point d'équilibre* $(0, 0)$ *de* (1.32) *est asymptotiquement stable (instable) si et seulement si* $x = 0$ *est un point d'équilibre asymptotiquement stable (instable) de* $(\star)$

1.5 Conclusion

Parvenu au terme de ce chapitre, nous avons premièrement fait une présentation de manière générale des modèles proie-prédateur, ensuite nous sommes passé à la présentation d'une version non locale des modèles proie-prédateur. Deuxièmement, nous avons montré comment s'effectue l'analyse de stabilité linéaire pour les modèles spatio-temporel locaux et non locaux ceci dans le but d'obtenir les conditions d'apparitions de patterns et enfin nous avons donné quelques outils mathématiques nécessaire à l'analyse des modèles proie-prédateur. Au prochain chapitre nous ferons une analyse mathématique de deux modèles spatio-temporel dans l'optique de donner les conditions d'apprentissage des motifs (patterns).

2 Modèle Proie-Prédateur avec Dynamique Bistable Non Locale pour la Proie

sommaire

2.1 Introduction 20
2.2 Formulation du Modèle 21
2.3 Analyse Mathématique du Modèle 24
2.3.1 Modèle Local 24
2.3.1.1 Analyse du modèle temporel 25
2.3.1.2 Analyse de la stabilité du modèle spatio-temporel local . . . 31
2.3.2 Modèle non Local 32
2.4 Simulations Numériques 41
2.4.1 Principe de construction des méthodes numériques non-standards . . . 42
2.4.1.1 Principe de construction d'un schéma non-standard 42
2.4.1.2 Exemples 43
2.4.2 Schémas numériques 44
2.4.3 Simulation numérique du modèle non local de Banerjee et Volpert (2018) 48
2.4.3.1 Motifs causés par l'instabilité de l'equilibre sans prédateur E_1 48
2.4.3.2 Motifs causés par l'instabilité de l'équilibre de coexistence E_* 49
2.5 Conclusion 51

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons et analysons un système proies-prédateurs intégro-différentielle permettant d'expliquer l'apparition des motifs stationnaires (stationnaire dans le temps et spatialement périodique). Pour la construction de notre modèle, nous allons supposé ici que les proies compétissent de manière non locale pour les ressources avec un éffet Allée sur leur croissance. De ce fait nous ferons dans un premier temps l'analyse mathématique du modèle, ce qui nous permettra de donner les conditions d'apparition des patterns. Ensuite, nous ferons des simulations numériques pour illustrer et confirmer de manière approfondir les résultats de l'analyse mathématique.

2.2 Formulation du Modèle

La représentation classique des populations des espèces en interaction y compris l'aspect spatial, utilisent des équations de réaction-diffusion de la forme :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F_1(u,v), \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_v \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + F_2(u,v) \end{cases} \tag{2.1}$$

où $u(x,t)$ et $v(x,t)$ représentent les densités des populations des espèces proies et prédateurs au temps t à une position spatiale x, d_u et d_v sont respectivement les taux de diffusion des proies et des prédateurs, F_1 et F_2 sont des fonctions non linéaires décrivant les interactions.
Rappelons qu'en dynamique des populations, plusieurs fonctions de croissance ont été utilisées dans la littérature. Nous avons par exemple dans le cas d'une seule espèce la croissance logistique décrite par l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{du}{dt} = ru(k-u) \tag{2.2}$$

où r désigne le taux de croissance intrinsèque et k la capacité de charge de l'environnement.
Nous voulons considérer d'un autre côté la loi de croissance avec **"effet Allée"** de type multiplicatif. L'équation (2.2) devient :

$$\frac{du}{dt} = ru(k-u)(u-l) \tag{2.3}$$

où l est le seuil de l'effet Allée satisfaisant la restriction $0 < l < k$.

L'équation (2.3) exprime un double effets de rétroaction importants : **la rétroaction positive** (effet Allée fort) sur la croissance dû à **la coopération** à faible densité de la population et **la retroaction négative** sur la croissance résultant de la **compétition** pour les ressources à forte densité de population. Dans cette formulation $k-u$ représente le terme de compétition et $u-l$, le terme de coopération.
Notons que cette formulation présente un inconvénient lorsqu'on considère l'effet Allée de manière multiplicative. En effet, avec cette configuration la compétition à forte densité et la coopération à faible densité s'influencent mutuellement ce qui ne permet pas de rendre compte de l'importance de chacune d'elles dans le modèle [10] ;[3]. Jankovic et Petrovskii, proposent une formulation additive de cette croissance avec effet allée :

$$\frac{du}{dt} = u(f(u) - \sigma - g(u)) \tag{2.4}$$

où $f(u)$ désigne la croissance de la population liée à la reproduction et $g(u)$ désigne la mortalité liée aux effets de compétition. Ici, σ est le taux de mortalité naturelle indépendamment de la densité de la population.

• Nous construisons alors notre modèle autour de l'équation (2.4) (effet Allée prise de manière additive). Petrovskii et al proposent de prendre $f(u) = abu$ et $g(u) = au^2$ [3]. Nous pouvons donc obtenir le modèle de croissance de la population comme suit :

$$\frac{du}{dt} = au^2(b - u) - \sigma u \tag{2.5}$$

où a et b remplacent r et k dans (2.2).
• Banerjee et al émettent les hypothèses suivantes :
H1 : La densité des proies est normalisée par la capacité de charge.
H2 : La réponse fonctionnelle du prédateur est celle de Holling de type II .
H3 : La croissance des prédateurs est proportionnelle à leur prédation.
Sous ces hypothèse on obtient le modèle temporel suivant :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au^2(b - u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u}, \\ \\ \frac{dv}{dt} = \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v. \end{cases} \tag{2.6}$$

où α est le taux de consommation des proies par les prédateurs, K la constante de demi saturation et β le taux de conversion de la biomasse des proies en biomasse des prédateurs et enfin σ_1 et σ_2 représentent les mortalités naturelle des espèces proies et prédateur respectivement.
• En prenant en compte le mouvement aléatoire des populations, on désigne par $u(x,t)$ et $v(x,t)$ respectivement la densité des proies et des prédateurs au temps t à la position spatiale x. Le modèle (2.6) peut être réécrit en un système de réaction diffusion :

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + au^2(b - u(x,t)) - \sigma_1 u(x,t) - \frac{\alpha u(x,t)v(x,t)}{K+u(x,t)}, \\ \\ \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial x^2} + \frac{\beta u(x,t)v(x,t)}{K+u(x,t)} - \sigma_2 v(x,t). \end{cases} \tag{2.7}$$

Soumis aux conditions initiales positives $u(x,0) = u_0(x) > 0$ et $v(x,0) = v_0(x) > 0$. On considère le domaine unidimensionnel $\Omega =]-l, l[$, $l > 0$. on prend $x \in \Omega$,

$t > 0$ et les conditions aux bords de Newmann homogène.

• Afin d'introduire un modèle proie-prédateur avec une dynamique bistable non locale de la proie, nous considérons que la compétition entre les proies pour les ressources se déroule de manière non locale comme dans le modèlede [2] . Le terme $-u^3(x,t)$ dans (2.7) est alors remplacé par

$$-u^2(x,t)\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(x-y)u(y,t)dy \tag{2.8}$$

où la fonction noyau $\phi(z)$ représente l'intensité de la consommation des ressources suivant la distance $(x-y)$. En d'autre terme ce produit de convolution est vu comme étant la probabilité qu'une proie située en un point x puisse compétir pour une ressource située au point y. En injectant le terme (2.8) dans le système (2.7) on obtient le système d'équations non-linéaires intégro-différentielles [3] :

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = d_1\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + au^2\left(b - \int_{-\infty}^{+\infty}\phi(x-y)u(y,t)dy\right) - \sigma_1 u(x,t) - \frac{\alpha u(x,t)v(x,t)}{K+u(x,t)} \\ \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = d_2\frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial x^2} + \frac{\beta u(x,t)v(x,t)}{K+u(x,t)} - \sigma_2 v(x,t) \end{cases} \tag{2.9}$$

TABLE 2.1 – Définition des paramètres utilisés dans le modèle

Symboles	Description
a	Taux de croissance intrinsèque des proies
b	Capacité de charge de l'environnement
σ_1	Taux de mortalité naturelle des proies
σ_2	Taux de mortalité naturelle des prédateurs
α	Taux de consommation des proies par les prédateurs
K	Constante de demi-saturation
β	Taux de conversion de la biomasse des proies en biomasse des prédateurs
M	Portée de la consommation non locale des ressources par les proies
d_1 et d_2	Taux diffusion des deux espèces (proies et prédateurs)

Quelques Propriétés de la Fonction Noyau

Pour que l'équation (2.9) soit complète, il faudrait que la fonction noyau soit précisée. La forme mathématique, de la fonction noyau dépend du système et ne peux donc être fixée pour tout modèle spatio-temporel non local proie-prédateur. Néanmoins, certaines propriétés doivent être vérifiées de manière générale.
(i) Elle est positive : $\phi_M(z) > 0$, pour tout $z \in \mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}_+$.
(ii) La fonction ϕ est positive et paire.

(*iii*) Lorsque M tend vers 0 la dynamique devient strictement locale. Ainsi la fonction poids ϕ est réduite à une fonction de dirac sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{M\to 0} \phi_M(z) = \delta(z)$$

(*iv*) La fonction ϕ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et est une densité de probabilité :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(z)dz = 1$$

Cette condition exprime le fait que toutes les interactions générées dans le domaine prennent fin dans le domaine.

Dans le cadre de ce travail, la fonction noyau que nous avons choisi et qui remplie toutes les hypothèses ci-dessus est la suivante :

$$\phi_M(z) = \begin{cases} \frac{1}{2M} & , \quad |z| \leq M \\ 0 & , \quad |z| > M \end{cases} \tag{2.10}$$

Cette fonction noyau exprime le fait que hors du domaine $[-l; l]$ les interactions non locales n'ont aucune intensité. Cependant à l'intérieur du domaine l'intensité de l'interaction est proportionnelle à la longueur du domaine. De plus, pour un point $x \in [-l; l]$ l'intensité de l'interaction est la même avec tous les points $y \in [-l; l]$ autre que x

2.3 Analyse Mathématique du Modèle

Dans cette section il est question pour nous de montrer l'existence de solution périodique en espace, ceci par le principe d'instabilité ou briseuse de symétrie évoqué dans le chapitre 1.

2.3.1 Modèle Local

Dans cette partie il est considéré que $M = 0$ c'est-à-dire que nous prenons l'hypothèse que toutes les interactions entre les proies sont locales. On obtient donc le système de reaction diffusion suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u}, \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v. \end{cases} \tag{2.11}$$

L'objectif ici est de voir si les termes de diffusion sont capables de produire une instabilité de Turing. Pour ce faire nous allons premièrement analyser le système sans diffusion et voir s'il est possible que l'introduction de la diffusion vienne déstabiliser les états stationnaires stables dans le système sans diffusion.

2.3.1.1 Analyse du modèle temporel

En supposant $d_1 = d_2 = 0$, le système spatialement implicite associer au système (2.11) est donné par le système d'équations différentielles ordinaire suivant :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u}, \\ \\ \frac{dv}{dt} = \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v. \end{cases} \tag{2.12}$$

Proposition 2.3.1. *(**existence et unicité de la solution**)*
Etant donné les conditions initiales positives $u(0)$ et $v(0)$, le système (2.12) admet une solution.

Preuve 2.3.2. *Posons $U = (u, v)^T \in \mathbb{R}^2_+$ et $F(U) = (F_1(U), F_2(U))$ avec :*

$$\begin{cases} F_1(U) = au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ F_2(U) = \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases}$$

Le système (2.12) peut alors s'écrire sous la forme :

$$\frac{dU}{dt} = F(U) \tag{2.13}$$

avec $U(0) = (u(0), v(0))$.
F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2_+$ car F_1 et F_2 le sont. Ainsi d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système (2.12) admet une unique solution maximal.

Proposition 2.3.3. *(**Domaine absorbant**)*
On suppose que $\beta \leq \sigma_2 \left(1 + \frac{K}{b}\right)$. Alors l'ensemble

$$\mathcal{D} = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2_+ \mid 0 \leq u \leq b,\ 0 \leq v \leq \frac{ab^2(K+b)}{\alpha} \right\}$$

est positivement invariant par le système (2.12).

Preuve 2.3.4. *Pour démontrer cette proposition, nous allons utiliser le théorème d'invariance (ou de la barrière) (1.4.4) énoncé au chapitre 1 .*

Définissons les fonctions barrières pour les bords de $\mathcal{D}$. Posons $F(u, v) = (F_1(u, v), F_2(u, v))$

- *En* $u = 0$ *:* $H(u, v) = -u$.
  $\nabla H = (-1, 0)$, $\langle F, \nabla H\rangle = -F_1(0, v) = 0 \leq 0$.
  Donc $u \geq 0$
- *En* $u = b$ *:* $H(u, v) = u - b$.
  $\nabla H = (1, 0)$, $\langle F, \nabla H\rangle = F_1(b, v) = -\sigma_1 b - \frac{\alpha b v}{K+b} \leq 0$.
  Donc $u \leq b$
- *En* $v = 0$ *:* $H(u, v) = -v$.
  $\nabla H = (0, -1)$, $\langle F, \nabla H\rangle = -F_2(u, 0) = 0 \leq 0$.
  Donc $v \geq 0$
- $v = \frac{ab^2(K+b)}{\alpha}$ *:* $H(u, v) = v - \frac{ab^2(K+b)}{\alpha}$.
  $\nabla H = (0, 1)$, *et :*

$$\langle F, \nabla H\rangle = F_2\left(u, \frac{ab^2(K+b)}{\alpha}\right) = \frac{\beta u}{K+u} \cdot \frac{ab^2(K+b)}{\alpha} - \sigma_2 \cdot \frac{ab^2(K+b)}{\alpha}.$$

En $u = b$ *:*

$$\langle F, \nabla H\rangle = \frac{\beta b}{K+b} \cdot \frac{ab^2(K+b)}{\alpha} - \sigma_2 \cdot \frac{ab^2(K+b)}{\alpha} = \frac{ab^2}{\alpha}(\beta b - \sigma_2(K+b)).$$

Si $\beta \leq \sigma_2\left(1 + \frac{K}{b}\right)$, *alors* $\langle f, \nabla H\rangle \leq 0$.
Donc $v \leq \frac{ab^2(K+b)}{\alpha}$

On conclut alors que l'ensemble

$$\mathcal{D} = \left\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq b,\ 0 \leq v \leq \frac{ab^2(K+b)}{\alpha}\right\}$$

est positivement invariant par le système. En d'autres termes, les solutions ne peuvent pas quitter le domaine $\mathcal{D}$.

■

Nous continuons avec l'existence et la stabilités des états stationnaires. Pour ce fait, nous posons les seuils d'existence et de stabilités suivants :
$\mathcal{R}_0 = \frac{a}{\sigma_1}$, $\mathcal{R}_{K,b} = \frac{b\beta}{\sigma_2(K+b)}$, $\mathcal{R}_{0,1} = \frac{\beta}{\sigma_2} > 1$ et $\mathcal{R}_{u_*} = \frac{K\sigma_2}{\beta - \sigma_2}$, $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_i}} = \frac{\beta}{(\frac{K}{u_i}+1)\sigma_2}$, $i = 1, 2$ et enfin $\mathcal{R}_{u_* v_*} = \frac{ab(K+u_*)^2 + \alpha v_*}{2au_*(K+u_*)^2}$.

Proposition 2.3.5. *(**Etats stationnaires**)*
Le système (2.12) admet trois types d'équilibres :

- *Un équlibre d'extinction* $E_0(0, 0)$ *sans aucune condition sur les paramètres.*
- *Si* $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$, *alors on a l'existence deux équilibres sans predateurs* $E_1(u_1, 0)$ *et*

$E_2(u_2, 0)$ avec

$$u_1 = \frac{b + \sqrt{b^2 - \frac{4}{\mathcal{R}_0}}}{2} \quad et \quad u_2 = \frac{b - \sqrt{b^2 - \frac{4}{\mathcal{R}_0}}}{2} \tag{2.14}$$

• *Si* $\mathcal{R}_0 = (\frac{2}{b})^2$ *,alors on a l'existence d'un unique équilibre sans prédateur* $E_3(u_3, 0)$ *avec* $u_3 = \frac{b}{2}$.
• *Si* $\mathcal{R}_{K,b} > 1$ *et* $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$, *alors on a l'existence d'un unique équilibre de coexistence* $E_*(u_*, v_*)$ *avec*

$$u_* = \frac{\sigma_2 K}{\beta - \sigma_2} \quad et \quad v_* = \frac{(K + u_*)}{\alpha}[au_*(b - u_*) - \sigma_1]. \tag{2.15}$$

Preuve 2.3.6. *Les équilibre du systemes (2.12) sont les solutions du système suivant :*

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 0 \\ \frac{dv}{dt} = 0 \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} u = 0 \quad ou \quad au(b - u) - \sigma_1 - \frac{\alpha v}{K+u} = 0 \\ v = 0 \quad ou \quad \frac{\beta u}{K+u} - \sigma_2 = 0 \end{cases}$$

On a alors 04 *sous cas :*

Cas 1 *:*$u = 0$ *et* $v = 0$.

Cas 2 *:*$u = 0$ *et* $\frac{\beta u}{K+u} - \sigma_2 = 0$. *Dans ce cas on arrive à une absurdité.*

Cas 3 *:* $v = 0$ *et* $au(b - u) - \sigma_1 - \frac{\alpha v}{K+u} = 0$.
On obtient l'équation

$$Q(u) \equiv au(b - u) - \sigma_1 = 0 \tag{2.16}$$

Le discriminant de cette équation est

$$\Delta = a^2b^2 - 4a\sigma_1 \tag{2.17}$$

$\Delta > 0 \iff b^2 > 4\frac{\sigma_1}{a}$.
En posant $\mathcal{R}_0 = \frac{a}{\sigma_1}$, *on obtient* $\Delta > 0 \iff \mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$.

* *Si* $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$ *l'équation admet deux solutions réelles distinctes* $u_1 = \frac{b+\sqrt{b^2-\frac{4}{\mathcal{R}_0}}}{2}$ *et* $u_2 = \frac{b-\sqrt{b^2-\frac{4}{\mathcal{R}_0}}}{2}$
* *Si* $\mathcal{R}_0 = (\frac{2}{b})^2$ *l'équation admet une solutions réelle double* $u_3 = \frac{b}{2}$

** Si $\mathcal{R}_0 < (\frac{2}{b})^2$, l'équation n'admet pas de solution.*

Cas 4 *: $au(b-u) - \sigma_1 - \frac{\alpha v}{K+u} = 0$ et $\frac{\beta u}{K+u} - \sigma_2 = 0$. Ce qui nous donne : $u_* = \frac{\sigma_2 K}{\beta - \sigma_2}$ et $v_* = \frac{(K+u_*)}{\alpha}[au_*(b-u_*) - \sigma_1]$.*

Les conditions écologiquement réaliste imposent que :

$$0 < u_* < b \quad et \quad v_* > 0 \tag{2.18}$$

(i) $u_* < b \iff \frac{\sigma_2 K}{\beta - \sigma_2} < b$, *d'où :*

$$1 < \frac{b\beta}{(K+b)\sigma_2} \equiv \mathcal{R}_{K,b} \tag{2.19}$$

(ii) $0 < u_* \iff 0 < \beta - \sigma_2$, *d'où :*

$$1 < \frac{\beta}{\sigma_2} \equiv \mathcal{R}_{0,1} \tag{2.20}$$

D'autre part, $\mathcal{R}_{K,b} < \mathcal{R}_{0,1}$. Donc il suffit que $1 < \mathcal{R}_{K,b}$ pour que les deux conditions soient vérifiées.

D'autres part,

$$\begin{aligned}
0 < v_* &\implies 0 < \frac{(K+u_*)}{\alpha}[au_*(b-u_*) - \sigma_1] \\
&\implies 0 < \frac{1}{\alpha}\left[K + \frac{\sigma_2 K}{\beta - \sigma_2}\right]\left[\frac{aK\sigma_2}{\beta - \sigma_2}(b - \frac{K\sigma_2}{\beta - \sigma_2}) - \sigma_1\right] \\
&\implies \sigma_1 < \frac{aK\sigma_2}{\beta - \sigma_2}\left(b - \frac{K\sigma_2}{\beta - \sigma_2}\right) \\
&\implies 1 < \frac{aK\sigma_2}{\sigma_1(\beta - \sigma_2)}\left(b - \frac{K\sigma_2}{\beta - \sigma_2}\right) \\
&\implies 1 < \mathcal{R}_0 \mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) \quad avec \quad \mathcal{R}_{u_*} = \frac{K\sigma_2}{\beta - \sigma_2}
\end{aligned}$$

En conclusion :
(i) Le système admet un equilibre d'extinction $E_0(0,0)$.

(ii) Si $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$„ le système (2.12) admet deux points equilibres sans prédateur $E_1(u_1, 0)$ et $E_2(u_2, 0)$.

(iii) Si $\mathcal{R}_0 = (\frac{2}{b})^2$„ le système (2.12) admet un point equilibre sans prédateur

$E_3(\frac{b}{2}, 0)$.

(iv) Si $\mathcal{R}_{K,b} > 1$ *et* $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$ *,le système (2.12) admet un équilibre de coexistence* $E_*(u_*, v_*)$

■

Dans la suite, nous nous intéressons à l'analyse de stabilité de ces équilibres. Désignons par $J(E)$ la matrice jacobienne du système (2.12) en un point d'equilibre quelconque $E = (u, v)$ donnée par :

$$J(E) = \begin{bmatrix} 2au(b-u) - au^2 - \sigma_1 - \frac{\alpha v}{K+u}) + \frac{\alpha uv}{(K+u)^2} & -\frac{\alpha u}{K+u} \\ \frac{K\beta v}{(K+u)^2} & \frac{\beta u}{K+u} - \sigma_2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \tag{2.21}$$

Proposition 2.3.7. *(**Stabilité des équilibres**)*

- *Le point d'équilibre* $E_0(0, 0)$ *est localement asymtotiquement stable.*
- *On suppose que* $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$. *Si* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$, *le point d'équilibre sans prédateurs* $E_1(u_1, 0)$ *est localement asymptotiquement stable, contrairement à* $E_2(u_2, 0)$ *qui est toujours instable (point selle).*
- *On suppose* $\mathcal{R}_{K,b} > 1$ *et* $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$. *Si* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$ *alors le point d'équilibre* $E_*(u_*, v_*)$ *est localement asymptotiquement stable.*

Preuve 2.3.8. *(i) La matrice jacobienne du système évaluée au point d'equilibre* $E_0(0, 0)$ *donne*

$$J(E_0) = \begin{bmatrix} -\sigma_1 & 0 \\ 0 & -\sigma_2 \end{bmatrix}$$

La matrice $J(E_0)$ *admet deux valeurs propres* $\lambda_1 = -\sigma_1 < 0$ *et* $\lambda_2 = -\sigma_2 < 0$. *Il est donc clair que l'équilbre* $E_0(0, 0)$ *est localement asymptotiquement stable.*
(ii) La matrice jacobienne du système évaluée au point d'equilibre $E_i(u_i, 0)$ *pour* $i = 1, 2$ *est donnée par :*

$$J(E_i) = \begin{bmatrix} au_i(b - 2u_i) & -\frac{\alpha u}{K+u} \\ 0 & \frac{\beta u_i}{K+u_i} - \sigma_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_i(b - 2u_i) & -\frac{\alpha u_i}{K+u_i} \\ 0 & \sigma_2(\frac{\beta}{(\frac{K}{u_i}+1)\sigma_2} - 1) \end{bmatrix}$$

Les valeurs propres de cette matrice sont $\lambda_1 = au_i(b - 2u_i)$ *et* $\lambda_2 = \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_i}} - 1)$ *pour* $i = 1, 2$. *Les equilibres* $E_i(u_i, 0)$ $i = 1, 2$ *sont stables si* $\lambda_1 < 0$ *et* $\lambda_2 < 0$. *Or par hypothèse,* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} \equiv \frac{\beta}{(\frac{K}{u_1}+1)\sigma_2} < 1$, *ce qui entraine* $u_1 < \mathcal{R}_{u_*}$. *Et comme* $u_2 < u_1$, *alors on a* $u_2 < u_1 < \mathcal{R}_{u_*}$. *Donc avoir* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$ *suffit pour avoir* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_i}} < 1$, $i = 1, 2$ *c'est-à-dire* $\lambda_2 < 0$. *De plus* $\frac{b}{2} < u_1$ *et* $u_2 < \frac{b}{2}$. *Donc* $au_1(b - 2u_1) < 0$

et $au_2(b-2u_2) > 0$. *On conclut alors que* E_1 *est stable et* E_2 *est un point selle donc instable.*
(iii) La matrice Jacobienne du système au point déquilibre $E_*(u_*, v_*)$ *est donnée par :*

$$J(E_*) = \begin{bmatrix} au_*(b-2u_*) + \frac{\alpha u_* v_*}{(K+u_*)^2} & -\frac{\alpha u_*}{K+u_*} \\ \frac{K\beta v_*}{(K+u_*)^2} & 0 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

L'equation caractéristique est donnée par :$\lambda^2 - a_{11}\lambda - a_{12}a_{21} = 0$. *On a*

$$\begin{cases} tr(J) = a_{11} \\ det(J) = -a_{12}a_{21} > 0 \\ \Delta = a_{11}^2 + 4a_{12}a_{21} \end{cases} \tag{2.22}$$

Puisque le déterminant est positif, alors si $a_{11} < 0$ *les deux solutions de l'équation caractéristique ci-dessus admettent des parties réelles négatives. Par conséquent le point d'équilibre* $E_*(u_*, v_*)$ *est localement asymptotiquement stable.*
Or

$$\begin{aligned} a_{11} &= au_*(b-2u_*) + \frac{\alpha u_* v_*}{(K+u_*)^2} \\ &= \frac{u_*}{(K+u_*)^2}\left[a(b-2u_*)(K+u_*)^2 + \alpha v_*\right] \\ &= \frac{u_*}{(K+u_*)^2}\left[ab(K+u_*)^2 + \alpha v_* - 2au_*(K+u_*)^2\right] \\ &= \frac{2au_*^2(K+u_*)^2}{(K+u_*)^2}\left[\frac{ab(K+u_*)^2 + \alpha v_*}{2au_*(K+u_*)^2} - 1\right] \\ &= \frac{2au_*^2(K+u_*)^2}{(K+u_*)^2}\left[\mathcal{R}_{u_*v_*} - 1\right] \end{aligned}$$

Avec $\mathcal{R}_{u_*v_*} = \frac{ab(K+u_*)^2+\alpha v_*}{2au_*(K+u_*)^2}$.
Ainsi,
• *Si* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$ *alors* $a_{11} < 0$ *et donc* (u_*, v_*) *est stable.*
• *Si* $\mathcal{R}_{u_*v_*} > 1$ *alors* $a_{11} > 0$ *et donc* (u_*, v_*) *est instable.*
• *Si* $\mathcal{R}_{u_*v_*} = 1$ *alors* $a_{11} = 0$ *et donc* (u_*, v_*) *est un point de type centre. On a alors une bifurcation de Hopf de paramètre de bifurcation* α *donné par :*

$$\alpha = \frac{a(2u_* - b)(K+u_*)^2}{v_*} \tag{2.23}$$

■

2.3.1.2 Analyse de la stabilité du modèle spatio-temporel local

Dans cette partie, on s'intéresse à l'analyse de stabilité question de voir si la diffusion spatiale est capable de produire les solutions spatiales periodiques generées par les états stationnaires homogène $E_s = (u_s, v_s) \in \{E_0, E_1, E_*\}$ localement stables dans le modèle spatialement implicite.

Rappelons que le système spatio-temporel local est donné par le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases} \tag{2.24}$$

Avec $u(x,0) = u_0(x)$ et $v(x,0) = v_0(x)$, $x \in \Omega = [-M, M]$ et les conditions de Newman homogène aux bord c'est-à-dire :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Nous allons linéariser le système au voisinage d'un équilibre quelconque $E_s = (u_s, v_s)$ en procédant comme nous l'avons démontré dans le chapitre 1. Condidérons la légère déviation suivante :

$$\begin{cases} w_1(x,t) = u(x,t) - u_s \\ w_2(x,t) = v(x,t) - v_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u = w_1 + u_s \\ v = w_2 + v_s \end{cases} \tag{2.25}$$

Et posons

$$W = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

Proposition 2.3.9. *(**Système linéarisé**)*
Le système linéarisé au voisinage de E_* est donné par :

$$\begin{cases} \frac{\partial w_1}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 w_1}{\partial x^2} + A_{11} w_1 + A_{12} w_2 \\ \frac{\partial w_2}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 w_2}{\partial x^2} + A_{21} w_1 + A_{22} w_2 \end{cases} \tag{2.26}$$

Soit

$$\frac{\partial W}{\partial t} = JW + D\nabla^2 W$$

Où

$$J(E_s) = \begin{bmatrix} 2au_s(b-u_s) - au_s^2 - \sigma_1 - \frac{\alpha v_s}{K+u_s)} + \frac{\alpha u_s v_s}{(K+u_s)^2} & -\frac{\alpha u_s}{K+u_s} \\ \frac{K\beta v_s}{(K+u_s)^2} & \frac{\beta u_s}{K+u_s} - \sigma_2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

est la matrice jacobienne associe au système temporel (2.12) évaluée en E_s et $D = diag(d_1, d_2)$

Proposition 2.3.10. *(**Absence de structure spatiales**)*
Le modèle (2.24) ne produit aucun motif stationnaire de Turing

Preuve 2.3.11. *D'après les conditions (1.15) trouvées au chapitre 1 pour l'apparition des motifs stationnaires de Turing dans un système de réaction diffusion, on doit avoir simultanément :*

$$\begin{cases} A_{11} + A_{22} < 0 & (a) \\ A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} > 0 & (b) \\ A_{11}d_2 + A_{22}d_1 > 2\sqrt{d_1 d_2}\sqrt{A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}} & (c) \end{cases} \tag{2.27}$$

Nous avons alors les cas suivants :

(i) Pour l'équilibre d'extinction $E_0 = (0, 0)$, on a $A_{11} = -\sigma_1$, $A_{22} = -\sigma_2$ et $A_{12} = A_{21} = 0$. Et donc $A_{11}d_2 + A_{22}d_1 < 0$, ce qui est contradictoire à l'inégalité (c) du système (2.27). Par conséquent pas de structure spatiale.

(ii) Pour l'équilibre sans prédateurs $E_1 = (u_1, 0)$, on a $A_{11} = au_1(b - 2u_1)$, $A_{12} = -\frac{\alpha u_1}{K+u_1} < 0$, $A_{21} = 0$ et $A_{22} = \frac{\beta u_1}{K+u_1} - \sigma_2$. On observe bien que les trois conditions (a),(b) et (c) du système (2.27) se contredisent. Par conséquent pas de structure spatiale.

(iii) Pour l'équilibre de coexistence $E_* = (u_*, v_*)$, on a $A_{11} = au_*(b - 2u_*) + \frac{\alpha u_* v_*}{(K+u_*)^2}$, $A_{12} = -\frac{\alpha u_*}{K+u_*} < 0$, $A_{21} = \frac{K\beta v_*}{(K+u_*)^2}$ et $A_{22} = 0$. On observe bien que les conditions (a) et (c) du système (2.27) se contredisent. Par conséquent pas de structure spatiale.

■

Remarque 2.3.12. *Les conditions de stabilités énumérées dans la proposition (2.3.7) restent les mêmes autour de tous les états stationnaires homogène dans l'espace du modèle spatio-temporel local (2.24). Par conséquence une façon d'envisager l'apparition de solutions periodique en espace est de considérer les interactions non locales.*

2.3.2 Modèle non Local

Notre objectif principal dans cette section, d'analyser l'impact du terme non locale sur stabilité des états stationnaire $E_s = (u_s, v_s) \in \{E_0, E_1, E_*\}$ localement asymptotiquement stable dans le modèle local où $M = 0$. De façon précise, nous allons déterminer les conditions pour lesquelles ces équilibres peuvent perdre leur

stabilité du fait de l'introduction du noyau ϕ_M avec $M > 0$ définissant léfficacité de la consommation en fonction de la distance M.

Rappelons que, le modèle non local est donné par le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b - J(u)) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases} \tag{2.28}$$

Où $J(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x-y)u(y,t)dy$ représente l'efficacité de compétition non locale entres les proies pour la consommation des ressources.

Pour l'analyse de la stabilité, nous allons linéariser le système (2.28) en utilisant une petite pertubation autour d'un équilibre quelconque $E_e(u_e, v_e)$. Notons ici que les equilibres du système de modèle non local sont identiques à ceux du modèle local (2.12). Condidérons la petite pertubation suivant :

$$\begin{cases} n(x,t) = u(x,t) - u_e \\ p(x,t) = v(x,t) - v_e \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u = n + u_e \\ v = p + v_e \end{cases} \tag{2.29}$$

Proposition 2.3.13. *(**Système linéarisé**)*
Le système linéarisé du système intégro-différentiel (2.28) est donné par :

$$\begin{cases} \frac{\partial n}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + (A_{11} + au_e^2)n + A_{12}p - au_e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(z)n(x-z,t)dz \\ \\ \frac{\partial p}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + A_{21}n + A_{22}p \end{cases} \tag{2.30}$$

où les A_{ij} sont les coefficients de la matrice jacobienne donnée en (2.21)

Preuve 2.3.14. *De (2.29), on a*

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial n}{\partial t} \quad et \quad \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t}$$

. De même,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} \quad et \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial p}{\partial x^2}$$

En sustituant (2.29) dans la première équations du système (2.28) et en linéarisant l'équation en n et p (on néglige les termes non linéaires), on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{\partial n}{\partial t} &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + ab(n+u_e)^2 - a(n+u_e)^2 J(n+u_e) - \sigma_1(n+u_e) - \frac{\alpha(n+u_e)(p+v_e)}{K+n+u_e}\\ &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + 2abu_e n + abu_e^2 - 2au_e J(n+u_e)n - au_e^2 J(n+u_e) - \sigma_1 n - \sigma_1 u_e\\ &- \frac{\alpha(nv_e + pu_e + u_e v_e)}{(K+u_e)[1+\frac{n}{K+u_e}]}\\ &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + 2abu_e n + abu_e^2 - 2au_e J(n+u_e)n - au_e^2 J(n+u_e) - \sigma_1 n - \sigma_1 u_e + ...\\ &- \frac{\alpha(nv_e + pu_e + u_e v_e)}{K+u_e}\left[1 - \frac{n}{K+u_e}\right]\end{aligned}$$

Car le développement limite de Taylor à l'ordre 1 *nous donne*

$$\begin{aligned}\frac{1}{(K+u_e)[1+\frac{n}{K+u_e}]} &= \frac{1}{K+u_e}\left[1 - \frac{n}{K+u_e} + o(n)\right]\\ &= \frac{1}{K+u_e} - \frac{n}{(K+u_e)^2} + o(n)\end{aligned}$$

D'autre part on a

$$\begin{aligned}J(n+u_e) &= \int_{-\infty}^{+\infty}\phi(x-y)(n(y,t)+u_e)dy\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz + u_e\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)dz\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz + u_e\end{aligned}$$

Ainsi donc,

$$\begin{aligned}\frac{\partial n}{\partial t} &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + 2abu_e n - 2au_e^2 n - \sigma_1 n - au_e^2\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz\right)n - \frac{\alpha v_e}{K+u_e}n + ..\\ &- \frac{\alpha u_e}{K+u_e}p + \frac{\alpha u_e v_e}{(K+u_e)^2}n + au_e^2(b-u_e) - \sigma_1 u_e - \frac{\alpha u_e v_e}{(K+u_e)}\\ &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \left(2au_e(b-au_e) - \sigma_1 - \frac{\alpha v_e}{K+u_e} + \frac{\alpha u_e v_e}{(K+u_e)^2}\right)n + ...\\ &- au_e^2\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz\right)n - \frac{\alpha u_e}{k+u_e}p + au_e^2(b-u_e) - \sigma_1 u_e - \frac{\alpha u_e v_e}{K+u_e}\end{aligned}$$

Or à l'équlibre on a

$$au_e^2(b-u_e)-\sigma_1 u_e-\frac{\alpha u_e v_e}{K+u_e}=0$$

Finalement on obtient l'équation

$$\frac{\partial n}{\partial t}=d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}+(A_{11}+au_e^2)n-au_e^2\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz+A_{12}p$$

De même en remplaçant (2.29) dans la deuxième équation du système (2.28), on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial t}&=d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\frac{\beta(n+u_e)(p+v_e)}{K+n+u_e}-\sigma_2(p+v_e)\\&=d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\beta(nv_e+pu_e+u_ev_e)\left[\frac{1}{K+u_e}-\frac{n}{(K+u_e)^2}\right]-\sigma_2 p-\sigma_2 v_e\\&=d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\left(\frac{\beta v_e}{K+u_e}-\frac{\beta u_e v_e}{(K+u_e)^2}\right)n+\left(\frac{\beta u_e}{K+u_e}-\sigma_2\right)p+\frac{\beta u_e v_e}{K+u_e}-\sigma_2 v_e\\&=d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\left(\frac{\beta K v_e}{(K+u_e)^2}\right)n+\left(\frac{\beta u_e}{K+u_e}-\sigma_2\right)p+\frac{\beta u_e v_e}{K+u_e}-\sigma_2 v_e\end{aligned}$$

Or à l'équilibre on a

$$\frac{\beta u_e v_e}{K+u_e}-\sigma_2 v_e=0$$

Finalement on obtient l'équation

$$\frac{\partial p}{\partial t}=d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+A_{21}n+A_{22}p$$

■

Nous allons maintenant passer au problème aux valeurs propre. Comme le système (2.30) est un système d'équation aux dérivées partielles linéaire et couplée ,alors les solutions n et p peuvent s'écrire sous la forme :

$$n(x,t)=\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx};p(x,t)=\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx}. \tag{2.31}$$

Proposition 2.3.15. ***(Problème aux valeurs propres)***
Le problème aux valeurs propres associé au système linéaire (2.30) est donné par

le système suivant :

$$\begin{cases} \lambda\varepsilon_1 = -d_1k^2\varepsilon_1 + (A_{11} + au_e^2)\varepsilon_1 + A_{12}\varepsilon_2 - au_e^2\widetilde{\phi}(k)\varepsilon_1 \\ \\ \lambda\varepsilon_2 = -d_2k^2\varepsilon_2 + A_{21}\varepsilon_1 + A_{22}\varepsilon_2 \end{cases} \tag{2.32}$$

où $\widetilde{\phi}(k)$ est transformée de Fourier de la fonction ϕ au point k.

Preuve 2.3.16. *En remplaçant (2.31) dans le système d'équations (2.30), nous obtenons :*

$$\begin{cases} \lambda\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} &= -d_1k^2\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} + (A_{11} + au_e^2)\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} + A_{12}\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} + \\ & \qquad -au_e^2\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)e^{-ikz}dz \\ \\ \lambda\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} &= -d_2k^2\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} + A_{21}\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} + A_{22}\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} \end{cases} \tag{2.33}$$

En simplifiant respectivement chaque équation par le terme $e^{\lambda t+ikx}$ et en passant à la transformée de Fourier, on obtient le système (2.32) ■

Nous passons maintenant à l'équation caractéristique du système (2.32)

En mettant le problème au valeurs propres sous forme matricielle on obtient :

$$\lambda\begin{pmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\end{pmatrix} = M_k\begin{pmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\end{pmatrix}$$

Avec

$$M_k = \begin{pmatrix} -d_1k^2 + A_{11} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi}(k) & A_{12} \\ A_{21} & -d_2k^2 + A_{22}\end{pmatrix}$$

où $\widetilde{\phi}(k) = \frac{sinkM}{kM}$ correspond à la transformée de Fourier de la fonction ϕ appliquée au point k.

Proposition 2.3.17. *(**équation caractéristique**)*

L'équation caractéristique associée au système (2.32) est donnée par :

$$\lambda^2 - Tr(k,M)\lambda + Det(k,M) = 0 \tag{2.34}$$

Avec

$$\begin{cases} Tr(k,M) = A_{11} + A_{22} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi}(k) - (d_1+d_2)k^2 \\ \\ Det(k,M) = (A_{22} - d_2k^2)(A_{11} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi}(k)) - A_{12}A_{21} \end{cases} \tag{2.35}$$

Preuve 2.3.18. *La trace et le déterminant de la matrice M_k sont donnés par*

$$Tr(M_k) = -(d_1+d_2)k^2 + A_{11} + A_{22} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi}(k)$$

$$Det(M_k) = \left(-d_1k^2 + A_{11} + au_e^2 + au_e^2\widetilde{\phi}(k)\right)\left(-d_2k^2 + A_{22}\right) - A_{12}A_{21}$$

L'équation caractéristique pour une matrice carré d'ordre 2 est donné par $\lambda^2 - Tr(M_k)\lambda + Det(M_k) = 0$. *Ce qui achèvre la preuve.* ■

Nous passons maintenant à stabilité des équilibres. Pour cela, nous allons procédé cas après cas tout en maintenant les conditions de stabilité de E_1 et E_* dans le modèle local.

Proposition 2.3.19. *(**Stabilité de l'équilibre d'extinction**)*
L'équilibre E_0 est toujours localement asymptotiquement stable.

Preuve 2.3.20. *La matrice M_k évaluée au point déquilibre d'extinction E_0 nous donne*

$$M_k(E_0) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 - \sigma_1 & 0 \\ 0 & -d_2k^2 - \sigma_2 \end{bmatrix}$$

Les deux valeurs propres sont $\lambda_1 = -d_1k^2 - \sigma_1 < 0$ et $\lambda_2 = -d_2k^2 - \sigma_2 < 0$. Donc l'équilibre E_0 est toujours localement asymptotiquement stable.

■

Ensuite, on évalue la matrice M_k au point d'équilibre sans prédateur E_1. On a alors :

$$M_k(E_1) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(k) & A_{12} \\ 0 & -d_2k^2 + A_{22} \end{bmatrix}$$

Où

$$\begin{bmatrix} au_1(b-2u_1) & -\frac{\alpha u_1}{K+u_1} \\ 0 & \frac{\beta u_1}{K+u_1} - \sigma_2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

sont les coéfficients de la matrice jacobienne du système temporel du modèle local (2.12) évaluée en E_1

On obtient alors :

$$M_k(E_1) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(k) & -\frac{\alpha u_1}{(K+u_1)^2} \\ 0 & -d_2k^2 + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1) \end{bmatrix}$$

L'équation caractéristique (2.34) devient alors :

$$\lambda^2 - X(k,M)\lambda + Y(k,M) = 0 \tag{2.36}$$

Avec : $\begin{cases} X(k,M) = -(d_1+d_2)k^2 + A_{11} + A_{22} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(k) \\ \\ Y(k,M) = (-d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(k))(-d_2k^2 + A_{22}) \end{cases}$

Posons $z = Mk$ et on simplifie l'expréssion de $\widetilde{\phi}(k)$ par $\widetilde{\phi}(z)$.

Le spectre de M_k est alors donné par :

$$Sp(M_k(E_1)) = \{-d_1\frac{z^2}{M^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(z), -d_2\frac{z^2}{M^2} + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1)\} \quad (2.37)$$

Proposition 2.3.21. *(**Stabilité de l'équilibre sans prédateur** E_1)*
On suppose que $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$ *et* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$
Si $\forall z \geq 0$, $\widetilde{\phi}(z) \geq 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$ *alors le point d'équilibre sans prédateur* $E_1(u_1, 0)$ *est localement asymptotiquement stable*

Preuve 2.3.22. *L'équilibre* E_1 *est stable si les deux valeurs propres* $\lambda_1 = -d_1\frac{z^2}{M^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(z)$ *et* $\lambda_2 = -d_2\frac{z^2}{M^2} + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1)$ *sont negatives.*
Or $\lambda_2 < 0$ *car par hypothèse* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$. *De plus,* $A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(z) \leq 0$, $\forall z > 0 \iff \widetilde{\phi}(z) \geq 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$. *ce qui signifie que* $\lambda_1 < 0$. *Donc* E_1 *est stable.* ■

Maintenant nous cherchons les conditions sur k (nombre d'ondes) et M (portée de la consommation non locale) pour lesquelles au moins une valeur propre de l'équation (2.36) devient positive, rendant ainsi négatif le déterminant $Y(k, M)$ et conduisant à l'instabilité de l'équilibre E_1 . En d'autres termes, comme dans le modèle local on avait $Y(0, 0) > 0$, nous cherchons les valeurs seuils k^T et M^T de k et M à partir desquelles $Y(k, M)$ change de signe conduisant à une émergence spontané des structures spatiales. Nous procédons comme dans [20]

Proposition 2.3.23. *(**Instabilité de** E_1 **et formation des motifs**)*
On suppose que :
- $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$ *et* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$ *;*
- *Il existe un ensemble* I *de valeurs positives de* z, *tel que* $\widetilde{\phi}(z) < 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$.

Il existe une valeur critique M_1^T *tel que :*

$$M > M_1^T \implies \frac{1}{M^2} \leq \max_{z\in I} S_1(z) \quad (2.38)$$

Où

$$S_1(z) = \frac{A_{11} + au_1^2(1 - \widetilde{\phi}(z))}{d_1z^2}$$

alors E_1 est instable et on a une bifurcation de Turing à M_1^T.

Preuve 2.3.24. *En utilisant la définition du spectre $Sp(M_k(E_1))$ donnée en (2.37) et en supposant que $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$, $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$ et qu'il existe un ensemble I de valeurs positives de z, tel que $\widetilde{\phi}(z) < 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$, il est possible pour la valeurs propre $\lambda_1 = -d_1\frac{z^2}{M^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(z)$ de prendre des valeurs positives pour certaines valeurs de $z \in I$.*

Ainsi,

$$-d_1\frac{z^2}{M^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}(z) > 0 \iff \frac{1}{M^2} < \frac{A_{11} + au_1^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{d_1 z^2}$$
$$\iff \frac{1}{M^2} \leq \max_{z\in I} S_1(z)$$

Donc M_1^T est la valeurs de M tel que $\frac{1}{(M_1^T)^2} = \max_{z\in I} S_1(z)$

■

En fin , La matrice M_k évaluée au point d'équilibre E_* nous donne

$$M_k(E_*) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 + (A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(k) & A_{12} \\ A_{21} & -d_2k^2 \end{bmatrix}$$

Où

$$\begin{bmatrix} au_*(b-2u_*) + \frac{\alpha u_* v_*}{(K+u_*)^2} & -\frac{\alpha u_*}{K+u_*} \\ \frac{K\beta v_*}{(K+u_*)^2} & 0 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

sont les coéfficients de la matrice jacobienne du système temporel du modèle local (2.12) évaluée en E_*

L'équation caractéristique est donnée par

$$\lambda^2 - \Gamma(k,M)\lambda + \Delta(k,M) = 0 \tag{2.39}$$

où

$$\begin{cases} \Gamma(k,M) \equiv Tr(M_k(E_*)) = (A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(k) - (d_1+d_2)k^2 \\ \Delta(k,M) \equiv Det(M_k(E_*)) = d_1d_2k^4 - ((A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(k))d_2k^2 - A_{12}A_{21} \end{cases} \tag{2.40}$$

On pose toujours $z = Mk$ et on simplifie l'expréssion de $\widetilde{\phi}(k)$ par $\widetilde{\phi}(z)$. On

obtient alors :

$$\begin{cases} \Gamma(k,M) = -(d_1+d_2)\frac{z^2}{M^2} + (A_{11} + au_*^2 - au_*^2\widetilde{\phi}(z)) \\ \\ \Delta(k,M) = d_1d_2\frac{z^4}{M^4} - ((A_{11}+au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(z))d_2\frac{z^2}{M^2} - A_{12}A_{21} \end{cases} \tag{2.41}$$

Proposition 2.3.25. *(**Stabilité de l'équlibre de coexistence**)*
On suppose $\mathcal{R}_{K,b} > 1$, $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$ *et que* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$
Si $\forall z \geq 0$, $\widetilde{\phi}(z) \geq 1 + \frac{A_{11}}{au_*^2}$ *alors le point d'équilibre* $E_*(u_*, v_*)$ *est localement asymptotiquement stable.*

Preuve 2.3.26. *Le point d'équilibre* E_* *est satble si* $\Gamma(k,M) < 0$ *et* $\Delta(k,M) > 0$. *Or par hypothèse,* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$, *ce qui implique* $A_{11} < 0$. *De plus,* $1 + \frac{A_{11}}{au_*^2} \leq \widetilde{\phi}(z) \iff A_{11} + au_*^2 - au_*^2\widetilde{\phi}(z) \leq 0$, $\forall z > 0$. *Ce qui implique simultanément* $\Gamma(k,M) < 0$ *et* $\Delta(k,M) > 0$. *Donc* E_* *est stable.*

■

Maintenant nous cherchons les conditions sur k (nombre d'ondes) et M (portée de la consommation non locale) pour lesquelles au moins une valeur propre de l'équation (2.39) admette une partie réelle positive, conduisant à l'instabilité de l'équilibre E_* . En d'autres termes, comme on avait $\Delta(0,0) > 0$ dans le modèle local (voir (2.22)), nous cherchons les valeurs seuils $k^T > 0$ et $M^T > 0$ de k et M à partir desquelles $\Delta(k,M)$ change de signe conduisant à une émergence spontané des structures spatiales. Nous procédons comme dans [20].

Proposition 2.3.27. *(**Instabilité de** E_* **et formation des motifs**)*
On suppose que :
• $\mathcal{R}_{K,b} > 1$, $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$ *et que* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$
; • *Il existe un ensemble* J *de valeurs positives de* z, *tel que :*
(i) $\widetilde{\phi}(z) < 1 + \frac{A_{11}}{au_*^2}$.
(ii) $d_2\left[A_{11} + au_*^2(1 - \widetilde{\phi}(z))\right]^2 > -4d_1A_{12}A_{21}$

Il existe une valeur critique M_*^T *tel que :*

$$M > M_*^T \implies \frac{1}{M^2} < \max_{z\in I} S_*(z) \tag{2.42}$$

Où

$$S_*(z) = \frac{\left[A_{11} + au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z)) + \sqrt{\left[A_{11} + au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right]^2 + \frac{4d_1A_{12}A_{21}}{d_2}}\right]}{2d_1z^2}$$

alors E_* est instable et on a une bifurcation de Turing à partir de M_*^T. ■

Preuve 2.3.28. *On a d'après* (2.41)

$$\begin{aligned}\Delta(k,M) &= d_1d_2\frac{z^4}{M^4} - \left((A_{11}+au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(z)\right)d_2\frac{z^2}{M^2} - A_{12}A_{21}\\ &= d_1d_2\left[\left(\frac{z^2}{M^2} - \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2 - \left(\frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2\right] - A_{12}A_{21}\\ &= d_1d_2\left(\frac{z^2}{M^2} - \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2 - \frac{1}{4}\left[\frac{d_2}{d_1}\left(A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right)^2 + 4A_{12}A_{21}\right]\end{aligned}$$

En supposant $d_2\left[A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right]^2 > -4d_1A_{12}A_{21}$ pour un ensemble J de valeur positives de z, on a :

Ainsi,

$$\begin{aligned}\Delta(k,M)\le 0 &\implies d_1d_2\frac{z^4}{M^4} - \left((A_{11}+au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(z)\right)d_2\frac{z^2}{M^2} - A_{12}A_{21}\le 0\\ &\implies d_1d_2\left(\frac{z^2}{M^2} - \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2 +\\ &-\frac{1}{4}\left[\frac{d_2}{d_1}\left(A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right)^2 + 4A_{12}A_{21}\right]\le 0\\ &\implies \left(\frac{z^2}{M^2} - \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2 \le \left[\frac{\left(A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right)^2}{4d_1^2} + \frac{A_{12}A_{21}}{d_1d_2}\right]\\ &\implies \frac{z^2}{M^2} \le \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1} + \sqrt{\frac{\left[a_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right]^2}{4d_1^2} + \frac{A_{12}A_{21}}{d_1d_2}}\\ &\implies \frac{1}{M^2} \le \frac{\left[A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z)) + \sqrt{\left[A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right]^2 + \frac{4d_1A_{12}A_{21}}{d_2}}\right]}{2d_1z^2}\\ &\implies \frac{1}{M^2} \le \max_{z\in J} S_*(z)\end{aligned}$$

■

2.4 Simulations Numériques

Dans cette section, nous fournissons quelques simulations numériques pour illustrer et étayer les résultats théoriques présentés. Notamment l'existence des solutions inhomogènes dans l'espace autour des états stationnaires E_1 et E_*. Nous utilisons la méthode standard des différences finies pour discrétiser la partie spatiale et d'autre part, la méthode modifiée des différence finies non standard [14] est utilisée pour discrétiser la partie temporelle du problème donné par le système

(2.12).

2.4.1 Principe de construction des méthodes numériques non-standards

2.4.1.1 Principe de construction d'un schéma non-standard

Pour construire une méthode non-standard, l'on a besoin de respecter un certain nombre de règles à savoir :
règle 1 : L'ordre de la dérivée discrète doit être égal à l'ordre de la dérivée correspondante qui apparaît dans le problème continu.
Commentaire 1 : Si l'ordre de la dérivée discrète est plus grand que celui de la dérivée dans le problème continu, des situations d'instabilité du schéma numérique construit peuvent se produire.
règle 2 : La représentation discrète des dérivées doit, en général, ne pas avoir au dénominateur, des fonctions triviales du genre $f(h) = h$.
Commentaire 2 : Considérons la dérivée d'ordre 1 de $x(t)$. Ses représentations discrètes ont la forme générale suivante :

$$\frac{dx}{dt} \to \frac{x_{k+1} - \psi(h)x_k}{\phi(h)}$$

où ψ et ϕ sont des fonctions du pas $h = \Delta t$ et sont appelées, respectivement, fonction "numérateur" et fonction "dénominateur" ; $t_k = hk$ et $x(t_k) \to x_k$. (ψ, ϕ) ont les propriétés suivantes :

$$\psi(h) = 1 + O(h) \quad et \quad \phi(h) = h + O(h^2)$$

Il faut noter que les méthodes standards prennent $\psi(h) = 1$ et $\phi(h) = h$. Si par contre les solutions du problème continu sont bornées, alors on peut prendre $\psi(h) = 1$.
règle 3 : Les termes non linéaires doivent, en général, être remplacés par une approximation non locale.
Commentaire 3 : Pour illustrer cette règle, considérons l'équation logistique

$$\dot{x} = x(1 - x)$$

Alors,

$$x^2 \to x_{k+1}x_k$$

règle 4 : Si les solutions du problème continu vérifient certaines propriétés, alors les solutions produites par le schéma numérique doivent aussi vérifier ces condi-

tions.

Définition 2.4.1. *[14]*
Un schéma non-standard aux différences finies est donc toute représentation discrète d'un système d'équations différentielles dont la construction intègre les règles précédentes.

2.4.1.2 Exemples

Exemple 1
Soit l'équation :

$$\dot{x} = -\lambda x \quad , \quad x(0) = x_0 \quad et \quad \lambda \geq 0 \qquad (1)$$

La solution de cette équation a les propriétés suivantes :
- P_1) $x(t) = 0$ est un poiny d'équilibre
- P_2) pour $x_0 > 0$, $x(t) > 0$ pour tout $t > 0$
- P_3) pour $x_0 \neq 0$, $x(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$

Le schéma standard décentré avant d'Euler donne :

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h} = -\lambda x_k \iff x_{k+1} = (1 - \lambda h)x_k$$

qui viole les propriétés P_1 et P_2 si h est grand.
Un schéma numérique non-standard peut donc être :

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{\phi(h)} \quad avec \quad \phi(h) = \frac{1 - e^{-\lambda h}}{\lambda}$$

et pour $h > 0$, P_1, P_2 et P_3 sont vérifiées.
En effet, la solution explicite de (1) est :

$$x(t) = x_0 exp(-\lambda t)$$

Par suite,

$$x(t + h) - x(t) = x(t)e^{-\lambda h} - x(t) = \frac{1 - e^{-\lambda h}}{\lambda}(-\lambda x(t))$$

D'où

$$\frac{x(t + h) - x(t)}{\phi(h)} = -\lambda x(t)$$

Exemple 2
Soit l'équation,

$$x = x^2$$

l'on peut considérer le schéma suivant :

$$\frac{x_{k+1}-x_k}{h} = x_k x_{k+1}$$

Soit l'équation

$$\dot{x} = \lambda x(1-\mu x)$$

l'on peut considérer le schéma suivant :

$$\frac{x_{k+1}-x_k}{\phi(h)} = \lambda x_k(1-\mu x_{k+1}) \quad o \quad \phi(h) = \frac{1-e^{-\lambda h}}{\lambda}$$

2.4.2 Schémas numériques

Nous allons débuter premièrement, par formuler un schéma numérique pour le modèle temporel local. Ensuite ce schéma numérique sera étendu au modèle non local.
La discrétisation du modèle temporel (2.12) consiste à remplacer la variable continue temporelle $t \in [0;+\infty[$ par des variables discrètes t_n et Δt, $n \in \mathbb{N}$. On désigne par u^n et v^n les solutions approchées de u et v au temps $t = t_n$.
Pour construire un schéma numérique, la dérivée temporelle du premier ordre est approximée par :

$$\frac{du}{dt} \approx \frac{u(t_n+\Delta t)-u(t_n)}{\phi_1(\Delta t)} = \frac{u(t_{n+1}t)-u(t_n)}{\phi_1(\Delta t)} \approx \frac{u^{n+1}-u^n}{\phi_1(\Delta t)}$$

et

$$\frac{dv}{dt} \approx \frac{v(t_n+\Delta t)-v(t_n)}{\phi_2(\Delta t)} = \frac{v(t_{n+1}t)-v(t_n)}{\phi_2(\Delta t)} \approx \frac{v^{n+1}-v^n}{\phi_2(\Delta t)}$$

Proposition 2.4.2. *(**Schéma numérique du modèle local**)*
Le schéma numérique associé au modèle temporel (2.12) est :

$$\begin{cases} u^{n+1} = \frac{[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)]u^n + ab(u^2)^n\phi_1(\Delta t)}{1+\left[a(u^2)^n + \frac{\alpha v^n}{K+u^n}\right]\phi_1(\Delta t)} \\ v^{n+1} = \frac{[1-\sigma_2\phi_1(\Delta t)]v^n}{1-\beta\phi_2(\Delta t)\frac{\alpha u^n}{K+u^n}} \end{cases} \tag{2.43}$$

Avec

$$\phi_1(x) = \frac{1-e^{\sigma_1 x}}{\sigma_1}$$

et

$$\phi_2(x) = \frac{1-e^{rx}}{r}$$

où $r = \max\{\beta, \sigma_2\}$ *et* $x > 0$

Preuve 2.4.3. *On rappelle le modèle temporel :*

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ \frac{dv}{dt} = \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases} \tag{2.44}$$

Ainsi,

$$\frac{u^{n+1}-u^n}{\phi_1(\Delta t)} = ab(u^2)^n - a(u^2)^n u^{n+1} - \sigma_1 u^n - \frac{\alpha u^{n+1}v^n}{K+u^n}$$

Ce qui conduit alors à :

$$\left[1 + a(u^2)^n\phi_1(\Delta t) + \frac{\alpha v^n}{K+u^n}\phi_1(\Delta t)\right] u^{n+1} = \left[1 - \sigma_1\phi_1(\Delta t) + abu^n\phi_1(\Delta t)\right] u^n$$

Donc

$$u^{n+1} = \frac{\left[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)\right]u^n + ab(u^2)^n\phi_1(\Delta t)}{1 + \left[a(u^2)^n + \frac{\alpha v^n}{K+u^n}\right]\phi_1(\Delta t)}$$

De la même manière, on obtient :

$$\frac{v^{n+1}-v^n}{\phi_2(\Delta t)} = \frac{\beta v^{n+1}u^n}{K+u^n} - \sigma_2 v^n$$

Ce qui donne :

$$v^{n+1} = \frac{\left[1-\sigma_2\phi_2(\Delta t)\right]v^n}{1 - \beta\phi_2(\Delta t)\frac{v^n}{K+u^n}}$$

Afin de garantir la positivité de u^{n+1} et v^{n+1}, on choisit ϕ_1 et ϕ_2 tel que $1 - \sigma_1\phi_1(\Delta t) > 0$ et $\min\{1-\sigma_1\phi_2(\Delta t), 1-\beta\phi_2(\Delta t)\} > 0$. ■

Maintenant nous allons formuler un schéma numérique pour le modèle non local. Rappelons que le modèle non local est donné par :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b - J(u)) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases} \tag{2.45}$$

Où $J(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x-y)u(y,t)dy$ est la convolution représentant l'efficacité de consommation non locale des ressources par les proies.

Pour la construction du schéma numérique, nous utilisons la méthode des différences finies pour la partie spatiale et la méthode non standard aux différences finies pour la partie temporelle du système (2.45). nous ferons une discrétisation en temps et en espace.

Discrétisation en espace

On subdivise le domaine $]-M, M[$ en $N+1$ intervalles tels que

$$-M < x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_N < x_{N+1} = M$$

et

$$\forall j = 1, ...N, \Delta x = x_{j+1} - x_j = \frac{M}{N+1} \quad et \quad x_j = j\Delta x$$

Discrétisation en temps

On subdivise l'intervalle de temos de même façon que l'espace.

$$t_0 < t_1 < ... < t_i < t_{i+1} < ... \quad et \quad t_i = i\Delta t$$

Posons u_j^i la valeur de approchée de u à l'instant t_i et au point d'espace x_j

Proposition 2.4.4. ***(Schéma numérique du modèle non local)*** *le schéma numérique du modèle non local (2.45) est donné par :*

$$\begin{cases} u_j^{i+1} = \dfrac{[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t) - \frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}]u_j^i + ab(u^2)_j^i\phi_1(\Delta t) + \frac{d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[u_{j-1}^i - u_{j+1}^i\right]}{1 + \left[au_j^i(\phi * u_j^2) + \frac{\alpha v_j^i}{K+u_j^i}\right]\phi_1(\Delta t)} \\ \\ v_j^{i+1} = \dfrac{\left[1-\sigma_2\phi_1(\Delta t) - \frac{2d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]v_j^i + \frac{d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[v_{j-1}^i - v_{j+1}^i\right]}{1 - \beta\phi_2(\Delta t)\frac{\alpha u_j^i}{K+u_j^i}} \end{cases} \tag{2.46}$$

Avec d'une part

$$\Delta t \leq \min\left\{ -\frac{ln(1 - \frac{\sigma_1}{\sigma_1 + \frac{2d_1}{\Delta x^2}})}{\sigma_1}; -\frac{ln(1 - \frac{r}{\sigma_2 + \frac{2d_2}{\Delta x^2}})}{r} \right\}$$

Où $r = \max\{\sigma_2, \beta\}$, ϕ_1 *et* ϕ_2 *données dans la partie temporelle (modèle local). D'autre part :*

$$\Delta x \leq \sqrt{\frac{2d_2}{r - \sigma_2}} \quad pour \quad r > \sigma_2$$

Preuve 2.4.5. *On a :*

$$\frac{u_j^{i+1} - u_j^i}{\phi_1(\Delta t)} = d_1\left(\frac{u_{j-1}^i - 2u_J^i + u_{j+1}^i}{\Delta x^2}\right) + ab(u^2)_j^i - au_j^i u_j^{i+1}(\phi * u_j^i) - \sigma_1 u_j^i - \frac{\alpha u_j^{i+1} v_j^i}{K + u_j^i}$$

Ce qui conduit à

$$\left[1+au_j^i\phi_1(\Delta t)(\phi*u_j^i)+\frac{\alpha v_j^i}{K+u_j^i}\phi_1(\Delta t)\right]u_j^{i+1}=\left[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+ ab(u_j^i)^2\phi_1(\Delta t)+\frac{d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[u_{j-1}^i+u_{j+1}^i\right]$$

Donc

$$u_j^{i+1}=\frac{\left[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+ab(u_j^i)^2\phi_1(\Delta t)+\frac{d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[u_{j-1}^i+u_{j+1}^i\right]}{1+\phi_1(\Delta t)\left[au_j^i(\phi*u_j^i)+\frac{\alpha v_j^i}{K+u_j^i}\right]}$$

De la même manière , on a

$$v_j^{i+1}=\frac{\left[1-\sigma_2\phi_2(\Delta t)-\frac{2d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+\frac{d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[v_{j-1}^i+v_{j+1}^i\right]}{1-\beta\phi_2(\Delta t)\frac{u_j^i}{K+u_j^i}}$$

Contraintes

Pour garantir la positivité de u_j^{i+1} *et* v_j^{i+1} *il faut que :*

$$1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\geq 0 \quad et \quad 1-\sigma_2\phi_2(\Delta t)-\frac{2d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\geq 0$$

$$\begin{aligned}1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\geq 0 &\iff \phi_1(\Delta t)\leq\frac{1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\\ &\iff \frac{1-e^{-\sigma_1\Delta t}}{\sigma_1}\leq\frac{1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\\ &\iff \Delta t\leq-\frac{ln\left(1-\frac{\sigma_1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\right)}{\sigma_1}\end{aligned}$$

De même , on trouve que

$$\Delta t\leq-\frac{ln\left(1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}}\right)}{r}$$

Il résulte alors que :

$$\Delta t \leq \min \left\{ -\frac{ln\left(1-\frac{\sigma_1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\right)}{\sigma_1}; -\frac{ln\left(1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}}\right)}{r} \right\}$$

D'autre part, pour s'assurer de la positivité de $1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}}$ *,il faut que* $\Delta x < \sqrt{\frac{2d_2}{r-\sigma_2}}$.
Ce qui achève la preuve. ■

2.4.3 Simulation numérique du modèle non local de Banerjee et Volpert (2018)

Rapellons que son expression est donnée par :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b-J(u)) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases} \tag{2.47}$$

Où $J(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x-y)u(y,t)dy$ est la convolution représentant l'efficacité de consommation non locale des ressources par les proies.

Notre objectif est d'illustrer numériquement les propositions (2.3.27) et (2.3.23) sur les conditions d'apparition des patterns pour les états sans prédateur E_1 et stationnaires de coexitence E_* . On se fixe les valeurs des paramètres du modèle comme fixée dans le tableau (2.2) :

On considère par exemple les valeurs des paramètres suivantes :

TABLE 2.2 – Valeurs de paramètres pour simulations sauf mention d'exception : [3]

paramètres	a	b	σ_1	σ_2	α	β	K	d_1	d_2
valeurs	1	1	0.1	0.2	0.335	0.335	0.4	1	1

2.4.3.1 Motifs causés par l'instabilité de l'equilibre sans prédateur E_1

Pour les valeurs de paramètres données dans le tableau (2.2) on trouve $E_1 = (0.612, 0)$ et $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} = 0,223$ qui est bien inférieur à 1, comme le veut la condition de stabilité de cette équilibre dans le modèle temporel. Nous représentons tout d'abord la courbe S_1 déterminant le seuil de formation des motifs (patterns).

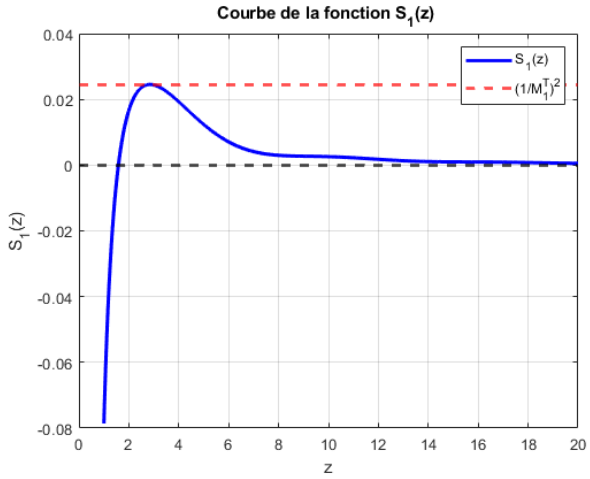
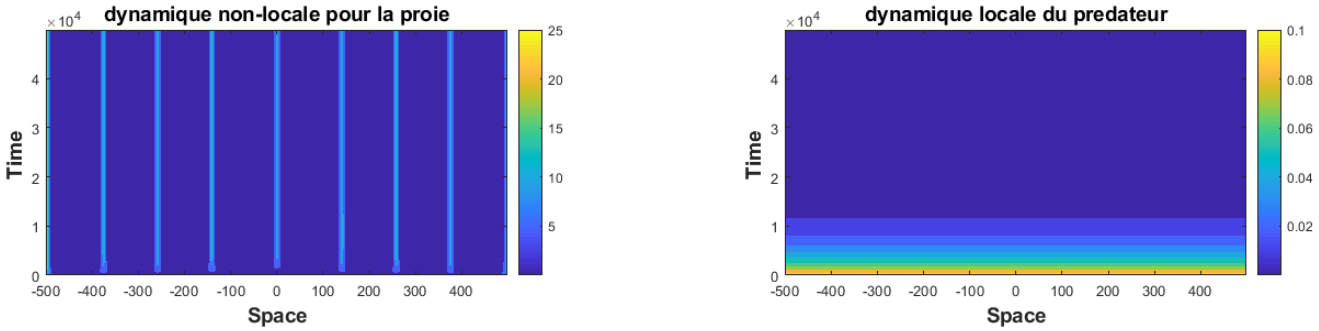


FIGURE 2.1 – Graphe de la fonction S_1 avec $u_1 = 0.612$

En effet, sur la base de la proposition (2.3.23), la figure 2.1 permet de décrire la valeur minimale de M pour laquelle on a l'émergence des motifs de Turing. La ligne en rouge correspond alors au graphique de la valeur minimale $(\frac{1}{M_1^T})^2$ pour laquelle E_1 est instable générant les solutions spatiales inhomogènes (dès que $M > M_1^T$,le graphe de $\frac{1}{M^2}$ coupe la courbe en bleue S_1 provoquant l'émergence des motifs stationnaires). On trouve alors la valeur correspondante $(\frac{1}{M_1^T})^2 = 0.0245$ et par conséquent on trouve la valeur minimale est $M_1^T = 6,3818$



(a) Dynamique de la proie à $M = 80$ (b) Dynamique du prédateur à $M = 80$

FIGURE 2.2 – Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 80$ et au temps $T = 50.000$

2.4.3.2 Motifs causés par l'instabilité de l'équilibre de coexistence E_*

Pour les valeurs de paramètres données dans le tableau (2.2) on trouve $E_* = (0.593; 0.419)$ et $\mathcal{R}_{u_*v_*} = 0,963$ qui est bien inférieur à 1, comme le veut la condition de stabilité de cette équilibre dans le modèle temporel. Nous représentons

tout d'abord la courbe S_* déterminant le seuil de formation des motifs (paterns).

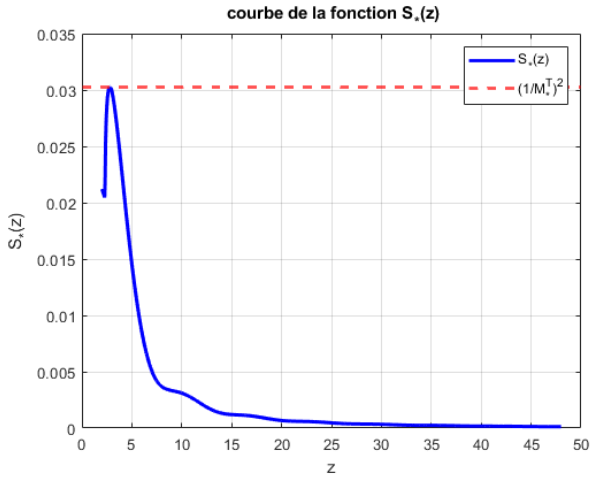
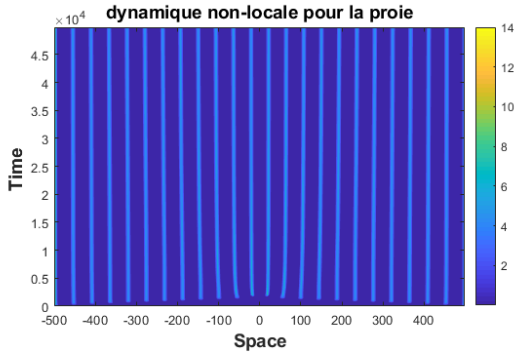


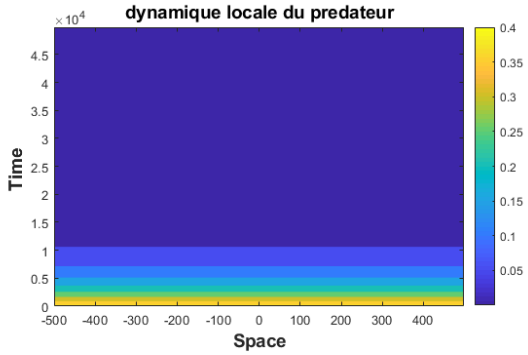
FIGURE 2.3 – Graphe de la fonction S_*

En effet, sur la base de la proposition (2.3.27), la figure (2.3) permet de décrire la valeur minimale de M pour laquelle on a l'émergence des motifs de Turing. La ligne en rouge correspond alors au graphique de la valeur minimale $(\frac{1}{M_*^T})^2$ pour laquelle E_* est instable générant les solutions spatiales inhomogène (dès que $M > M_*^T$,le graphe de $\frac{1}{M^2}$ coupe la courbe en bleue S_* provoquant l'émergence des motifs stationnaires). On trouve alors que la valeur correspondante $(\frac{1}{M_*^T})^2 = 0.0302$ et par conséquent on trouve la valeur minimale est $M_*^T = 5,7478$.

Pour la formation des motifs, nous allons simuler les cas $M \in \{30, 50, 80\}$ et fixé le temps T à 50.000, question de voir l'évolution spatio-temporelle.

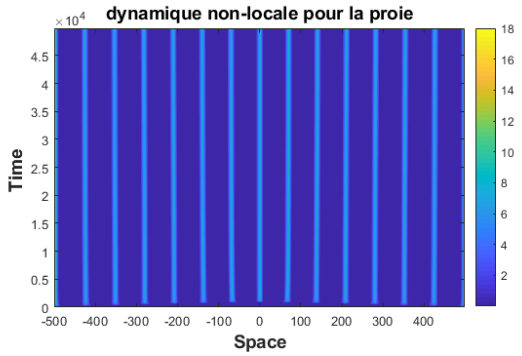


(a) Dynamique de la proie à $M = 30$

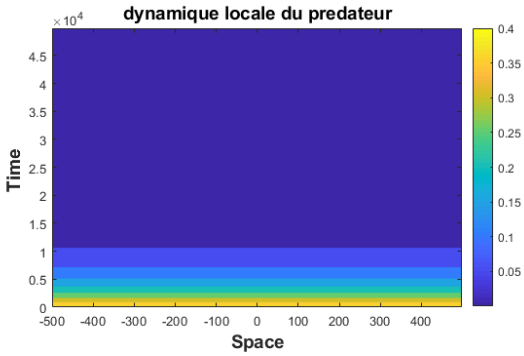


(b) Dynamique du prédateur à $M = 30$

FIGURE 2.4 – Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 30$ et au temps $T = 50.000$

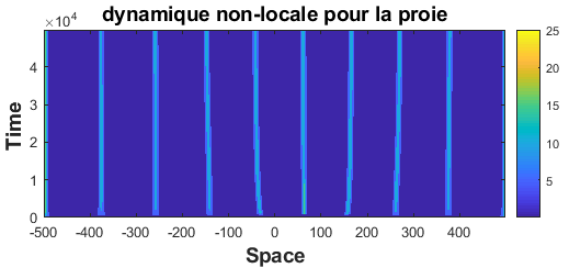


(a) Dynamique de la proie à $M = 50$

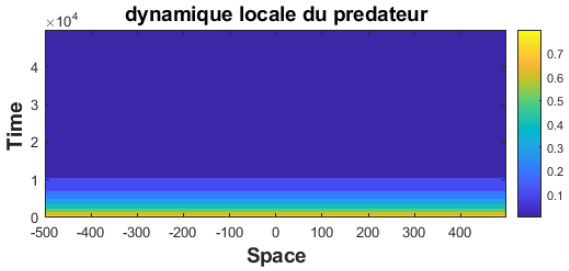


(b) Dynamique du prédateur à $M = 50$

FIGURE 2.5 – Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 50$ et au temps $T = 50.000$



(a) Dynamique de la proie à $M = 80$



(b) Dynamique du prédateur à $M = 80$

FIGURE 2.6 – Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 80$ et au temps $T = 50.000$

Remarque 2.4.6. *On observe que la prédation non locale a un effet sur la répartition spatiale des espèces proies. On passe d'une homogénéité spatiale à une répartition en taches et bandes*

2.5 Conclusion

Au terme de ce chapitre où nous avons modélisé et analyser le modèle proie prédateur non locaux de Banerjee et Volpert. Il en ressort que le modèle est capable de produire des structures spatiales périodiques ceci au voisinage des équilibres sans prédateur et de coexistence noté respectivement E_1 et E_*. En effet, grâce à l'analyse de stabilité linéaire au voisinage de ces équilibres pour le modèle, nous avons déterminer les conditions d'instabilité de ces équilibres, stable dans la dynamique temporel (non spatiale). Ensuite nous avons donneé les conditions d'apparition des motifs (patterns), nous avons illustrer numériquement ces conditions obtenues et nous avons simulé des patterns ceci pour chacun de ces deux équilibres.

3 Modèle Proie-Prédateur avec Consommation Non Locale et Prédation Non Locale

sommaire

3.1 Introduction 52
3.2 Construction du Modèle 53
3.3 Analyse Mathématique du Modèle 54
3.3.1 Modèle Local 55
3.3.1.1 Analyse du modèle temporel 55
3.3.1.2 Analyse de la stabilité du modèle spatio-temporel 56
3.3.2 Modèle non Local 58
3.4 Simulations Numériques 74
3.4.1 Schémas numériques 74
3.4.2 Simulation numérique du modèle reformulé 78
3.4.2.1 Motifs causés par l'instabilité de l'equilibre sans prédateur E_1 78
3.4.2.2 Motifs causés par l'instabilité de l'équilibre de coexistence E_* 79
3.4.3 Interprétation, Discussions et Compararaison 81
3.5 Conclusion 82

3.1 Introduction

Le modèle que nous présentons et analysons dans ce chapitre est une extension du modèle de système proies-prédateurs intégro-différentielle que nous avons analysé dans le chapitre précédent. En effet, en plus de la consommation non locale des ressources par les proies avec un éffet Allée sur leurs croissance comme considéré précédemment, nous allons maintenant supposé aussi que la prédation se fait de manière non locale. Notre objectif est de rendre le précédent modèle plus réaliste et de voir quels est l'impact de la prédation non locale sur la dynamique du système. Pour cela nous allons à la section (3.2) présenter les hypothèses que nous avons considérer dans ce nouveau modèle, par la suite à la section (3.3) nous ferons une analyse mathématique du système et en section (3.4) les illustrations numériques de nos principaux résultats théoriques

3.2 Construction du Modèle

Rappelons que le modèle que nous voulons construit ici est une extension du modèle que nous avons développer dans le chapitre précédent [3] . Nous avons construit le modèle spatio-temporel suivant des interactions proie-prédateur en utilisant deux équations intégro-différentielles données par :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} &= d_1\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2\left(b - \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_1}(x-y)u(y,t)dy\right) - \sigma_1 u(x,t) - \dfrac{\alpha u(x,t)v(x,t)}{K+u(x,t)}, \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} &= d_2\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \dfrac{\beta u(x,t)v(x,t)}{K+u(x,t)} - \sigma_2 v(x,t), \end{cases} \tag{3.1}$$

où $u(x,t)$ et $v(x,t)$ représentent respectivement la densité des proies et des prédateurs au point spatial $x \in \mathbb{R}$ et au temps $t > 0$. La fonction noyaux $\phi_{M_1}(x-y)$ décrit l'efficacité de la consommation non locale des ressources en fonction de la distance $M_1 = x - y$.
Dans ce modèle, nous avons supposé que :
H1 : La densité des proies est normalisé par la capacité de charge.
H2 : La réponse fonctionnelle du prédateur est celle de Holling de type II .
H3 : La croissance des prédateurs est proportionnelle à leur prédation.

En réalité, les proies situées au point spatial x peuvent être consommées par les prédateurs situés à un autre point y dans une zone. Ce qui nous pousse donc à supposer que la prédation se déroule de manière non locale. Du fait que les prédateurs consomment les proies en x indépendamment de leur densité (celle des proies) en y, alors le taux de prédation au point x est définit par le produit de convolution suivant :

$$\frac{\alpha u(x,t)}{K+u(x,t)}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(x-y)v(y,t)dy, \tag{3.2}$$

Ici, la fonction noyaux $\phi_{M_2}(x-y)$ décrit l'efficacité de la prédation en fonction de la distance $M_2 = x - y$.
De même, la reproduction des prédateurs au point spatial x est proportionnelle à leur concentration en ce point et aux ressources disponibles autour d'eux. Ainsi, le taux de reproduction du prédateur au point spatial x devient :

$$\beta\int_{\mathbb{R}}\phi_{M_2}(x-y)\frac{u(y,t)}{K+u(y,t)}dy. \tag{3.3}$$

Par conséquent, le nouveau modéle que nous obtenons est le système integro-différentielle de reaction diffusion suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + au^2(x,t)\left(b - \int_{\mathbb{R}} \phi_{M_1}(x-y)u(y,t)dy\right) - \sigma_1 u(x,t) \\ \qquad\qquad -\frac{\alpha u(x,t)}{K+u(x,t)} \int_{\mathbb{R}} \phi_{M_2}(x-y)v(y,t)dy, \\ \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial x^2} + \beta v(x,t) \int_{\mathbb{R}} \phi_{M_2}(x-y)\frac{u(y,t)}{K+u(y,t)}dy - \sigma_2 v(x,t), \end{cases} \tag{3.4}$$

Soumis aux conditions initiales positives $u(x,0) = u_0(x) > 0$ et $v(x,0) = v_0(x) > 0$. On considère le domaine unidimensionnel $\Omega =]-l, l[$, $l > 0$. on prend $x \in \Omega$, $t > 0$ et les conditions aux bords de Newmann homogène. Nous définissons également les fonctions noyaux ϕ_{M_i}, $(i = 1, 2)$ de la même façon comme ϕ_M dans (2.10) et avec les mêmes propriétés . En termes de paramètres positifs et sans dimension, nous avons :

TABLE 3.1 – Définition des paramètres utilisés dans le modèle

Symboles	Description
a	Taux de croissance intrinsèque des proies
b	Capacité de charge de l'environnement
σ_1	Taux de mortalité naturelle des proies
σ_2	Taux de mortalité naturelle des prédateurs
α	Taux de broutage des proies par les prédateurs
K	Constante de demi-saturation
β	Taux de croissance des prédateurs dépendant des proies
M_1	Portée de la consommation non locale des ressources par les proies
M_2	Portée de la consommation non locale des proies par les prédateurs
d_1 et d_2	Taux diffusion des deux espèces (proies et prédateurs)

3.3 Analyse Mathématique du Modèle

Dans cette section il est question de montrer l'existence de solution périodique en espace ceci par le principe d'instabilité de Briseuse de symétrie évoque dans le chapitre 1.

3.3.1 Modèle Local

Les preuves de cette partie sont établies au chapitre 2

Dans cette section il est considéré que $M_i = 0$, $i = 1, 2$ c'est-à-dire pas d'interaction non locale. On obtient donc le système de réaction diffusion suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u}, \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v. \end{cases} \tag{3.5}$$

L'objectif ici est de voir si les termes de diffusion sont capables de produire une instabilité de Turing. Pour ce faire nous allons premièrement analyser le système sans diffusion.

3.3.1.1 Analyse du modèle temporel

En supposant $d_1 = d_2 = 0$, le système spatialement implicite associer au système (3.5) est le système d'équations différentielles ordinaire suivant :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u}, \\ \\ \frac{dv}{dt} = \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v. \end{cases} \tag{3.6}$$

Proposition 3.3.1. *(**existence et unicité de la solution**)*
Etant donné les conditions initiales positives $u(0)$ et $v(0)$, le système (3.6) admet une solution maximale.

Proposition 3.3.2. *(**Domaine absorbant**)*
On suppose que $\beta \leq \sigma_2 \left(1 + \frac{K}{b}\right)$. Alors l'ensemble

$$\mathcal{D} = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2_+ \mid 0 \leq u \leq b,\ 0 \leq v \leq \frac{ab^2(K+b)}{\alpha} \right\}$$

est positivement invariant par le système (3.6).

Nous continuons avec l'existence et la stabilités des états stationnaires. Pour ce fait, nous posons les seuils d'existence et de stabilités suivants :
$\mathcal{R}_0 = \frac{a}{\sigma_1}$, $\mathcal{R}_{K,b} = \frac{b\beta}{\sigma_2(K+b)}$, $\mathcal{R}_{0,1} = \frac{\beta}{\sigma_2} > 1$ et $\mathcal{R}_{u_*} = \frac{K\sigma_2}{\beta - \sigma_2}$, $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_i}} = \frac{\beta}{(\frac{K}{u_i}+1)\sigma_2}$, $i = 1, 2$ et enfin $\mathcal{R}_{u_* v_*} = \frac{ab(K+u_*)^2 + \alpha v_*}{2au_*(K+u_*)^2}$.

Proposition 3.3.3. *(**états stationnaires**)*
Le système (3.6) admet au plus cinq points d'équilibres :

• *L'équlibre d'extinction* $E_0(0,0)$ *sans aucune condition sur les paramètres.*
• *Si* $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$, *alors on a l'existence deux équilibres sans predateurs* $E_1(u_1,0)$ *et* $E_2(u_2,0)$ *avec*

$$u_1 = \frac{b + \sqrt{b^2 - \frac{4}{\mathcal{R}_0}}}{2} \quad et \quad u_2 = \frac{b - \sqrt{b^2 - \frac{4}{\mathcal{R}_0}}}{2} \tag{3.7}$$

• *Si* $\mathcal{R}_0 = (\frac{2}{b})^2$,*alors on a l'existence d'un unique équilibre sans prédateur* $E_3(u_3,0)$ *avec* $u_3 = \frac{b}{2}$.
• *Si* $\mathcal{R}_{K,b} > 1$ *et* $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$, *alors on a l'existence d'un unique équilibre de coexistence* $E_*(u_*, v_*)$ *avec*

$$u_* = \frac{\sigma_2 K}{\beta - \sigma_2} \quad et \quad v_* = \frac{(K + u_*)}{\alpha}[au_*(b - u_*) - \sigma_1] \tag{3.8}$$

Pour l'analyse de la stabilité des équilibres, nous allons considérer la matrice Jacobienne du système (3.6) en un point d'équilibre quelconque $E = (u, v)$ donnée par :

$$J(E) = \begin{bmatrix} 2au(b-u) - au^2 - \sigma_1 - \frac{\alpha v}{K+u)} + \frac{\alpha uv}{(K+u)^2} & -\frac{\alpha u}{K+u} \\ \frac{K\beta v}{(K+u)^2} & \frac{\beta u}{K+u} - \sigma_2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

Proposition 3.3.4. *(**Stabilité des équilibres**)*
• *Le point d'équilibre* $E_0(0,0)$ *est localement asymtotiquement stable.*
• *On suppose que* $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$. *Si* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$, *le point d'équilibre sans prédateurs* $E_1(u_1,0)$ *est localement asymptotiquement stable, contrairement à* $E_2(u_2,0)$ *qui est toujours instable (point selle).*
• *On suppose* $\mathcal{R}_{K,b} > 1$ *et* $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$. *Si* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$ *alors le point d'équilibre* $E_*(u_*, v_*)$ *est localement asymptotiquement stable.*

3.3.1.2 Analyse de la stabilité du modèle spatio-temporel

Dans cette partie, on s'intéresse à l'analyse de stabilité question de voir si la diffusion spatiale est capable de produire les solutions spatiales périodiques generées par les états stationnaires homogène $E_s = (u_s, v_s) \in \{E_0, E_1, E_*\}$ localement stables dans le modèle spatialement implicite.

Rappelons que le système spatio-temporel local est donné par le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u}, \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v. \end{cases} \tag{3.10}$$

Avec $u(x,0) = u_0(x)$ et $v(x,0) = v_0(x)$, $x \in \Omega = [-M, M]$ et les conditions de Newman homogène aux bord c'est-à-dire :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Nous allons linéariser le système au voisinage de E_*. Condidérons la légère déviation suivante :

$$\begin{cases} w_1(x,t) = u(x,t) - u_s \\ w_2(x,t) = v(x,t) - v_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u = w_1 + u_s \\ v = w_2 + v_s \end{cases} \tag{3.11}$$

Et posons

$$W = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

Proposition 3.3.5. *(**Système linéarisé**)*
Le système linéarisé au voisinage de E_* est donné par :

$$\begin{cases} \frac{\partial w_1}{\partial t} = d_1 \frac{\partial^2 w_1}{\partial x^2} + A_{11} w_1 + A_{12} w_2 \\ \\ \frac{\partial w_2}{\partial t} = d_2 \frac{\partial^2 w_2}{\partial x^2} + A_{21} w_1 + A_{22} w_2 \end{cases} \tag{3.12}$$

Soit

$$\frac{\partial W}{\partial t} = JW + D\nabla^2 W$$

Où

$$J(E_s) = \begin{bmatrix} 2au_s(b-u_s) - au_s^2 - \sigma_1 - \frac{\alpha v_s}{K+u_s}) + \frac{\alpha u_s v_s}{(K+u_s)^2} & -\frac{\alpha u_s}{K+u_s} \\ \frac{K\beta v_s}{(K+u_s)^2} & \frac{\beta u_s}{K+u_s} - \sigma_2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

est la matrice jacobienne associe au système temporel (3.6) évaluée en E_s et $D = diag(d_1, d_2)$

Proposition 3.3.6. *(**Absence de structure spatiales**)*
Le modèle (3.10) ne produit aucun motif stationnaire de Turing

Preuve 3.3.7. *D'après les conditions (1.15) trouvées au chapitre 1 pour l'apparition des motifs stationnaires de Turing dans un système de réaction diffusion, on doit avoir simultanément :*

$$\begin{cases} A_{11}+A_{22}<0 & (a) \\ A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}>0 & (b) \\ A_{11}d_2+A_{22}d_1>2\sqrt{d_1d_2}\sqrt{A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}} & (c) \end{cases} \tag{3.13}$$

Nous avons alors les cas suivants :

(i) Pour l'équilibre d'extinction $E_0=(0,0)$*, on a* $A_{11}=-\sigma_1$*,* $A_{22}=-\sigma_2$ *et* $A_{12}=A_{21}=0$*. Et donc* $A_{11}d_2+A_{22}d_1<0$ *, ce qui est contradictoire à l'inégalité* (c) *du système* (3.13)*. Par conséquent pas de structure spatiale.*

(ii) Pour l'équilibre sans prédateurs $E_1=(u_1,0)$*, on a* $A_{11}=au_1(b-2u_1)$*,* $A_{12}=-\frac{\alpha u_1}{K+u_1}<0$*,* $A_{21}=0$ *et* $A_{22}=\frac{\beta u_1}{K+u_1}-\sigma_2$*. On observe bien que les trois conditions* (a)*,*(b) *et* (c) *du système* (3.13) *se contredisent. Par conséquent pas de structure spatiale.*

(iii) Pour l'équilibre de coexistence $E_*=(u_*,v_*)$*, on a* $A_{11}=au_*(b-2u_*)+\frac{\alpha u_*v_*}{(K+u_*)^2}$*,* $A_{12}=-\frac{\alpha u_*}{K+u_*}<0$*,* $A_{21}=\frac{K\beta v_*}{(K+u_*)^2}$ *et* $A_{22}=0$ *. On observe bien que les conditions* (a) *et* (c) *du système* (3.13) *se contredisent. Par conséquent pas de structure spatiale.*

■

Nous allons dans la suite passé à l'analyse de la stabilité linéaire du modèle non local.

3.3.2 Modèle non Local

Notre objectif principal dans cette section, d'analyser l'impact du terme non local sur stabilité des états stationnaire $E_s=(u_s,v_s)\in\{E_0,E_1,E_*\}$ localement asymptotiquement stable dans le modèle local où $M_i=0, i=1,2$. De façon précise, nous allons déterminer les conditions pour lesquelles ces équilibres peuvent perdre leur stabilité du fait de l'introduction des fonctions noyaux $\phi_{M_i}, i=1,2$ avec $M_i>0$ définissant léfficacité de la consommation et prédation en fonction des distance M_1 et M_2.

Rappelons que, le modèle non local est donné par le système de réaction-diffusion intégro-différentielle suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}=d_1\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+au^2(b-J(u))-\sigma_1u-\frac{\alpha u}{K+u}I(v) \\ \\ \frac{\partial v}{\partial t}=d_2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\beta vL(u)-\sigma_2v \end{cases} \tag{3.14}$$

Avec

$$\begin{cases} J(u) = \int_{\mathbb{R}} \phi_{M_1}(x-y)u(y,t)dy \\ I(v) = \int_{\mathbb{R}} \phi_{M_2}(x-y)v(y,t)dy \\ L(u) = \int_{\mathbb{R}} \phi_{M_2}(x-y)\dfrac{u(y,t)}{K+u(y,t)}dy \end{cases}$$

Pour l'analyse de la stabilité, nous allons linéariser le système (3.14) en utilisant une petite pertubation autour d'un équlibre quelconque $E_e(u_e, v_e)$. Notons ici que les équilibres du modèle non local (3.14) sont identiques à ceux du modèle local (3.6).

Condidérons le changement de variable suivant :

$$\begin{cases} n(x,t) = u(x,t) - u_e \\ p(x,t) = v(x,t) - v_e \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u = n + u_e \\ v = p + v_e \end{cases} \tag{3.15}$$

Proposition 3.3.8. *(**Système linéarisé**)*
Le système linéarisé du système intégro-différentiel (3.14) est donné par :

$$\begin{cases} \frac{\partial n}{\partial t} = d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + (A_{11} + au_e^2)n - au_e^2\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_1}(z)n(x-z,t)dz + \\ \qquad\qquad A_{12}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)p(x-z,t)dz\right) \\ \frac{\partial p}{\partial t} = d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + A_{21}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz + A_{22}p \end{cases} \tag{3.16}$$

Où les A_{ij} sont les coefficients de la matrice jacobienne donnée en (3.9)

Preuve 3.3.9. *De (3.15), on a*

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial n}{\partial t} \quad et \quad \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t}. \quad Aussi, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} \quad et \quad \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{\partial p}{\partial x^2}$$

En sustituant (3.15) dans la première équation du système (3.14) et en linéarisant l'équation en n et p (on néglige les termes non linéaires), on obtient :

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial n}{\partial t} \\
&= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + ab(n+u_e)^2 - a(n+u_e)^2 J(n+u_e) - \sigma_1(n+u_e) - \frac{\alpha(n+u_e)}{K+n+u_e} I(p+v_e) \\
&= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + 2abu_e n + abu_e^2 - 2au_e J(n+u_e)n - au_e^2 J(n+u_e) - \sigma_1 n - \sigma_1 u_e \\
&- \frac{\alpha(n+u_e)}{(K+u_e)[1+\frac{n}{K+u_e}]} I(p+v_e) \\
&= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + 2abu_e n + abu_e^2 - 2au_e J(n+u_e)n - au_e^2 J(n+u_e) - \sigma_1 n - \sigma_1 u_e + ... \\
&- \frac{\alpha(n+u_e)}{K+u_e}\left[1 - \frac{n}{K+u_e}\right] I(p+v_e)
\end{aligned}
$$

Car le développement limite de Taylor à l'odre 1 *nous donne*

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{(K+u_e)[1+\frac{n}{K+u_e}]} &= \frac{1}{K+u_e}\left[1 - \frac{n}{K+u_e} + o(n)\right] \\
&= \frac{1}{K+u_e} - \frac{n}{(K+u_e)^2} + o(n)
\end{aligned}
$$

Avec

$$
\begin{aligned}
J(n+u_e) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_1}(x-y)(n(y,t)+u_e)dy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_1}(z)n(x-z,t)dz + u_e\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_1}(z)dz \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_1}(z)n(x-z,t)dz + u_e
\end{aligned}
$$

Et

$$
\begin{aligned}
I(p+v_e) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_2}(x-y)(p(y,t)+v_e)dy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_2}(z)p(x-z,t)dz + v_e\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)dz \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_2}(z)p(x-z,t)dz + v_e
\end{aligned}
$$

Ainsi donc,

$$\begin{aligned}\frac{\partial n}{\partial t} &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + 2abu_e n + abu_e^2 - 2au_e n\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_1}(z)n(x-z,t)dz + u_e\right] + ...\\ &- au_e\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_1}(z)n(x-z,t)dz + u_e\right] - \sigma_1 n - \sigma_1 u_e + ...\\ &- \alpha\left[\frac{n}{K+u_e} + \frac{u_e}{K+u_e} - \frac{u_e}{(K+u_e)^2}n\right]\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)p(x-z,t)dz + v_e\right)\\ &= d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \left(2au_e(b-au_e) - \sigma_1 - \frac{\alpha v_e}{K+u_e} + \frac{\alpha u_e v_e}{(K+u_e)^2}\right)n + ...\\ &- au_e^2\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz\right) - \frac{\alpha u_e}{k+u_e}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)p(x-z,t)dz\right) + ...\\ &+ au_e^2(b-u_e) - \sigma_1 u_e - \frac{\alpha u_e v_e}{K+u_e}\end{aligned}$$

Or à l'équlibre on a

$$au_e^2(b-u_e) - \sigma_1 u_e - \frac{\alpha u_e v_e}{K+u_e} = 0 \tag{3.17}$$

Finalement on obtient l'équation

$$\frac{\partial n}{\partial t} = d_1\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + (A_{11}+au_e^2)n - au_e^2\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(z)n(x-z,t)dz + A_{12}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)p(x-z,t)dz\right) \tag{3.18}$$

De même en remplaçant (3.15) dans la deuxième équation du système (3.14), on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial t} &= d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \beta(p+v_e)L(n+u_e) - \sigma_2(p+v_e)\\ &= d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \sigma_2 p - \sigma_2 v_e + \beta(p+v_e)L(n+u_e)\end{aligned}$$

Avec

$$\begin{aligned}
L(n+u_e) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_2}(x-y)\frac{(n(y,t)+v_e)}{K+(n(y,t)+v_e)}dy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{M_2}(z)\frac{n(x-z,t)+u_e}{K+u_e}\left[1-\frac{n(x-z)}{K+u_e}\right]dz \\
&= \left(\frac{1}{K+u_e}-\frac{u_e}{(K+u_e)^2}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz+\frac{u_e}{K+u_e}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)dz \\
&= \left(\frac{K}{(K+u_e)^2}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz+\frac{u_e}{K+u_e}
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial p}{\partial t} &= d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\beta(p+v_e)\left[\left(\frac{K}{(K+u_e)^2}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz+\frac{u_e}{K+u_e}\right]-\sigma_2(p+v_e \\
&= d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\frac{\beta u_e}{K+u_e}p+\frac{\beta u_e v_e}{K+u_e}-\sigma_2 p-\sigma_2 v_e+\frac{\beta K v_e}{(K+u_e)^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz \\
&= d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\left(\frac{\beta u_e}{K+u_e}-\sigma_2\right)p+\left(\frac{\beta u_e v_e}{K+u_e}-\sigma_2 v_e\right)+... \\
&\frac{\beta K v_e}{(K+u_e)^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz
\end{aligned}$$

Or à l'équilibre on a

$$\frac{\beta u_e v_e}{K+u_e}-\sigma_2 v_e = 0 \tag{3.19}$$

Finalement on obtient l'équation

$$\frac{\partial p}{\partial t} = d_2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+A_{21}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)n(x-z,t)dz+A_{22}p \tag{3.20}$$

De (3.18) et (3.20) on obtient le système linearisé (3.16)

■

Nous allons maintenant passer au problème aux valeurs propre. Comme le système (3.16) est un système d'équations aux dérivées partielles linéaire et couplé ,alors les solutions n et p peuvent s'écrire sous la forme :

$$n(x,t) = \epsilon_1 e^{\lambda t+ikx}; p(x,t) = \epsilon_2 e^{\lambda t+ikx}. \tag{3.21}$$

Proposition 3.3.10. ***(Problème aux valeurs propres)***

Le problème aux valeurs propres associé au système linéaire (3.16) est donné par le système suivant :

$$\begin{cases} \lambda\varepsilon_1 = -d_1k^2\varepsilon_1 + (A_{11} + au_e^2)\varepsilon_1 - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k)\varepsilon_1 + A_{12}\varepsilon_2\widetilde{\phi_{M_2}}(k) \\ \lambda\varepsilon_2 = -d_2k^2\varepsilon_2 + A_{21}\varepsilon_1\widetilde{\phi_{M_2}}(k) + A_{22}\varepsilon_2 \end{cases} \tag{3.22}$$

où $\widetilde{\phi_{M_i}}(k), i = 1, 2$ est transformée de Fourier de la fonction ϕ au point k.

Preuve 3.3.11. *En remplacant (3.21) dans le système (3.16), on obtient :*

$$\begin{cases} \lambda\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} &= -d_1k^2\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} + (A_{11} + au_e^2)\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx} + A_{12}\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)e^{-ikz}dz \\ & \quad -au_e^2\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_1}(z)e^{-ikz}dz \\ \lambda\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} &= -d_2k^2\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} + A_{21}\varepsilon_1 e^{\lambda t+ikx}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi_{M_2}(z)e^{-ikz}dz + A_{22}\varepsilon_2 e^{\lambda t+ikx} \end{cases} \tag{3.23}$$

En simplifiant respectivement chaque équation par le terme $e^{\lambda t+ikx}$ et en passant à la transformée de Fourier, on obtient le système (3.22) ■

Nous passons maintenant à l'équation caractéristique du système (3.22). Mais avant, en utilisant les égalités données en (3.21) et en appliquant la transformée de Fourier au système (3.22) on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \lambda\widetilde{n}(k) = -d_1k^2\widetilde{n}(k) + (A_{11} + au_e^2)\widetilde{n}(k) - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k)\widetilde{n}(k) + A_{12}\widetilde{\phi_{M_2}}(k)\widetilde{p}(k) \\ \lambda\widetilde{p}(k) = -d_2k^2\widetilde{p}(k) + A_{21}\widetilde{\phi_{M_2}}(k)\widetilde{n}(k) + A_{22}\widetilde{p}(k) \end{cases} \tag{3.24}$$

sa forme matricielle est donné par :

$$\lambda\begin{pmatrix}\widetilde{n}(k)\\ \widetilde{p}(k)\end{pmatrix} = M_k\begin{pmatrix}\widetilde{n}(k)\\ \widetilde{p}(k)\end{pmatrix}$$

Avec

$$M_k = \begin{pmatrix} -d_1k^2 + A_{11} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) & A_{12}\widetilde{\phi_{M_2}}(k) \\ A_{21}\widetilde{\phi_{M_2}}(k) & -d_2k^2 + A_{22}\end{pmatrix}$$

où $\widetilde{\phi_{M_i}}(k) = \frac{sinkM_i}{kM_i}, i = 1, 2$ correspond à la transformée de Fourier de la

fonction ϕ_{M_i} appliquée au point k.

Proposition 3.3.12. *(**équation caractéristique**)*
L'équation caractéristique associée au système (3.22) est donnée par :

$$\lambda^2 - Tr(k, M_1, M_2)\lambda + Det(k, M_1, M_2) = 0 \tag{3.25}$$

Avec

$$\begin{cases} Tr(k, M_1, M_2) = A_{11} + A_{22} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) - (d_1 + d_2)k^2 \\ Det(k, M_1, M_2) = (A_{22} - d_2k^2)(A_{11} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) - A_{12}A_{21}\left(\widetilde{\phi_{M_2}}(k)\right)^2 \end{cases} \tag{3.26}$$

Preuve 3.3.13. *La trace et le déterminant de la matrice M_k sont donnée par :*

$$Tr(k, M_1, M_2) \equiv Tr(M_k) = -(d_1 + d_2)k^2 + A_{11} + A_{22} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k)$$

$$Det(k, M_1, M_2) \equiv Det(M_k) = (A_{22} - d_2k^2)(A_{11} + au_e^2 - au_e^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) - A_{12}A_{21}\left(\widetilde{\phi_{M_2}}(k)\right)^2$$

L'équation caractéristique pour une matrice carré d'ordre 2 est donné par $\lambda^2 - Tr(M_k)\lambda + Det(M_k) = 0$. Ce qui achèvre la preuve.

■

Nous passons maintenant à stabilité des équilibres. Pour cela, nous allons procédé cas après cas tout en maintenant les conditions de stabilité de E_1 et E_* dans le modèle local (voir proposition (3.3.4)).

Proposition 3.3.14. *(**Stabilité de l'equilibre d'extinction**)*
L'équilibre E_0 est toujours localement asymptotiquement stable.

Preuve 3.3.15. *La matrice M_k évaluée au point déquilibre d'extinction E_0 nous donne*

$$M_k(E_0) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 - \sigma_1 & 0 \\ 0 & -d_2k^2 - \sigma_2 \end{bmatrix}$$

Les deux valeurs propres sont $\lambda_1 = -d_1k^2 - \sigma_1 < 0$ et $\lambda_2 = -d_2k^2 - \sigma_2 < 0$. Donc l'équilibre E_0 est toujours localement asymptotiquement stable.

■

Ensuite, on évaluée la matrice M_k au point d'équilibre sans prédateur E_1. On a alors :

$$M_k(E_1) = \begin{pmatrix} -d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) & A_{12}\widetilde{\phi_{M_2}}(k) \\ 0 & -d_2k^2 + A_{22} \end{pmatrix}$$

Où

$$\begin{bmatrix} au_1(b-2u_1) & -\frac{\alpha u_1}{K+u_1} \\ 0 & \frac{\beta u_1}{K+u_1} - \sigma_2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

. sont les coéfficients de la matrice jacobienne du système temporel du modèle local (3.6) évaluée en E_1. On obtient alors :

$$M_k(E_1) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) & -\frac{\alpha u_1}{(K+u_1)^2}\widetilde{\phi_{M_2}}(k) \\ 0 & -d_2k^2 + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1) \end{bmatrix}$$

L'équation caractéristique (3.25) devient alors :

$$\lambda^2 - X(k, M_1)\lambda + Y(k, M_1) = 0 \tag{3.27}$$

Avec : $\begin{cases} X(k, M_1) = -(d_1 + d_2)k^2 + A_{11} + A_{22} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) \\ Y(k, M_1) = (-d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k))(-d_2k^2 + A_{22}) \end{cases}$

Le spectre est donné par :

$$Sp(M_k(E_1)) = \left\{-d_1k^2 + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k), -d_2k^2 + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1)\right\} \tag{3.28}$$

On pose $z = kM_1$ et on simplifie l'expréssion de $\widetilde{\phi_{M_1}}(k)$ par $\widetilde{\phi}_1(z)$.

Le spectre de $M_k(E_1)$ devient :

$$Sp(M_k(E_1)) = \left\{-d_1\frac{z^2}{M_1^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}_1(z), -d_2\frac{z^2}{M_1^2} + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1)\right\} \tag{3.29}$$

Proposition 3.3.16. *(**Stabilité de l'équilibre sans prédateur** E_1)*
On suppose que $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$ *et* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$
Si $\forall z \geq 0$, $\widetilde{\phi}_1(z) \geq 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$ *alors le point d'équilibre sans prédateur* $E_1(u_1, 0)$ *est localement asymptotiquement stable*

Preuve 3.3.17. *L'équilibre* E_1 *est stables si les deux valeurs propres* $\lambda_1 = -d_1\frac{z^2}{M_1^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}_1(z)$ *et* $\lambda_2 = -d_2\frac{z^2}{M_1^2} + \sigma_2(\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} - 1)$ *sont negatives.*
Or $\lambda_2 < 0$ *car par hypothèse,* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$. *De plus,* $A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}_1(z) \leq 0$, $\forall z > 0 \iff \widetilde{\phi}_1(z) \geq 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$. *ce qui implique que* $\lambda_1 < 0$. *Donc* E_1 *est stable.* ■

Maintenant nous cherchons les conditions sur k (nombre d'ondes) et M_1 (portée de la consommation non locale) pour lesquelles au moins une valeur propre de

l'équation (3.27) admette une partie réelle positive, conduisant à l'instabilité de l'équilibre E_1 . En d'autres termes, comme on avait $Y(0,0) > 0$ dans le modèle local, nous cherchons les valeurs seuils $k^T > 0$ et $M_1^T > 0$ de k et M_1 à partir desquelles $Y(k, M_1)$ change de signe conduisant à une émergence spontané des structures spatiales. Nous procédons comme dans [20].

Proposition 3.3.18. *(**Instabilité de E_1 et formation des motifs**)*
On suppose que :
- $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$ *et* $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$ *;*
- *Il existe un ensemble I de valeurs positives de z, tel que $\widetilde{\phi}(z) < 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$.*

Il existe une valeur critique M_1^T tel que :

$$M > M_1^T \implies \frac{1}{M^2} < \max_{z\in I} S_1(z) \tag{3.30}$$

Où

$$S_1(z) = \frac{A_{11} + au_1^2(1 - \widetilde{\phi}_1(z))}{d_1 z^2}$$

alors E_1 est instable et on a une bifurcation de Turing à M_1^T

Preuve 3.3.19. *Pour la preuve , nous allons procéder comme dans [20]. Utilisons la définition du spectre $Sp(M_k(E_1))$ donnée en (3.29). En supposant que $\mathcal{R}_0 > (\frac{2}{b})^2$, $\mathcal{R}_{\frac{K}{u_1}} < 1$ et qu'il existe un ensemble I de valeurs positives de z, tel que $\widetilde{\phi}(z) < 1 + \frac{A_{11}}{au_1^2}$, alors on a $A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}_1(z) > 0$. Donc on peut avoir des valeurs positives pour la valeur propre $\lambda_1 = -d_1\frac{z^2}{M^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}_1(z)$, pour certaines valeurs de $z \in I$.*

Ainsi,

$$\begin{aligned} -d_1\frac{z^2}{M^2} + A_{11} + au_1^2 - au_1^2\widetilde{\phi}_1(z) > 0 &\iff \frac{1}{M^2} < \frac{A_{11} + au_1^2(1 - \widetilde{\phi}_1(z))}{d_1 z^2} \\ &\iff \frac{1}{M^2} \leq \max_{z\in I} S_1(z) \end{aligned}$$

Donc M_1^T est la valeurs de M tel que $\frac{1}{(M_1^T)^2} = \max_{z\in I} S_1(z)$.

■

En fin , nous voulons analyser la stabilité de l'équilibre de coexistence E_* et établir les conditions pour la formation des motifs de Turing produits par l'instabilité de l'équilibre de coexistence. Dans ce cas, nous allons distinguer deux cas : le cas où $M_1 = M_2 = M$ et le cas où $M_1 \neq M_2$.

Cas 1 : premièrement on suppose que $M_1 = M_2 = M$ et on procède comme dans [20]

La matrice M_k évaluée en E_* est donnée par :

$$M_k(E_*) = \begin{bmatrix} -d_1k^2 + (A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi_M}(k) & A_{12}\widetilde{\phi_M}(k) \\ A_{21}\widetilde{\phi_M}(k) & -d_2k^2 \end{bmatrix}$$

Où

$$\begin{bmatrix} au_*(b-2u_*) + \frac{\alpha u_* v_*}{(K+u_*)^2} & -\frac{\alpha u_*}{K+u_*} \\ \frac{K\beta v_*}{(K+u_*)^2} & 0 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

sont les coéfficients de la matrice jacobienne du système temporel du modèle local (3.6) évaluée en E_*

L'équation caractéristique (3.25) devient :

$$\lambda^2 - \Gamma(k, M)\lambda + \Delta(k, M) = 0 \tag{3.31}$$

où

$$\begin{cases} \Gamma(k, M) = -(d_1 + d_2)k^2 + (A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi_M}(k) \\ \Delta(k, M) = d_1d_2k^4 - [(A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi_M}(k)]d_2k^2 - A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi_M}(k)\right]^2 \end{cases}$$

On pose $z = kM$ et on simplifie l'expréssion de $\widetilde{\phi_M}(k)$ par $\widetilde{\phi}(z)$. On obtient alors :

$$\begin{cases} \Gamma(k, M) = -(d_1 + d_2)\frac{z^2}{M^2} + (A_{11} + au_*^2 - au_*^2\widetilde{\phi}(z)) \\ \Delta(k, M) = d_1d_2\frac{z^4}{M^4} - ((A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(z))d_2\frac{z^2}{M^2} - A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2 \end{cases} \tag{3.32}$$

Proposition 3.3.20. *(**Stabilité de l'équilibre de coexistence**)*
On suppose $\mathcal{R}_{K,b} > 1$, $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$ et que $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$
Si $\forall z \geq 0$, $\widetilde{\phi}(z) \geq 1 + \frac{A_{11}}{au_*^2}$ alors le point d'équilibre $E_*(u_*, v_*)$ est localement asymptotiquement stable.

Preuve 3.3.21. *Le point d'équilibre E_* est satble si $\Gamma(k, M) < 0$ et $\Delta(k, M) > 0$. Or par hypothèse, $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$, ce qui implique $A_{11} < 0$. De plus, $1 + \frac{A_{11}}{au_*^2} \leq \widetilde{\phi}(z) \iff A_{11} + au_*^2 - au_*^2\widetilde{\phi}(z) \leq 0$, $\forall z \leq 0$. Ce qui entraine simultanément*

$\Gamma(k, M) < 0$ *et* $\Delta(k, M) > 0$ *puisque* $-A_{12}A_{21} > 0$. *Donc* E_* *est stable.*

■

Maintenant nous cherchons les conditions sur k (nombre d'ondes) et M (portée de la consommation non locale) pour lesquelles au moins une valeur propre de l'équation (3.31) admette une partie réelle positive, conduisant à l'instabilité de l'équilibre E_* . En d'autres termes, comme on $\Delta(0, 0) > 0$ dans le modèle local, nous cherchons les valeurs seuils $k^T > 0$ et $M^T > 0$ de k et M à partir desquelles $\Delta(k, M)$ change de signe conduisant à une émergence spontané des structures spatiales. Nous procédons comme dans [20].

Proposition 3.3.22. *(**Instabilité de** E_* **et formation des motifs**)*
On suppose que :
• $\mathcal{R}_{K,b} > 1$, $\mathcal{R}_0\mathcal{R}_{u_*}(b - \mathcal{R}_{u_*}) > 1$ *et que* $\mathcal{R}_{u_*v_*} < 1$
; • *Il existe un ensemble* J *de valeurs positives de* z, *tel que :*

- $\widetilde{\phi}(z) < 1 + \frac{A_{11}}{au_*^2}$.
- $d_2\left[A_{11} + au_*^2(1 - \widetilde{\phi}(z))\right]^2 > -4d_1A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2$

Il existe une valeur critique M_*^T *tel que :*

$$M > M_*^T \implies \frac{1}{M^2} \leq \max_{z\in I} S_*(z) \tag{3.33}$$

Où

$$S_*(z) = \frac{\left[A_{11} + au_*^2(1 - \widetilde{\phi}(z)) + \sqrt{\left[A_{11} + au_*^2(1 - \widetilde{\phi}(z))\right]^2 + \frac{4d_1A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2}{d_2}}\right]}{2d_1z^2}$$

alors E_* *est instable et on a une bifurcation de Turing à* M_*^T

Preuve 3.3.23. *On a d'après* (2.41)

$$\begin{aligned}\Delta(k,M) &= d_1d_2\frac{z^4}{M^4} - ((A_{11}+au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi}(z))d_2\frac{z^2}{M^2} - A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2 \\ &= d_1d_2\left[\left(\frac{z^2}{M^2} - \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2 - \left(\frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2\right] + \\ &- A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2 \\ &= d_1d_2\left(\frac{z^2}{M^2} - \frac{A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))}{2d_1}\right)^2 + \\ &- \frac{1}{4}\left[\frac{d_2}{d_1}\left(A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))\right)^2 + 4A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2\right]\end{aligned}$$

Ainsi, en supposant $d_2\left[A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right]^2 > -4d_1A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2$, *alors on a :*

$$\frac{d_2}{d_1}\left(A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))\right)^2 + 4A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2 > 0$$

Ce qui signifie que $\Delta(k,M) \leq 0$ *pour certaines valeurs de* $z \in J$.
Or

$$\Delta(k,M)\leq 0 \implies d_1d_2\frac{z^4}{M^4}-\left((A_{11}+au_*^2)-au_*^2\widetilde{\phi}(z)\right)d_2\frac{z^2}{M^2}-A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2\leq 0$$

$$\implies d_1d_2\left(\frac{z^2}{M^2}-\frac{A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))}{2d_1}\right)^2+$$

$$-\frac{1}{4}\left[\frac{d_2}{d_1}\left(A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))\right)^2+4A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2\right]\leq 0$$

$$\implies \left(\frac{z^2}{M^2}-\frac{A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))}{2d_1}\right)^2\leq$$

$$\left[\frac{\left(A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))\right)^2}{4d_1^2}+\frac{A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2}{d_1d_2}\right]$$

$$\implies \frac{z^2}{M^2}\leq\frac{A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))}{2d_1}+$$

$$+\sqrt{\frac{\left[A_{11}+au_*^2(1-\phi(z))\right]^2}{4d_1^2}+\frac{A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2}{d_1d_2}}$$

$$\implies \frac{1}{M^2}\leq$$

$$\frac{\left[A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))+\sqrt{\left[A_{11}+au_*^2(1-\widetilde{\phi}(z))\right]^2+\frac{4d_1A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi}(z)\right]^2}{d_2}}\right]}{2d_1z^2}$$

$$\implies \frac{1}{M^2}\leq\max_{z\in J}S_*(z)$$

■

Cas 2 : en second plan on suppose que $M_1\neq M_2$.

Nous cherchons les valeurs seuils $k^T>0$, $M_1^T>0$ et $M_2^T>0$ de k, M_1 et M_2 à partir desquelles $\Delta(k,M_1,M_2)$ change de signe conduisant à une émergence des structures spatiales. Nous procédons comme dans. On procède maintenant comme dans [17]
La matrice M_k évaluée en E_* est donnée par :

$$M_k(E_*)=\begin{bmatrix}-d_1k^2+(A_{11}+au_*^2)-au_*^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) & A_{12}\widetilde{\phi_{M_1}}(k)\\ A_{21}\widetilde{\phi_{M_2}}(k) & -d_2k^2\end{bmatrix}$$

et le système (3.32) qui représente la trace et le déterminant devient alors :

$$\begin{cases} \Gamma(k, M_1, M_2) = -(d_1 + d_2)k^2 + (A_{11} + au_*^2 - au_*^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k) \\ \Delta(k, M_1, M_2) = d_1 d_2 k^4 - ((A_{11} + au_*^2) - au_*^2\widetilde{\phi_{M_1}}(k))d_2 k^2 - A_{12}A_{21}\left[\widetilde{\phi_{M_2}}(k)\right]^2 \end{cases} \tag{3.34}$$

D'après [17], Les seuils k^T et M^T pour lesquels on a l'apparition des motifs de Turing sont les solutions du système :

$$\Delta(k, M_1, M_2) = 0; \frac{\partial\Delta(k, M_1, M_2)}{\partial k} = 0; \frac{\partial\Delta(k, M_1, M_2)}{\partial M_1} = 0; \frac{\partial\Delta(k, M_1, M_2)}{\partial M_2} = 0 \tag{3.35}$$

Proposition 3.3.24. *(**instabilité de l'équilibre de coexistence**)*
On considère z_1 et z_2, deux solutions positives de l'équation $tanz = z$ et on pose $\mu_j = \frac{sinz_j}{z_j}, j = 1, 2$. On suppose que :

$$A_{11} + au_*^2(1 - \mu_1) > 0 \quad et \quad d_2 > \frac{4d_1 A_{12}A_{21}\mu_2^2}{A_{11} + au_*^2(1 - \mu_1)}$$

. Si

$$M_j > M_j^T := \frac{z_j}{\sqrt{|\mu_2|}}\left(-\frac{d_1 d_2}{A_{12}A_{21}}\right)^{1/4}, j = 1, 2 \tag{3.36}$$

alors on a l'apparition des solutions spatialement périodique générées par E_*

Preuve 3.3.25. $\Delta(k, M_1, M_2) = d_1 d_2 k^4 - (A_{11} + au_*^2 - au_*^2\frac{\sin kM_1}{kM_1})d_2 k^2 - A_{12}A_{21}\left(\frac{\sin kM_2}{kM_2}\right)^2$

- *En dérivant par rapport à M_1 et M_2, on a*

$$\begin{aligned} \frac{\partial\Delta}{\partial M_1} &= -d_2 k^2 au_*^2\left(\frac{k^2 M_1 cos(kM_1) - ksin(kM_1)}{k^2 M_1^2}\right) \\ &= -d_2 k^2 au_*^2\left(\frac{cos(kM_1)}{M_1} - \frac{sin(kM_1)}{kM_1^2}\right) \\ &= -\frac{d_2 k^2 au_*^2}{M_1}\left(cos(kM_1) - \frac{sin(kM_1)}{kM_1}\right) \end{aligned}$$

De même,

$$\frac{\partial\Delta}{\partial M_2} = -2A_{12}A_{21}\frac{sin(kM_2)}{kM_2}\left(cos(kM_2) - \frac{sin(kM_2)}{kM_2}\right)$$

Posons $z_i = kM_i$, $i = 1, 2$.

Alors,

$$\frac{\partial \Delta}{\partial M_1} = 0 \iff \left(cos(kM_1) - \frac{sin(kM_1)}{kM_1}\right) = 0$$
$$\iff cos(z_1) - \frac{sin(z_1)}{z_1} = 0$$
$$\iff tanz_1 = z_1$$

Et

$$\frac{\partial \Delta}{\partial M_2} = 0 \iff \left(cos(kM_2) - \frac{sin(kM_2)}{kM_2}\right) = 0$$
$$\iff cos(z_2) - \frac{sin(z_2)}{z_2} = 0$$
$$\iff tanz_2 = z_2$$

Alors les deux équations $\frac{\partial \Delta}{\partial M_1} = 0$ *et* $\frac{\partial \Delta}{\partial M_2} = 0$ *nous ramènent à résolution de l'équation*

$$tanz = z \tag{3.37}$$

Notons maintenant par z_1 *et* z_2 *deux solutions positives de l'équation* (3.37)

Posons ensuite

$$\mu_j = \frac{\sin z_j}{z_j} \quad j = 1, 2$$

l'expréssion $\Delta(k, M_1, M_2)$ *devient alors*

$$\Delta(k_1 M_1, M_2) = d_1 d_2 k^4 - (A_{11} + a u_*^2 - a u_*^2 \mu_1) d_2 k^2 - A_{12} A_{21} \mu_2^2$$

Ainsi,

$$\Delta(k, M_1, M_2) = 0 \iff d_1 d_2 \left[\left(k^2 - \frac{A_{11} + a u_*^2(1-\mu_1)}{2d_1}\right)^2 - \left(\frac{A_{11} + a u_*^2(1-\mu_1)}{2d_1}\right)^2\right] +$$
$$- A_{12} A_{21} \mu_2^2 = 0$$
$$\iff \left(k^2 - \frac{A_{11} + a u_*^2(1-\mu_1)}{2d_1}\right)^2 = \left(\frac{A_{11} + a u_*^2(1-\mu_1)}{2d_1}\right)^2 +$$
$$\frac{A_{12} A_{21} \mu_2^2}{d_1 d_2} = 0$$
$$\iff k^2 = \frac{A_{11} + a u_*^2(1-\mu_1) \pm \sqrt{(A_{11} + a u_*^2(1-\mu_1))^2 + \frac{4 d_1 A_{12} A_{21} \mu_2^2}{d_2}}}{2d_1}$$

Donc,

$$\Delta(k, M_1, M_2) = 0 \iff k^2 = \frac{A_{11} + au_*^2(1-\mu_1) \pm \sqrt{\left(A_{11} + au_*^2(1-\mu_1)\right)^2 + \frac{4d_1A_{12}A_{21}\mu_2^2}{d_2}}}{2d_1} \tag{3.38}$$

- *En fin la différentiabilité de* $\Delta(k, M_1, M_2)$ *par rapport à* k *nous donne :*

$$\frac{\partial \Delta}{\partial k} = 4d_1d_2k^3 - 2d_2(A_{11} + au_*^2(1-\mu_1))k$$

.
Ainsi, $\frac{\partial \Delta}{\partial k} = 0 \iff 2d_2k\left[2d_1k^2 - (A_{11} + au_*^2(1-\mu_1))\right] = 0.$
On trouve alors

$$k^2 = \frac{A_{11} + au_*^2(1-\mu_1)}{2d_1} \tag{3.39}$$

En égalant (3.39) et (3.38), on aboutit à : $\left(A_{11} + au_*^2(1-\mu_1)\right)^2 + \frac{4d_1A_{12}A_{21}\mu_2^2}{d_2} = 0$, *soit*

$$\left(A_{11} + au_*^2(1-\mu_1)\right)^2 = -\frac{4d_1A_{12}A_{21}\mu_2^2}{d_2} \tag{3.40}$$

Finalement on obtient :

$$k^2 = \frac{A_{11} + au_*^2(1-\mu_1)}{2d_1} = \sqrt{-\frac{A_{12}A_{21}\mu_2^2}{d_1d_2}} \tag{3.41}$$

et les valeurs $M_j, j = 1, 2$ *correspondante sont données par :*

$$M_j = \frac{z_j}{k} = z_j\left(-\frac{d_1d_2}{A_{12}A_{21}\mu_2^2}\right)^{1/4} \tag{3.42}$$

Donc les seuils k^T *et* M_j^T *correspondant aux seuils pour la formation des motifs stationnaires de Turing sont donnés par :*

$$k^T = \left(-\frac{A_{12}A_{21}\mu_2^2}{d_1d_2}\right)^{1/4}$$

et

$$M_j^T = \frac{z_j}{\sqrt{|\mu_2|}}\left(-\frac{d_1d_2}{A_{12}A_{21}}\right)^{1/4}$$

$,j = 1, 2.$

Donc dès que $M_j > M_j^T$ *on a l'apparition des solutions spécialement périodique produite par* E_*. ■

3.4 Simulations Numériques

Dans cette section, nous fournissons quelques simulations numériques pour illustrer et étayer les résultats théoriques présentés. Notamment l'existence des solutions inhomogènes dans l'espace autour des états stationnaires E_1 et E_*. Nous utilisons la méthode standard des différences finies pour discrétiser la partie spatiale et d'autre part la méthode modifiée des différence finies non standard [14] est utilisée pour discrétiser la partie temporelle du problème donné par le système (3.6).

Le principe de construction des méthodes numériques non-standards est donné dans le chapitre précédent

3.4.1 Schémas numériques

Nous allons débuter premièrement, par formuler un schéma numérique pour le modèle temporel local. Ensuite ce schéma numérique sera étendu au modèle non local.
La discrétisation du modèle temporel (3.6) consiste à remplacer la variable continue temporelle $t \in [0; +\infty[$ par des variables discrètes t_n et Δt, $n \in \mathbb{N}$. On désigne par u^n et v^n les solutions approchées de u et v au temps $t = t_n$.
Pour construire un schéma numérique, la dérivée temporelle du premier ordre est approximée par :

$$\frac{du}{dt} \approx \frac{u(t_n + \Delta t) - u(t_n)}{\phi_1(\Delta t)} = \frac{u(t_{n+1}t) - u(t_n)}{\phi_1(\Delta t)} \approx \frac{u^{n+1} - u^n}{\phi_1(\Delta t)}$$

et

$$\frac{dv}{dt} \approx \frac{v(t_n + \Delta t) - v(t_n)}{\phi_2(\Delta t)} = \frac{v(t_{n+1}t) - v(t_n)}{\phi_2(\Delta t)} \approx \frac{v^{n+1} - v^n}{\phi_2(\Delta t)}$$

Proposition 3.4.1. ***(Schéma numérique du modèle local)***
Le schéma numérique associé au modèle temporel (3.6) est :

$$\begin{cases} u^{n+1} = \frac{[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)]u^n + ab(u^2)^n\phi_1(\Delta t)}{1+\left[a(u^2)^n + \frac{\alpha v^n}{K+u^n}\right]\phi_1(\Delta t)} \\ \\ v^{n+1} = \frac{[1-\sigma_2\phi_1(\Delta t)]v^n}{1-\beta\phi_2(\Delta t)\frac{\alpha u^n}{K+u^n}} \end{cases} \tag{3.43}$$

Avec

$$\phi_1(x) = \frac{1 - e^{\sigma_1 x}}{\sigma_1}$$

et

$$\phi_2(x) = \frac{1 - e^{rx}}{r}$$

où $r = \max\{\beta, \sigma_2\}$ *et* $x > 0$

Preuve 3.4.2. *On rappelle le modèle temporel :*

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au^2(b-u) - \sigma_1 u - \frac{\alpha uv}{K+u} \\ \frac{dv}{dt} = \frac{\beta uv}{K+u} - \sigma_2 v \end{cases} \tag{3.44}$$

Ainsi,

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\phi_1(\Delta t)} = ab(u^2)^n - a(u^2)^n u^{n+1} - \sigma_1 u^n - \frac{\alpha u^{n+1} v^n}{K + u^n}$$

Ce qui conduit alors à :

$$\left[1 + a(u^2)^n \phi_1(\Delta t) + \frac{\alpha v^n}{K + u^n}\phi_1(\Delta t)\right] u^{n+1} = \left[1 - \sigma_1\phi_1(\Delta t) + abu^n\phi_1(\Delta t)\right] u^n$$

Donc

$$u^{n+1} = \frac{\left[1 - \sigma_1\phi_1(\Delta t)\right] u^n + ab(u^2)^n\phi_1(\Delta t)}{1 + \left[a(u^2)^n + \frac{\alpha v^n}{K+u^n}\right]\phi_1(\Delta t)}$$

De la même manière, on obtient :

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\phi_2(\Delta t)} = \frac{\beta v^{n+1} u^n}{K + u^n} - \sigma_2 v^n$$

Ce qui donne :

$$v^{n+1} = \frac{\left[1 - \sigma_2\phi_2(\Delta t)\right] v^n}{1 - \beta\phi_2(\Delta t)\frac{v^n}{K+u^n}}$$

Afin de garantir la positivité de u^{n+1} *et* v^{n+1}*, on choisit* ϕ_1 *et* ϕ_2 *tel que* $1 - \sigma_1\phi_1(\Delta t) > 0$ *et* $\min\{1 - \sigma_1\phi_2(\Delta t), 1 - \beta\phi_2(\Delta t)\} > 0$. ■

Maintenant nous allons formuler un schéma numérique pour le modèle non local. Rappelons que le modèle non local est donné par :

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} &= d_1\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + au^2(x,t)\left(b - \int_{\mathbb{R}}\phi_{M_1}(x-y)u(y,t)dy\right) - \sigma_1 u(x,t) \\ & \quad -\frac{\alpha u(x,t)}{K+u(x,t)}\int_{\mathbb{R}}\phi_{M_2}(x-y)v(y,t)dy, \\ \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} &= d_2\frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial x^2} + \beta v(x,t)\int_{\mathbb{R}}\phi_{M_2}(x-y)\frac{u(y,t)}{K+u(y,t)}dy - \sigma_2 v(x,t), \end{cases} \tag{3.45}$$

Pour la construction du schéma numérique, nous utilisons la méthode des dif-

férences finies pour la partie spatiale et la méthode non standard aux différences finies pour la partie temporelle du système (3.45). nous ferons une discrétisation en temps et en espace.

Discrétisation en espace

On subdivise le domaine $]-l,l[$ en $N+1$ intervalles tels que

$$-l < x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_N < x_{N+1} = l$$

et

$$\forall j = 1, ...N, \Delta x = x_{j+1} - x_j = \frac{l}{N+1} \quad et \quad x_j = j\Delta x$$

Discrétisation en temps

On subdivise l'intervalle de temos de même façon que l'espace.

$$t_0 < t_1 < ... < t_i < t_{i+1} < ... \quad et \quad t_i = i\Delta t$$

Posons u_j^i la valeur de approchée de u à l'instant t_i et au point d'espace x_j

Proposition 3.4.3. *(Schéma numérique du modèle non local)*
le schéma numérique du modèle non local (3.45)est donné par :

$$\begin{cases} u_j^{i+1} = \dfrac{\left[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+ab(u_j^i)^2\phi_1(\Delta t)+\frac{d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[u_{j-1}^i+u_{j+1}^i\right]}{1+\phi_1(\Delta t)\left[au_j^i(\phi*u_j^i)+\frac{\alpha}{K+u_j^i}(\phi_1*v_j^i)\right]} \\ v_j^{i+1} = \dfrac{\left[1-\sigma_2\phi_2(\Delta t)-\frac{2d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+\frac{d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[v_{j-1}^i+v_{j+1}^i\right]}{1-\beta\phi_2(\Delta t)\frac{(\phi*u_j^i)}{K+u_j^i}} \end{cases} \tag{3.46}$$

Avec d'une part

$$\Delta t \leq \min\left\{-\frac{ln(1-\frac{\sigma_1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}})}{\sigma_1}; -\frac{ln(1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}})}{r}\right\}$$

Où $r = \max\{\sigma_2, \beta\}$, ϕ_1 *et* ϕ_2 *données dans la partie temporelle (modèle local). D'autre part :*

$$\Delta x \leq \sqrt{\frac{2d_2}{r-\sigma_2}} \quad pour \quad r > \sigma_2$$

Preuve 3.4.4. *On a :*

$$\frac{u_j^{i+1}-u_j^i}{\phi_1(\Delta t)} = d_1\left(\frac{u_{j-1}^i-2u_J^i+u_{j+1}^i}{\Delta x^2}\right)+ab(u^2)_j^i-au_j^iu_j^{i+1}(\phi*u_J^i)-\sigma_1u_j^i-\frac{\alpha u_j^{i+1}}{K+u_j^i}(\phi_*v_j^i)$$

Ce qui conduit à

$$\left[1+au_j^i\phi_1(\Delta t)(\phi*u_j^i)+\phi_1(\Delta t)\frac{\alpha}{K+u_j^i}(\phi_1*v_j^i)\right]u_j^{i+1}=\left[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i + ab(u_j^i)^2\phi_1(\Delta t)+ \frac{d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[u_{j-1}^i+u_{j+1}^i\right]$$

Donc

$$u_j^{i+1}=\frac{\left[1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+ab(u_j^i)^2\phi_1(\Delta t)+\frac{d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[u_{j-1}^i+u_{j+1}^i\right]}{1+\phi_1(\Delta t)\left[au_j^i(\phi*u_j^i)+\frac{\alpha}{K+u_j^i}(\phi_1*v_j^i)\right]}$$

De la même manière , on a

$$v_j^{i+1}=\frac{\left[1-\sigma_2\phi_2(\Delta t)-\frac{2d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\right]u_j^i+\frac{d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\left[v_{j-1}^i+v_{j+1}^i\right]}{1-\beta\phi_2(\Delta t)\frac{(\phi*u_j^i)}{K+u_j^i}}$$

Contraintes

Pour garantir la positivité de u_j^{i+1} et v_j^{i+1} il faut que :

$$1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\geq 0 \quad et \quad 1-\sigma_2\phi_2(\Delta t)-\frac{2d_2\phi_2(\Delta t)}{\Delta x^2}\geq 0$$

$$\begin{aligned}1-\sigma_1\phi_1(\Delta t)-\frac{2d_1\phi_1(\Delta t)}{\Delta x^2}\geq 0 &\iff \phi_1(\Delta t)\leq\frac{1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\\ &\iff \frac{1-e^{-\sigma_1\Delta t}}{\sigma_1}\leq\frac{1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\\ &\iff \Delta t\leq-\frac{ln\left(1-\frac{\sigma_1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\right)}{\sigma_1}\end{aligned}$$

De même , on trouve que

$$\Delta t\leq-\frac{ln\left(1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}}\right)}{r}$$

Il résulte alors que :

$$\Delta t \leq \min\left\{ -\frac{ln\left(1-\frac{\sigma_1}{\sigma_1+\frac{2d_1}{\Delta x^2}}\right)}{\sigma_1}; -\frac{ln\left(1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}}\right)}{r} \right\}$$

D'autre part, pour s'assurer de la positivité de $1-\frac{r}{\sigma_2+\frac{2d_2}{\Delta x^2}}$ *,il faut que* $\Delta x < \sqrt{\frac{2d_2}{r-\sigma_2}}$.
Ce qui achève la preuve.

■

3.4.2 Simulation numérique du modèle reformulé

Notre objectif est d'illustrer numériquement les propositions (3.3.18) , (3.3.22) et (3.3.24) sur les conditions d'apparition des patterns pour les états sans prédateur E_1 et stationnaires de coexitence E_*. On se fixe les valeurs des paràmètres du modèle comme fixée dans le tableau (3.2) :

On considère par exemple les valeurs des paramètres suivantes :

TABLE 3.2 – Valeurs de paramètres pour simulations sauf mention d'exception

paramètres	a	b	σ_1	σ_2	α	β	K	d_1	d_2
valeurs	1	1	0.1	0.2	0.335	0.335	0.4	1	d_2

3.4.2.1 Motifs causés par l'instabilité de l'equilibre sans prédateur E_1

Pour les valeurs de paramètres données dans le tableau (3.2) on trouve $E_1 = (0.612, 0)$ et nous représentons tout d'abord la courbe S_1 déterminant le seuil de formation des motifs (patterns).

En effet, sur la base de la proposition (3.3.18), la figure 3.1 permet de décrire la valeur minimale de M pour laquelle on a l'émergence des motifs de Turing. La ligne en rouge correspond alors au graphique de la valeur minimale $(\frac{1}{M_1^T})^2$ pour laquelle E_1 est instable générant les solutions spatiales inhomogène (dès que $M > M_1^T$,le graphe de $\frac{1}{M^2}$ coupe la courbe en bleue S_1 provoquant l'émergence des motifs stationnaires). On trouve alors la valeur correspondante $(\frac{1}{M_1^T})^2 = 0.0245$ et par conséquent on trouve la valeur minimale est $M_1^T = 6,3818$

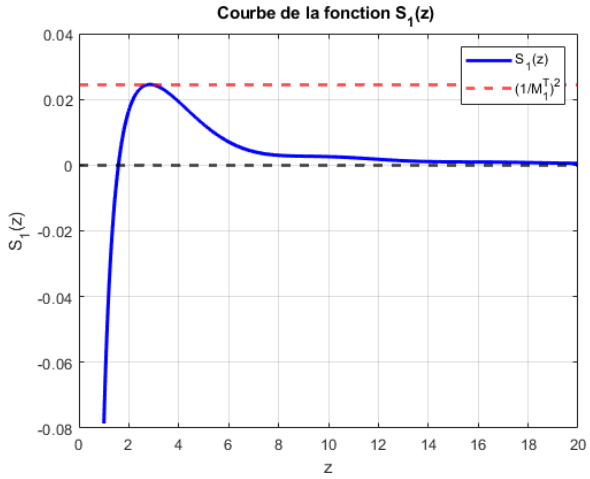
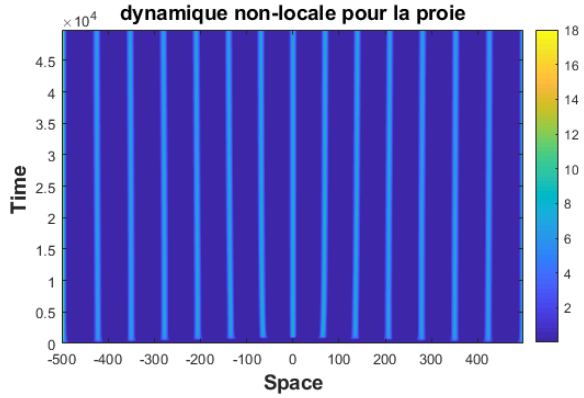
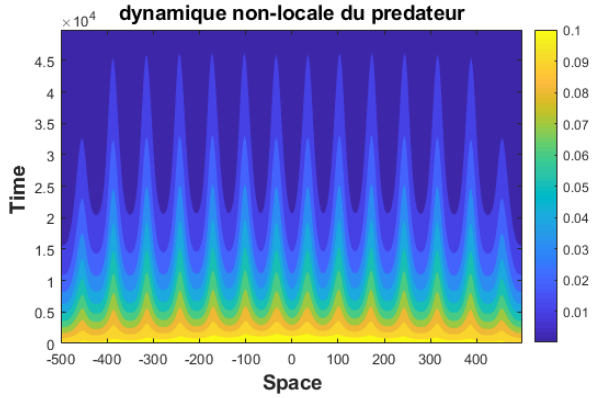


FIGURE 3.1 – Graphe de la fonction S_1 avec $u_1 = 0.612$

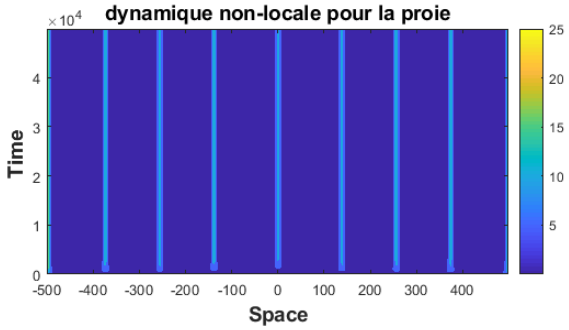


(a) Dynamique de la proie à $M = 50$

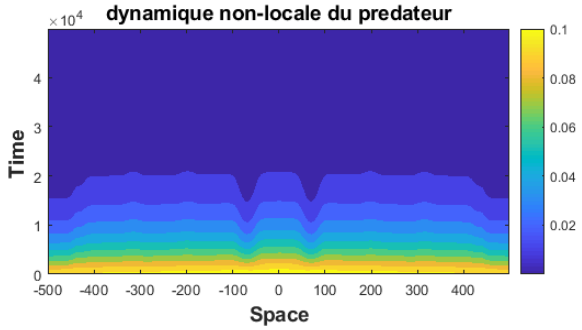


(b) Dynamique du prédateur à $M = 50$

FIGURE 3.2 – Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 50$ et au temps $T = 50.000$



(a) Dynamique de la proie à $M = 80$



(b) Dynamique du prédateur à $M = 80$

FIGURE 3.3 – Motifs stationnaire des deux espèces à la distance $M = 80$ et au temps $T = 50.000$

3.4.2.2 Motifs causés par l'instabilité de l'équilibre de coexistence E_*

Pour les valeurs de paramètres données dans le tableau (2.2) on trouve $E_* = (0.593; 0.419)$ et nous représentons tout d'abord la courbe S_* déterminant le seuil

de formation des motifs (paterns).

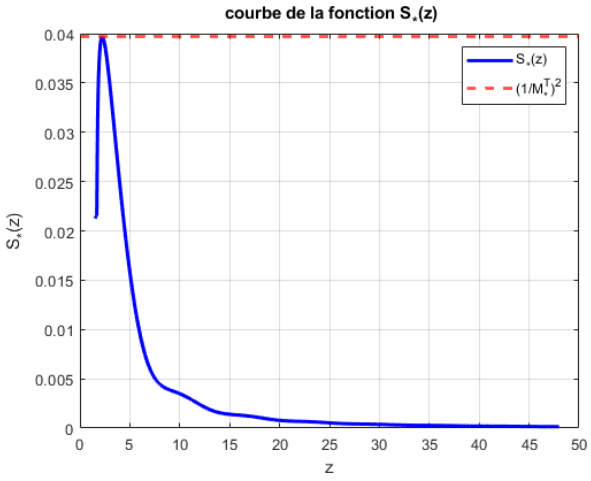
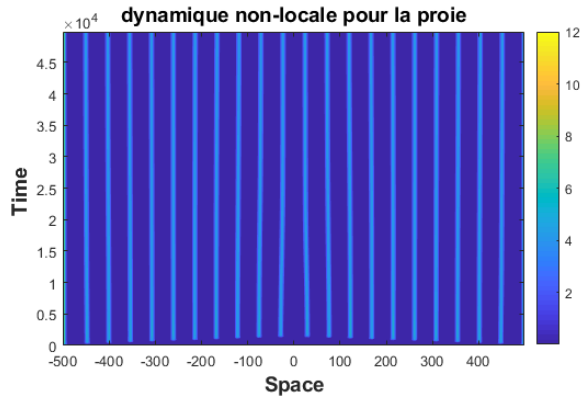


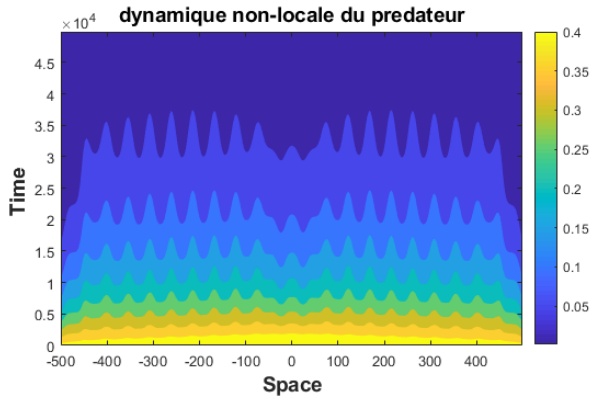
FIGURE 3.4 – Graphe de la fonction S_*

En effet, sur la base de la proposition (3.3.22), la figure 3.4 permet de décrire la valeur minimale de M pour laquelle on a l'émergence des motifs de Turing. La ligne en rouge correspond alors au graphique de la valeur minimale $(\frac{1}{M_*^T})^2$ pour laquelle E_* est instable générant les solutions spatiales inhomogène (dès que $M > M_*^T$,le graphe de $\frac{1}{M^2}$ coupe la courbe en bleue S_* provoquant l'émergence des motifs stationnaires). On trouve alors que la valeur correspondante $(\frac{1}{M_*^T})^2 = 0.0396$ et par conséquent on trouve la valeur minimal $M_*^T = 5,0203$.

Pour la formation des motifs, nous allons fixer $M_2 = 50$ puis simuler les cas $M_1 \in \{30, 50\}$ avec un temps T qui varie de 0 à 50.000, question de mieux voir l'évolution spatio-temporelle. Pour clôturer nous avons avons simuler le cas $M_1 = M_2 = 100$ afin de se confirmer l'évolution qu'on observe.

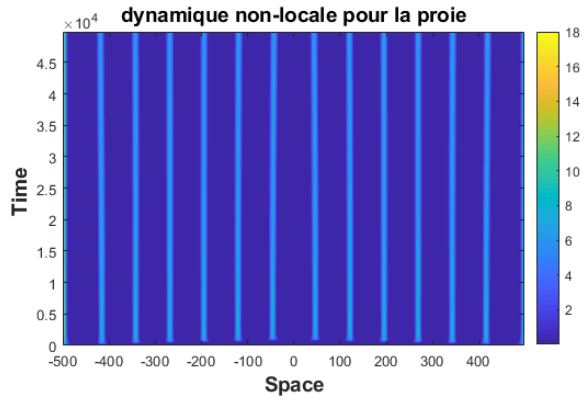


(a) Dynamique non locale de la proie à $M_1 = 30$

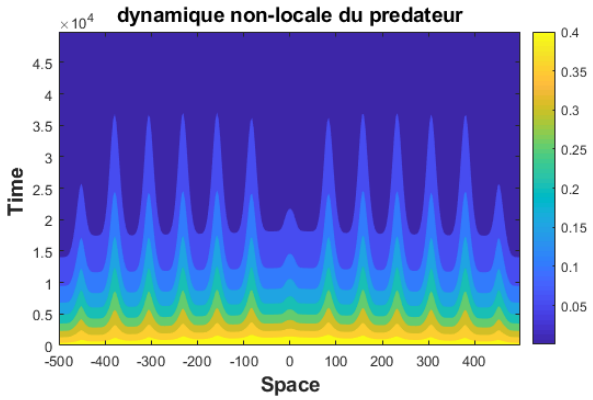


(b) Dynamique non locale du prédateur à $M_2 = 50$

FIGURE 3.5 – Motifs stationnaire des deux espèces aux distances $M_1 = 30$ et $M2 = 50$ pour un temps allant de 0 à $T = 50.000$

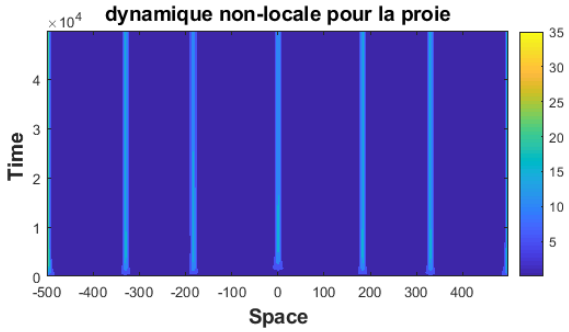


(a) Dynamique non locale de la proie à $M_1 = 50$

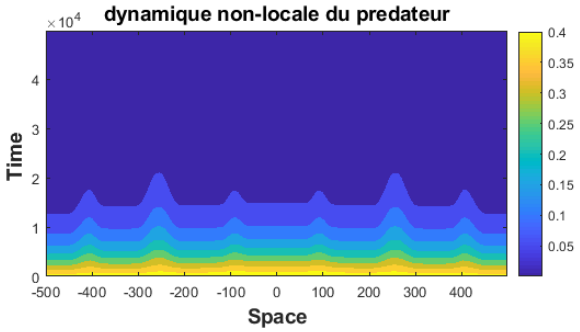


(b) Dynamique non locale du prédateur à $M_2 = 50$

FIGURE 3.6 – Motifs stationnaire des deux espèces aux distances $M_1 = 50$ et $M2 = 50$ pour un temps allant de 0 à $T = 50.000$



(a) Dynamique non locale de la proie à $M_1 = 100$



(b) Dynamique non locale du prédateur à $M_2 = 100$

FIGURE 3.7 – Motifs stationnaire des deux espèces aux distances $M_1 = 100$ et $M2 = 100$ pour un temps allant de 0 à $T = 50.000$

3.4.3 Interprétation, Discussions et Compararaison

Un aspect fondamental de notre approche est l'utilisation de noyaux de compétitions non locales pour les ressources et de prédation non locale constant par morceaux. Ce choix,hérité de Banerjee et Volpert (2018) [3], n'est pas anodin. Ce noyau suppose que toutes les proies situées à une distance inférieure à M contribuent de manière égale à la prédation, et celles au-delà ne contribuent pas du tout. Il représente une zone d'influence claire et nette. Nous avons alors considérer un domaine symétrique $-500 < x < 500$ et un temps suffisamment grand $t = 50000$. Il ressort alors que :

Dynamique de des proies : augmentant le paramètre M (la portée de l'interaction), nous augmentons directement la zone sur laquelle un prédateur donné peut influencer sur la densité de proies. Il permet au prédateur de répondre efficacement à des agrégations naissantes de proies sur une grande zone, favorisant la sur-exploitation, ce qui crée des trous dans la population des proies (voir figures

3.2(a) et 3.5(a)). La diffusion des proies tentant de combler ces trous, entre en compétition avec ce processus conduisant ainsi à l'auto-organisation en motifs régulier observé (taches et bandes) (voir figures 3.3(a) et 3.7(a)). Ainsi la prédation non locale est bien le moteur de la structuration spatiale du système.

Dynamique des prédateurs : En perturbant l'homogénéité initiale, on déclenche l'instabilité. Un prédateur situé en un point x perçoit une densité de proies qui est la moyenne sur l'intervalle $[x - M, x + M]$. Les prédateurs tirant profit de leurs capacité de prédation non locale, prospèrent en exploitant agressivement les proies qui commencent à se former. Ceci explique le boom initial ou leur densité est très élevée (voir figures 3.2(b) et 3.5(b)). Le processus de formation des motifs conduit inévitablement à la création des **"zones de refuges"** pour les proies. Le paysage devient extrêmement hétérogène , avec des zones de haute densité de proies **"pic"** et des zones de très basse densité **"vallée"** (voir figure 3.7(a) par exemple). Malgré la diffusion continue et la non-localité des prédateurs(qui au départ était un avantage), ils sont incapable d'accéder efficacement aux proies situées au cœur des refuges. leurs taux de mortalité commence alors à dépasser leurs taux de croissance, et leurs densité commence à chuter (voir figure 3.6(b)) . Le système converge vers un état où les proies sont confinées dans les taches stationnaire et les prédateurs incapable de les atteindre, commencent à s'éteignent (voir figures 3.3(b) 3.7(b)).

3.5 Conclusion

Au terme de ce chapitre, nous avons modélisé et analysé le modèle étendu du modèle non local de Banerjee et Volpert étudié au chapitre 2 dans lequel nous avons considéré consommation et prédation non locale. Il en ressort que, de même que le modèle de Banerjee et Volpert ce modèle étendu est aussi capable de produire des structures spatiales périodiques plus complexes et plus réalistes que ceux de Banerjee et Volpert ceci au voisinage des équilibres sans prédateur et de coexistence noté respectivement E_1 et E_*. En effet, grâce à l'analyse de stabilité linéaire au voisinage de ces équilibres pour le modèle, nous avons déterminé les conditions d'instabilité de ces équilibres, stable dans la dynamique temporelle (non spatiale). Ensuite nous avons donné les conditions d'apparition des motifs (patterns), nous avons illustrer numériquement ces conditions obtenues et nous avons simulé des patterns ceci pour chacun de ces deux équilibres.

Conclusion Générale et Perspectives

Parvenu au terme de notre travail, nous avons analysé deux modèles "proie-prédateur" avec interactions non locales. Dans le chapitre 2, nous avons étudié le modèle tiré de Banerjee et Volpert paru en 2018 dans le journal "**Mathematics**" où on a pris en compte uniquement la consommation non locale pour les ressources avec un effet-allée de type additif. Pour ce modèle, nous avons explicité l'analyse de stabilité linéaire dans un domaine de dimension 1, ensuite nous avons fait ressortir les conditions d'apparition de structures spatiales périodiques (motifs stationnaire), ce qui nous a permit à la fin de faire des simulations pour illustrer numériquement ces conditions et faire ressortir les motifs. Le second modèle étudié dans le chapitre 3 est une extension du modèle précédent dans laquelle nous rajoutons à la consommation (des ressources) non locale déjà présente, la prédation non locale toujours avec un effet-allée de type additif. Nous avons pu aussi pour ce modèle à expliciter l'analyse de stabilité linéaire permettant de donner les conditions d'apparition de structures spatiales, ce qui nous a permit à la fin de faire des simulations pour illustrer numériquement ces conditions et faire ressortir les motifs. Alors il ressort ici que l'interaction entre non-localité et diffusion peut générer des dynamiques temporelles plus complexes, où l'auto-organisation spatiale est le précurseur de l'effondrement d'une espèce remettant en cause le paradigme selon lequel la structuration spatiale favorise toujours la coexistence. Au sorti de ce travail, il ressort que :

- Les interactions sont indispensables á la formation des motifs dans notre modéle.
- Nous avons identifier les seuils critique des doubles non localités et nous avons vu qu'au delà de ces valeurs les motifs émergent spontanément.
- Nous avons observer et remarquer que la compétition non locale entre les proies seul peut initier des instabilités , mais que c'est la prédation non locale qui l'amplifie et stabilise les motifs qui émergent afin de les rendre plus riches et réaliste.
- L'éffet Allée crée une stabilité pour la persistance des motifs.
- Nous avons établir que les prédateurs commencent á sétteindre si la portée de l'interaction est trés grande.

D'autre part , notons que les simulations numériques sont réalisées par la **méthode non standard aux différences finies**. Ces deux modèles montrent l'importance de mettre en exergue la présence d'interactions non locales pour aboutir à la présence de patterns dans certains modèles "proies-prédateurs". Dans la suite de ce travail, nous envisageons :

- voir l'impact d'une bifurcation de Hopf spatial dans l'émergence de structures spatiales périodiques, en d'autres termes comment les bifurcations de Turing et de Hopf interagissent pour former les patterns.
- Prendre en compte la cross-diffusion(diffusion croisée).
- L'utilisation des fonctions noyaux plus réaliste.
- L'extension en 2D (encore plus réaliste)

Bibliographie

[1] Pierre Auger and Jean-Christophe Poggiale. *Modélisation mathématique en écologie Cours et exercices corrigés*. Dunod, Paris. ISBN 978-2-10-054829-3. OCLC : 800933755.

[2] Malay Banerjee and Vitaly Volpert. Spatio-temporal pattern formation in Rosenzweig–MacArthur model : Effect of nonlocal interactions. *Ecological Complexity*, 30 :2–10, June 2017. ISSN 1476945X. doi : 10.1016/j.ecocom.2016.12.002. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1476945X16301076.

[3] Malay Banerjee, Nayana Mukherjee, and Vitaly Volpert. Prey-Predator Model with a Nonlocal Bistable Dynamics of Prey. *Mathematics*, 6(3) :41, March 2018. ISSN 2227-7390. doi : 10.3390/math6030041. URL https://www.mdpi.com/2227-7390/6/3/41.

[4] Martin Baurmann, Thilo Gross, and Ulrike Feudel. Instabilities in spatially extended predator–prey systems : Spatio-temporal patterns in the neighborhood of Turing–Hopf bifurcations. *Journal of Theoretical Biology*, 245(2) :220–229, March 2007. ISSN 00225193. doi : 10.1016/j.jtbi.2006.09.036. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519306004280.

[5] F. Borgogno, P. D'Odorico, F. Laio, and L. Ridolfi. Mathematical models of vegetation pattern formation in ecohydrology. *Reviews of Geophysics*, 47(1) :RG1005, 2009. doi : 10.1029/2007RG000256.

[6] P. Couteron and O. Lejeune. Periodic spotted patterns in semi-arid vegetation explained by a propagation-inhibition model. *Journal of Ecology*, 89(4) :616–628, 2001. doi : 10.1046/j.0022-0477.2001.00588.x.

[7] M. A. Fuentes, M. N. Kuperman, and V. M. Kenkre. Analytical Considerations in the Study of Spatial Patterns Arising from Nonlocal Interaction Effects. *The Journal of Physical Chemistry B*, 108(29) :10505–10508, July 2004. ISSN 1520-6106, 1520-5207. doi : 10.1021/jp040090k. URL https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp040090k.

[8] Jean-Marc Ginoux. The paradox of Vito Volterra's predator-prey model. *Lettera Matematica*, 5 (4) :305–311, December 2017. ISSN 2281-6917, 2281-5937. doi : 10.1007/s40329-017-0200-6. URL http://link.springer.com/10.1007/s40329-017-0200-6.

[9] V. Hutson, S. Martinez, K. Mischaikow, and G.T. Vickers. The evolution of dispersal. *Journal of Mathematical Biology*, 47(6) :483–517, December 2003. ISSN 0303-6812, 1432-1416. doi : 10.1007/s00285-003-0210-1. URL http://link.springer.com/10.1007/s00285-003-0210-1.

[10] Masha Jankovic and Sergei Petrovskii. Are time delays always destabilizing ? Revisiting the role of time delays and the Allee effect. *Theoretical Ecology*, 7(4) :335–349, November 2014. ISSN 1874-1738, 1874-1746. doi : 10.1007/s12080-014-0222-z. URL http://link.springer.com/10.1007/s12080-014-0222-z.

[11] Shigeru Kondo, Motoko Iwashita, and Motoomi Yamaguchi. How animals get their skin patterns : fish pigment pattern as a live Turing wave. *The International Journal of Developmental Biology*, 53(5-6) :851–856, 2009. ISSN 0214-6282. doi : 10.1387/ijdb.072502sk. URL https://ijdb.ehu.eus/article/072502sk.

[12] René Lefever and John W. Turner. A quantitative theory of vegetation patterns based on plant structure and the non-local F–KPP equation. *Comptes Rendus. Mécanique*, 340(11-12) :818–828, November 2012. ISSN 1873-7234. doi : 10.1016/j.crme.2012.10.030. URL https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mecanique/articles/10.1016/j.crme.2012.10.030/.

[13] Simon A. Levin and Lee A. Segel. Hypothesis for origin of planktonic patchiness. *Nature*, 259 (5545) :659–659, February 1976. ISSN 0028-0836, 1476-4687. doi : 10.1038/259659a0. URL https://www.nature.com/articles/259659a0.

[14] Ronald E Mickens. *Nonstandard Finite Difference Models of Differential Equations*. WORLD SCIENTIFIC, December 1993. ISBN 978-981-02-1458-6 978-981-4440-88-2. doi : 10.1142/2081. URL https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2081.

[15] Hirokazu Ninomiya, Yoshitaro Tanaka, and Hiroko Yamamoto. Reaction, diffusion and non-local interaction. *Journal of Mathematical Biology*, 75(5) :1203–1233, November 2017. ISSN 0303-6812, 1432-1416. doi : 10.1007/s00285-017-1113-x. URL http://link.springer.com/10.1007/s00285-017-1113-x.

[16] Israël Chedjou Tankam, Plaire Tchinda Mouofo, and Jean Jules Tewa. Properties of the Hopf bifurcation in a delayed predator-prey model with continuous prey harvesting.

[17] S. R. Tega II, I. V. Yatat, J. J. Tewa, and P. Couteron. Spatio-temporal modelling of tree-grass dynamics in humid savannas : interplay between nonlocal competition and nonlocal facilitation. *Applied Mathematical Modelling*, 104 :1–20, 2022.

[18] Jean Jules Tewa, Ramses Djidjou Demasse, and Samuel Bowong. Predator-Prey Model with Prey Harvesting, Holling Response Function of Type III and SIS Disease. *BIOMATH*, 1(2), December 2012. ISSN 1314-7218, 1314-684X. doi : 10.11145/j.biomath.2012.10.231. URL https://biomath.math.bas.bg/biomath/index.php/biomath/article/view/j.biomath.2012.10.231.

[19] Jules Jean Tewa, J. L. Dimi, and Samuel Bowong. Analyse globale des modèles épidémiologiques multicompartimentaux. *Applied Mathematics and Computation*, 189(1) :495–515, 2007. doi : 10.1016/j.amc.2006.11.136.

[20] Canrong Tian, Zhi Ling, and Lai Zhang. Nonlocal interaction driven pattern formation in a prey–predator model. *Applied Mathematics and Computation*, 308 :73–83, September 2017. ISSN 00963003. doi : 10.1016/j.amc.2017.03.017. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0096300317301911.

[21] Alan Turing. The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 237(641) :37–72, 1952. URL https://doi.org/10.1098/rstb.1952.0012. Traduction française : "Thé chimique de la morphogenèse".